

Appunti di Sistemi dinamici

MICHELE TEDESCHINI

a.a. 2025/26

"Usare un termine come 'scienza non lineare' è come definire la maggior parte della zoologia come lo studio degli animali non elefanti."

— STANISŁAW ULAM

Indice

1	Introduzione ai Sistemi Dinamici	4
1.1	Classificazione dei Sistemi	4
1.2	Il problema della Non-Linearità	4
1.3	Lo Spazio delle Configurazioni e le Traiettorie	5
2	Analisi dei Sistemi in una Dimensione	5
2.1	Approccio Geometrico	6
2.2	Punti Fissi e Stabilità	6
2.3	Esempi di Ritratto di Fase	7
2.4	Dinamica delle Popolazioni	8
2.5	Analisi Lineare di Stabilità	9
2.6	Dipendenza dai Parametri	11
3	Teoria delle Biforcazioni (1D)	12
3.1	Biforcazione Tangente (Saddle-Node)	12
3.2	Studio Locale e Forme Canoniche	13
3.3	Biforcazione Transcritica	14
3.4	Biforcazione a Forchetta (Pitchfork)	15
3.5	Biforcazioni Imperfette e Transizioni di Fase	17
3.6	Il Modello di Landau	18
3.7	Diagrammi di Biforcazione e Isteresi	20
4	Dinamica sulla Circonferenza (S^1)	22
5	Introduzione ai Campi Vettoriali	23
6	Sistemi Dinamici Lineari in $\mathbb{R}^N$	30
6.1	Caso con Autovalori Distinti e Reali	31
6.2	Caso con Autovalori Complessi	33
6.3	Sistemi Lineari Planari	34
6.4	Classificazione con Autovalori Reali Distinti	34
6.5	Classificazione con Autovalori Complessi	37
6.6	Diagramma Generale	38
7	Oscillatori Disaccoppiati e Sezione di Poincaré	40
7.1	Periodicità e Dinamica sul Toro	41
7.2	La Mappa di Poincaré	42
8	Esponenziale di matrice e Decomposizione	43
9	Introduzione ai Sistemi Dinamici Discreti	49
9.1	Orbite, Punti Fissi e Punti Periodici	50
9.2	Analisi Grafica e Stabilità Analitica	50
9.3	Biforcazioni	52
9.4	La Mappa Logistica e L'Albero di Feigenbaum	54
9.5	La Mappa a Tenda	58
9.6	Sistemi Coniugati e Caos nella Mappa Logistica	59

10 L'Esponente di Lyapunov	61
11 Approfondimenti sul Caos e Dinamica Simbolica	63
11.1 Stabilità dei k -cicli	63
11.2 Cicli Super-Stabili	64
11.3 Mappa a Tenda (Lyapunov)	64
11.4 Mappa Logistica con $\lambda > 4$	64
11.5 Costruzione dell'Insieme Invariante Λ	65
11.6 Dinamica Simbolica e Spazio delle Sequenze	65
11.7 Mappa di Shift	68
11.8 Teorema di Coniugazione tra f_λ e σ	70
11.9 Transitività e Orbite Dense	70
11.10 Sensibilità alle condizioni iniziali	71
12 Universalità e Rinormalizzazione	74
12.1 Raddoppio del periodo nella mappa logistica	74
12.2 Universalità e altre mappe	75
12.3 I valori R_N e la rinormalizzazione	77
12.4 Costante δ e Linearizzazione dell'Operatore	80
13 Sistemi Dinamici Differenziabili (Non-Linear)	82
13.1 Stabilità (Concetti Generali e di Lyapunov)	87
13.2 Insiemi Limite e Cicli Limite	89
13.3 Metodo Diretto (o di Lyapunov)	90
13.3.1 Corollario: Principio di La Salle	99
13.4 Sistemi Dinamici Gradiente	101
13.5 Sistemi Hamiltoniani	103
13.6 Misura Microcanonica e Ipotesi Ergodica	108
14 Coniugazione nei Sistemi Dinamici	111
15 Varietà Invarianti	113
16 Il Piano delle Fasi $\mathbb{R}^2$ e Indice di Poincaré	116

1 Introduzione ai Sistemi Dinamici

Il punto di partenza per lo studio dell'evoluzione di un sistema è, solitamente, un'equazione differenziale che ne descrive la variazione nel tempo:

$$\frac{d}{dt}x = f(x) \quad (1)$$

Tuttavia, risolvere esattamente queste equazioni non è sempre facile, e talvolta è addirittura impossibile. Storicamente, il matematico **Poincaré** intuì che, di fronte a sistemi privi di soluzioni esatte o con soluzioni analitiche eccessivamente complesse, è necessario cambiare approccio.

L'idea fondamentale è passare a un'analisi **qualitativa**: l'obiettivo non è più trovare la formula esatta della soluzione $x(t)$, ma capire le caratteristiche generali del comportamento del sistema (ad esempio: il sistema si stabilizza? Oscilla? Esplode all'infinito?) senza dover risolvere esplicitamente l'equazione.

1.1 Classificazione dei Sistemi

Possiamo distinguere i sistemi dinamici in due grandi famiglie:

- **Sistemi a Tempo Continuo (Differenziabili)**: Descritti da equazioni differenziali $\frac{dx}{dt} = f(x)$.
- **Sistemi a Tempo Discreto (Mappe)**: Descritti da relazioni di ricorrenza $x_{n+1} = f(x_n)$, dove il tempo avanza a scatti discreti ($n = 1, 2, 3, \dots$).

1.2 Il problema della Non-Linearità

La vera difficoltà nello studio dei sistemi dinamici emerge quando la funzione $f(x)$ è **non lineare**. Per capire la differenza, confrontiamo un sistema semplice (lineare) con uno complesso (non lineare):

Sistema Lineare

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \alpha x_1 \\ \frac{dx_2}{dt} = \beta x_2 \end{cases}$$

Sistema Non Lineare

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \alpha x_1 - \underbrace{\gamma x_1 x_2}_{\text{Termine Non Lineare}} \\ \frac{dx_2}{dt} = \beta x_2 - \underbrace{\delta x_1 x_2}_{\text{Termine Non Lineare}} \end{cases}$$

Nel sistema non lineare appaiono dei termini "misti" (come il prodotto $x_1 x_2$). Questo significa che le variabili non evolvono indipendentemente, ma interagiscono tra loro in modo complesso. Le conseguenze sono:

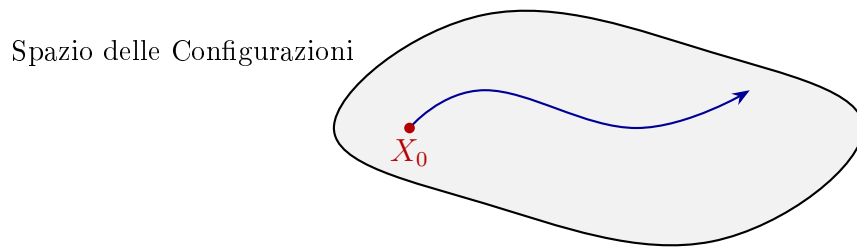
1. La risoluzione analitica diventa molto più ardua.
2. Possono emergere comportamenti qualitativi inaspettati.
3. Il sistema mostra una **dipendenza sensibile dai dati iniziali**: una variazione infinitesima all'inizio può stravolgere il risultato finale.

1.3 Lo Spazio delle Configurazioni e le Traiettorie

Per visualizzare l'evoluzione del sistema, introduciamo il concetto di **Spazio delle Configurazioni** (o *Spazio delle Fasi*). Possiamo immaginarlo come un ambiente geometrico che contiene tutti i possibili stati in cui il sistema può trovarsi.

In questo spazio:

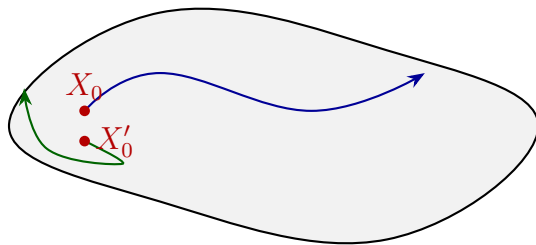
- Lo stato del sistema in un istante preciso è un **punto** $X_0 = (x_{0,1}, \dots, x_{0,n})$.
- L'evoluzione nel tempo è rappresentata dal movimento di questo punto, che traccia una **curva** (detta *traiettoria*).



La traiettoria rappresenta l'evoluzione nel tempo

Effetti della Non Linearità sulle Traiettorie

Riprendiamo il concetto di sensibilità ai dati iniziali. Se prendiamo due punti di partenza vicinissimi (X_0 e X'_0), in un sistema lineare le loro traiettorie rimarrebbero vicine. In un sistema non lineare, invece, le strade possono dividersi drasticamente.



Divergenza: A causa della non linearità, partendo da punti quasi identici si finisce in stati completamente diversi.

2 Analisi dei Sistemi in una Dimensione

Iniziamo lo studio dal caso più semplice: un sistema governato da una singola equazione differenziale ordinaria (ODE):

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t)) \quad \text{con } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Esempio Introduttivo: Consideriamo il sistema non lineare:

$$\dot{x} = \sin(x)$$

Se volessimo risolverlo analiticamente, dovremmo usare la separazione delle variabili:

$$dt = \frac{dx}{\sin(x)}$$

Integrando otteniamo una soluzione complessa e poco intuitiva:

$$t = -\ln |\csc(x) + \cot(x)| + C$$

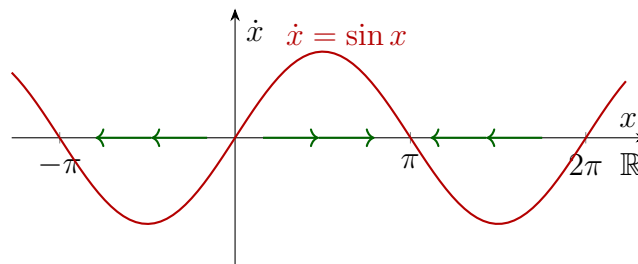
Questa formula ci dice poco sul comportamento immediato del sistema.

2.1 Approccio Geometrico

Invece di calcolare l'integrale, usiamo l'approccio qualitativo. Poiché siamo in una dimensione, il nostro "Spazio delle Configurazioni" è semplicemente la **retta reale** $\mathbb{R}$.

L'equazione $\dot{x} = f(x)$ ci dice che la velocità di variazione di x dipende dalla sua posizione. Possiamo interpretare $f(x)$ come un **campo vettoriale** che spinge il punto x lungo la retta.

Guardiamo il grafico di $f(x) = \sin(x)$:



Come leggere il grafico:

- Dove il grafico è **sopra** l'asse ($f(x) > 0$), la velocità è positiva: il punto si muove verso **DESTRA** ($\rightarrow$).
- Dove il grafico è **sotto** l'asse ($f(x) < 0$), la velocità è negativa: il punto si muove verso **SINISTRA** ($\leftarrow$).

Analogia del Fluido: Immaginate un fluido che scorre lungo un tubo (l'asse x). La funzione $f(x)$ rappresenta la velocità della corrente in ogni punto. Una condizione iniziale è come una goccia d'inchiostro lasciata cadere nel fluido: verrà trascinata dalla corrente.

2.2 Punti Fissi e Stabilità

I punti più importanti sono quelli dove il sistema si ferma, ovvero dove la velocità è nulla: $\dot{x} = 0$. Questi si chiamano **Punti Fissi/Critici** o di **Equilibrio**. Possiamo classificarli osservando le frecce del flusso intorno a loro:

1. **Stabili (Attrattivi / Pozzo):** Il flusso converge verso il punto da entrambe le direzioni. Se ci avviciniamo, veniamo "risucchiati" nel punto.

$$\longrightarrow \bullet \longleftarrow$$

2. **Instabili (Repulsivi / Sorgente):** Il flusso si allontana dal punto in entrambe le direzioni. Basta una minima perturbazione per essere spinti via.

$$\longleftarrow \circ \longrightarrow$$

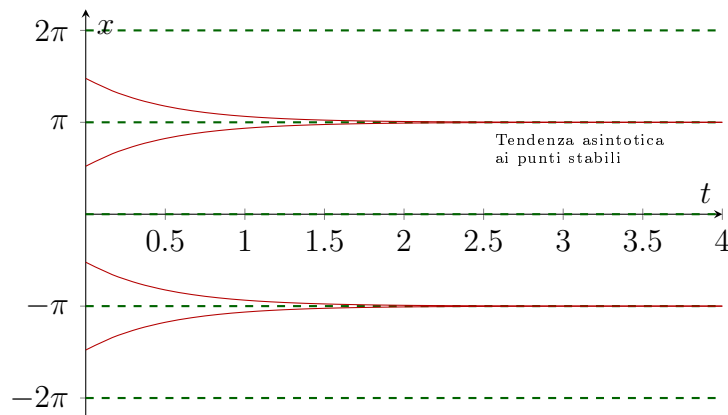
3. **Semi-stabili:** Il punto attrae da un lato ma respinge dall'altro.

$$\longrightarrow \bullet \longrightarrow$$

Visualizzazione nel Tempo (x vs t)

Se traduciamo il grafico del flusso (velocità vs posizione) in un grafico dell'evoluzione temporale (posizione vs tempo) per $\dot{x} = \sin(x)$, notiamo che:

- I punti $\dots, -\pi, \pi, 3\pi \dots$ sono **Stabili**: le curve soluzione tendono asintoticamente a questi valori.
- I punti $\dots, -2\pi, 0, 2\pi \dots$ sono **Instabili**: le soluzioni si allontanano da questi valori.

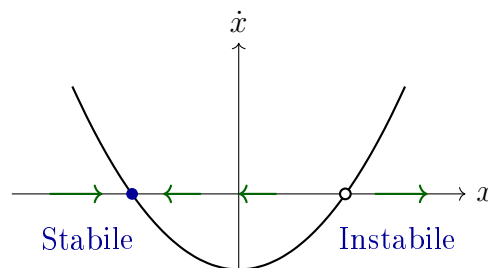


Nota: Per il Teorema di Unicità, due traiettorie diverse non possono mai incrociarsi.

2.3 Esempi di Ritratto di Fase

1. Analisi di una funzione generica

Immaginiamo che $\dot{x}$ sia descritto dalla parabola qui sotto. Possiamo determinare la stabilità dei punti di equilibrio (x tali che $\dot{x} = 0$) guardando semplicemente il segno della funzione attorno ad essi.

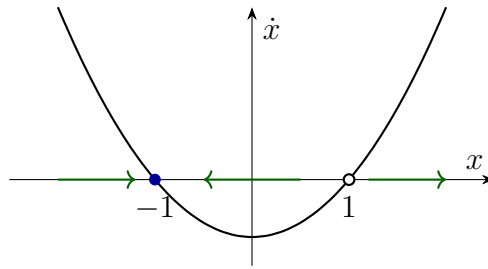


2. Esempio Analitico: $\dot{x} = x^2 - 1$

Qui $f(x) = x^2 - 1$.

- **Equilibri:** Poniamo $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = -1, +1$.
- **Segno:**
 - Per $x < -1$, $\dot{x} > 0$ (freccia a destra).
 - Tra -1 e 1 , $\dot{x} < 0$ (freccia a sinistra).
 - Per $x > 1$, $\dot{x} > 0$ (freccia a destra).

Conclusione: **-1 è Stabile**, **+1 è Instabile**.



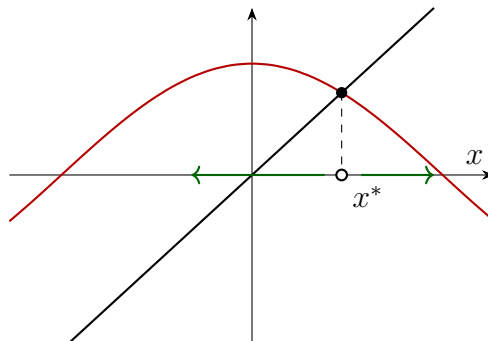
3. Metodo dell'Intersezione Grafica: $\dot{x} = x - \cos x$

A volte trovare gli zeri di $f(x)$ è difficile algebricamente. Possiamo però riscrivere $f(x) = 0$ come $x = \cos x$ e disegnare i due grafici separati ($y = x$ e $y = \cos x$). Il punto di equilibrio x^* è l'intersezione delle curve.

Per capire il flusso, guardiamo quale curva sta sopra l'altra:

- A destra di x^* : la retta $y = x$ è sopra il coseno, quindi $x - \cos x > 0 \Rightarrow \dot{x} > 0$ (va a destra).
- A sinistra di x^* : la retta $y = x$ è sotto il coseno, quindi $x - \cos x < 0 \Rightarrow \dot{x} < 0$ (va a sinistra).

Il punto allontana il flusso in entrambe le direzioni, quindi è **Instabile**.



2.4 Dinamica delle Popolazioni

Un classico esempio di applicazione dei sistemi dinamici 1D è la modellazione della crescita di una specie biologica. Definiamo:

- $N(t)$: Numero di individui della popolazione al tempo t .

Il modello più semplice è quello proposto da **Malthus**, che ipotizza risorse infinite. La variazione della popolazione è proporzionale al numero di individui presenti:

$$\frac{dN}{dt} = rN \quad (\text{Modello di Malthus}) \quad (2)$$

Qui r rappresenta il **tasso di crescita**, definito come la differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità:

$$r = \alpha - \beta \quad (\text{Nascita} - \text{Morte})$$

L'analisi di questo modello porta a due soli scenari (escludendo il caso banale $r = 0$):

- Se $r > 0$: La popolazione esplode con una **crescita esponenziale** ($N(t) = N_0 e^{rt}$).
- Se $r < 0$: La popolazione decade esponenzialmente fino all'estinzione.

Il Modello Logistico (di Verhulst)

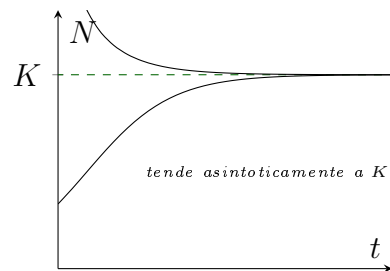
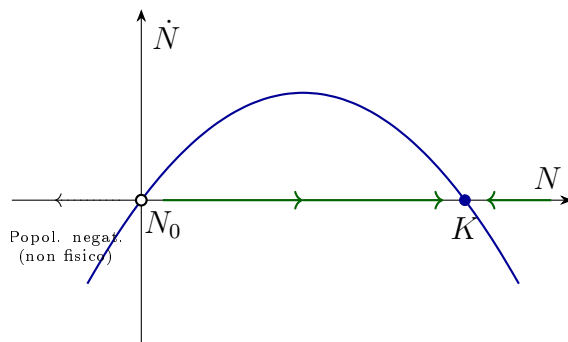
Nella realtà le risorse sono **limitate**. Per correggere il modello di Malthus, Verhulst introdusse un termine che frena la crescita quando la popolazione diventa troppo numerosa.

L'equazione diventa:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \quad (3)$$

In questo modello, il tasso di crescita efficace non è più costante, ma dipende da N : è proporzionale a $(1 - \frac{N}{K})$. Analizziamo i termini assumendo $r > 0$ e $K > 0$:

- **Per N piccolo ($N \ll K$):** Il termine N/K è trascurabile. L'equazione si comporta come quella di Malthus ($\approx rN$) e si ha una crescita quasi esponenziale.
- **Per N grande (vicino a K):** Il termine tra parentesi tende a zero. La crescita rallenta fino a fermarsi quando $N = K$.



Il parametro K è detto **Capacità Portante** (Carrying Capacity): rappresenta il numero massimo di individui che l'ambiente può sostenere a lungo termine. Qualsiasi dato iniziale $N_0 > 0$ tenderà asintoticamente a K .

2.5 Analisi Lineare di Stabilità

Finora abbiamo determinato la stabilità guardando il grafico. Esiste però un metodo analitico più rigoroso: la **linearizzazione**. L'idea è studiare come si comporta una piccolissima perturbazione vicina a un punto di equilibrio.

Sia x^* un punto di equilibrio (tale che $f(x^*) = 0$). Definiamo lo stato del sistema come il punto di equilibrio più una piccola variazione $\eta(t)$:

$$x(t) = x^* + \eta(t)$$

Inseriamo questa definizione nell'equazione differenziale originaria:

$$\frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}(x^* + \eta(t)) = \underbrace{\frac{d}{dt}x^*}_{=0} + \frac{d}{dt}\eta(t) = \dot{\eta}$$

(La derivata di x^* è zero perché è un punto fisso costante).

Ora espandiamo la funzione $f(x)$ con la serie di **Taylor** attorno a x^* :

$$\dot{\eta} = f(x^* + \eta) = \underbrace{f(x^*)}_{=0} + \eta f'(x^*) + O(\eta^2)$$

Se la perturbazione η è molto piccola, possiamo trascurare i termini di ordine superiore ($O(\eta^2)$) e otteniamo l'equazione linearizzata:

$$\boxed{\frac{d\eta}{dt} \approx f'(x^*)\eta} \quad (4)$$

La soluzione di questa semplice equazione lineare è un esponenziale:

$$\eta(t) \approx \eta_0 e^{f'(x^*)t}$$

Criterio di Stabilità

Il segno della derivata $f'(x^*)$ determina il destino della perturbazione (assumendo $f'(x^*) \neq 0$, cioè punto **Iperbolico**):

- Se $f'(x^*) < 0$: L'esponente è negativo. La perturbazione $\eta(t)$ tende a zero nel tempo. Il sistema torna all'equilibrio $\implies$ **STABILE**.
- Se $f'(x^*) > 0$: L'esponente è positivo. La perturbazione cresce esponenzialmente, allontanando il sistema dal punto fisso $\implies$ **INSTABILE**.

Scala dei Tempi: Il valore assoluto della derivata ci dà informazioni sulla velocità di reazione del sistema. Il tempo caratteristico τ necessario affinché la perturbazione vari significativamente è:

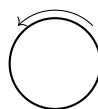
$$\tau \sim \frac{1}{|f'(x^*)|}$$

Esercizio: Applicare questo metodo al modello logistico calcolando la derivata di $f(N) = rN(1 - N/K)$ nei punti $N = 0$ e $N = K$ per verificarne la stabilità analiticamente.

Caratteristiche Generali dei Sistemi 1D

Dai ragionamenti fatti emergono alcune proprietà fondamentali per i flussi su una retta:

1. **Niente Oscillazioni:** Non è possibile avere soluzioni periodiche (oscillazioni avanti e indietro) perché il flusso in un punto ha una direzione univoca.
2. **Eccezione Topologica:** Se lo spazio delle fasi non è una retta ma un **cerchio** (es. angolo $\theta \in [0, 2\pi]$), allora è possibile tornare al punto di partenza ruotando sempre nella stessa direzione.



Formulazione tramite Potenziale

In fisica è spesso utile vedere il sistema dinamico come il moto di una particella in un contesto di energia. Definiamo un Potenziale $V(x)$ tale che:

$$\dot{x} = f(x) = -\frac{dV}{dx} \quad (5)$$

(Il sistema "scende" lungo il gradiente del potenziale).

Calcoliamo come varia V lungo una traiettoria derivando rispetto al tempo (Regola della catena):

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

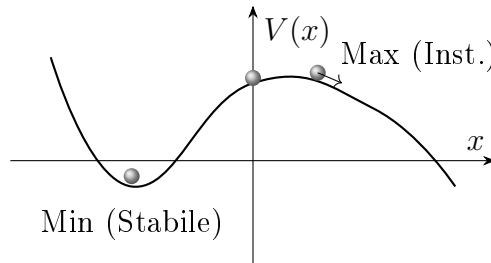
Sostituendo $\frac{dx}{dt}$ con $-\frac{dV}{dx}$:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx} \left(-\frac{dV}{dx} \right) = -\left(\frac{dV}{dx} \right)^2 \leq 0 \quad (6)$$

Significato Fisico: Il potenziale $V(x(t))$ non può mai crescere. Tende a diminuire finché il sistema non si ferma.

- Il sistema si evolve cercando i **minimi locali** di $V(x)$.
- I punti di equilibrio ($\dot{x} = 0$) corrispondono ai punti stazionari del potenziale ($\frac{dV}{dx} = 0$), cioè massimi e minimi.

Immaginiamo una particella che rotola su una collina:



La particella scivola verso il minimo (punto stabile) e si allontana dai massimi (punti instabili).

2.6 Dipendenza dai Parametri

Spesso le equazioni dipendono da parametri esterni (es. temperatura, tasso di crescita, attrito). Scriviamo:

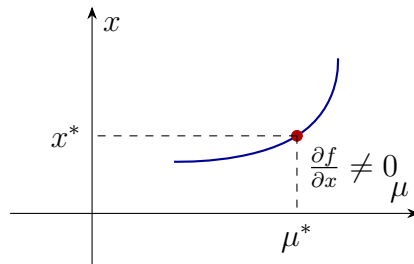
$$\frac{dx}{dt} = f(x; \mu) \quad (7)$$

dove μ è il parametro. Cosa succede variando μ ?

Caso 1: Variazione Continua (Nessuna Biforcazione)

Se consideriamo un punto di equilibrio x^* che sia **Iperbolico** (cioè la curva interseca l'asse con pendenza diversa da zero: $\frac{\partial f}{\partial x} \neq 0$), vale il **Teorema della Funzione Implicita**.

Questo teorema ci garantisce che, per piccole variazioni di μ , il punto di equilibrio non sparisce né cambia natura (stabile resta stabile), ma si sposta semplicemente in modo continuo.



3 Teoria delle Biforcazioni (1D)

L'altro caso più interessante è quando il punto di equilibrio **NON** è **iperbolico** ($f'(x^*) = 0$). In questi casi, una piccola variazione del parametro μ può causare cambiamenti drastici nella struttura del sistema: punti di equilibrio possono nascere, morire o cambiare stabilità. Questo fenomeno è detto **Biforcazione**.

3.1 Biforcazione Tangente (Saddle-Node)

È il meccanismo base di creazione/distruzione di coppie di punti fissi. Consideriamo la forma canonica:

$$\dot{x} = r + x^2$$

Qui il parametro è r . Cerchiamo gli equilibri: $x^2 = -r$.

Analizziamo i tre casi qualitativi al variare di r :

1. $r < 0$: La parabola interseca l'asse in due punti ($\pm\sqrt{-r}$). Uno è stabile, l'altro instabile.
2. $r = 0$ (**Biforcazione**): La parabola è tangente all'asse. I due punti collidono in un unico punto semi-stabile.
3. $r > 0$: La parabola è interamente sopra l'asse. Non esistono punti di equilibrio (flusso passante).

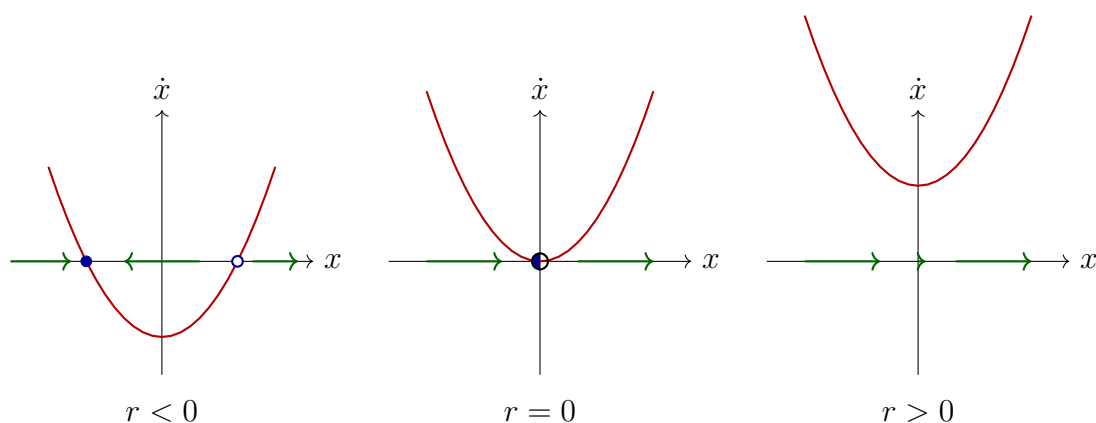


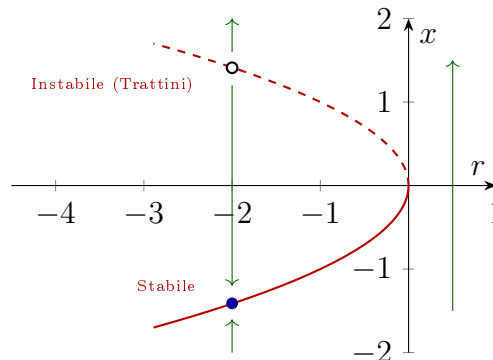
Diagramma di Biforcazione

Per visualizzare globalmente il fenomeno, disegniamo la posizione x^* dei punti di equilibrio in funzione del parametro r . Il grafico risultante è una parabola nel piano (r, x) .

- **Ramo solido:** Rappresenta i punti stabili.

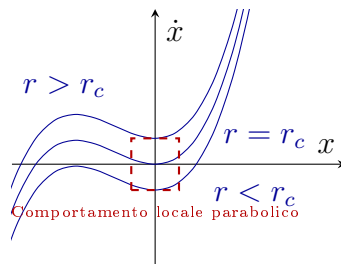
- **Ramo tratteggiato:** Rappresenta i punti instabili.

In $r = 0$ i due rami si incontrano e terminano: oltre quel punto il sistema non ha più stati stazionari.



3.2 Studio Locale e Forme Canoniche

Finora abbiamo visto esempi specifici, ma il fenomeno della biforcazione è universale. Riguarda un'intera classe di equazioni differenziali della forma $\dot{x} = f(x; r)$. La domanda fondamentale è: cosa succede geometricamente quando il sistema si trova "molto vicino" a un punto critico mentre il parametro r varia?



Immaginiamo di avere un punto di equilibrio critico (x^*, r_c) . Per capire la struttura locale del fenomeno, eseguiamo uno "**Zoom**" utilizzando lo sviluppo in serie di **Taylor** della funzione $f(x, r)$ attorno a quel punto.

Lo sviluppo in due variabili è:

$$\dot{x} = f(x; r) \approx f(x^*; r_c) + (x - x^*) \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x^*, r_c)} + (r - r_c) \left. \frac{\partial f}{\partial r} \right|_{(x^*, r_c)} + \frac{1}{2} (x - x^*)^2 \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{(x^*, r_c)} + \dots$$

Semplifichiamo l'espressione usando le proprietà del punto critico:

1. $f(x^*; r_c) = 0$: Perché è un **Punto di Equilibrio**.
2. $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x^*, r_c)} = 0$: Perché stiamo studiando una **Biforcazione** (il punto è Non Iperbolico, la curva è tangente all'asse).

Cosa rimane? I termini dominanti sono:

$$\dot{x} \approx \alpha(r - r_c) + \beta(x - x^*)^2 + \dots \quad (8)$$

dove α e β sono costanti (le derivate valutate nel punto). Questa equazione descrive una parabola che si sposta verticalmente: è esattamente la struttura della biforcazione tangente.

Forme Canoniche (Normal Forms)

L'equazione che abbiamo appena derivato somiglia a:

$$\dot{x} = r + x^2 \quad (9)$$

Questa viene chiamata **Forma Canonica** (o Normale) della biforcazione *Saddle-Node*. "Canonica" significa che è il modello più semplice e rappresentativo: qualsiasi sistema complesso che subisce questa biforcazione, se zoomato abbastanza vicino, si comporta come questa semplice equazione.

Tuttavia, esistono altre forme canoniche. A seconda delle simmetrie o dei vincoli del sistema fisico, alcuni termini dello sviluppo di Taylor possono annullarsi, facendo emergere strutture diverse.

3.3 Biforcazione Transcritica

Consideriamo un sistema in cui esiste uno stato di equilibrio che non può mai scomparire (ad esempio, in dinamica delle popolazioni, se $N = 0$ l'estinzione è permanente). L'equazione modello è:

$$\dot{x} = rx - x^2 = x(r - x)$$

Qui $x^* = 0$ è un punto fisso per qualsiasi valore di r .

- **Equilibri:** $x_1^* = 0$ e $x_2^* = r$.
- **Meccanismo:** I due punti fissi si avvicinano, si incrociano e si allontanano. Durante l'incrocio (per $r = 0$) si **scambiano la stabilità**.

Nota: Nello sviluppo di Taylor, questo corrisponde al caso in cui il termine costante è nullo ($f(0, r) = 0$ sempre), quindi domina il termine misto.

Analisi dei Flussi

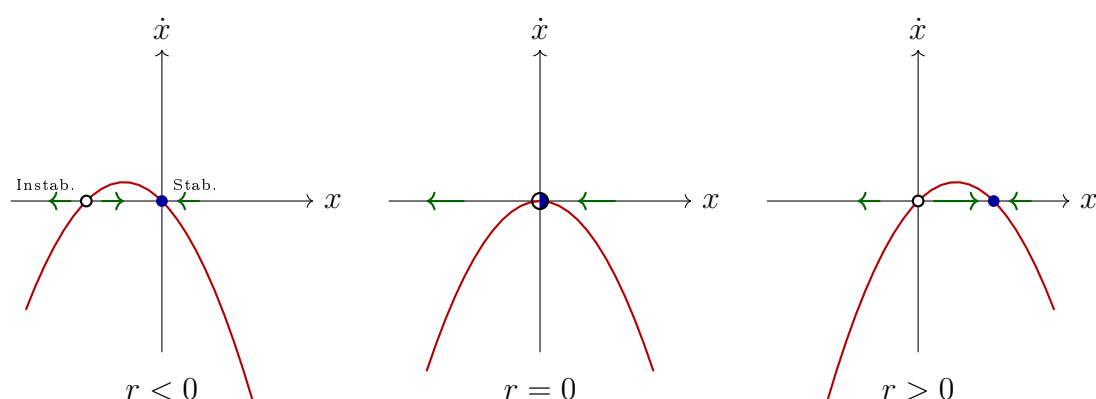
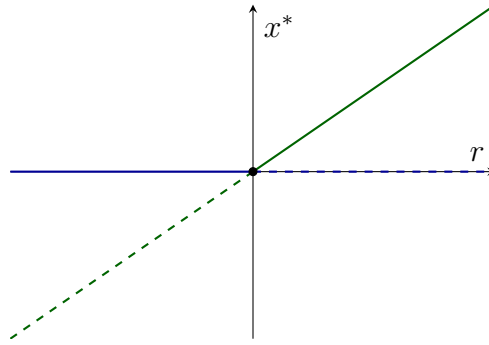


Diagramma di Biforcazione

Nel grafico (r, x^*) , vediamo due rette che si intersecano. Da notare come le linee continue (stabili) e tratteggiate (instabili) si invertano attraversando l'origine.



Condizioni matematiche per la Transcritica:

1. $f(x^*; r^*) = 0$ (Equilibrio)
2. $\frac{\partial f}{\partial x}(x^*; r^*) = 0$ (Non iperbolicità)
3. $\frac{\partial^2 f}{\partial r}(x^*; r^*) \neq 0$

Esempio (Riduzione alla Forma Canonica)

Spesso le equazioni reali sono complicate, ma localmente si comportano come le forme canoniche. Consideriamo:

$$\dot{x} = x(1 - x^2) - a(1 - e^{-bx})$$

Vogliamo capire quando avviene la biforcazione vicino a $x = 0$. Usiamo Taylor ricordando che $e^{-bx} \approx 1 - bx + \frac{1}{2}b^2x^2$:

$$\dot{x} \cong x - a \left[1 - \left(1 - bx + \frac{1}{2}b^2x^2 \right) \right]$$

Svolgendo i calcoli dentro la parentesi:

$$\dot{x} \cong x - a \left[bx - \frac{1}{2}b^2x^2 \right] = (1 - ab)x + \left(\frac{1}{2}ab^2 \right) x^2$$

Questa equazione ha la forma $\dot{x} \approx \mu x + \alpha x^2$, che è proprio quella transcritica, Il termine lineare si annulla (condizione di biforcazione) quando:

$$1 - ab = 0 \implies \boxed{ab = 1}$$

Questa curva nello spazio dei parametri (a, b) rappresenta il luogo dove avviene la biforcazione.

3.4 Biforcazione a Forchetta (Pitchfork)

Questa forma canonica emerge naturalmente nei sistemi che possiedono una **Simmetria** (invarianza per $x \rightarrow -x$). In tali sistemi, i termini pari dello sviluppo di Taylor ($x^2, x^4 \dots$) si annullano. Il primo termine non lineare sopravvissuto è quello cubico.

Caso Supercritico

L'equazione normale è:

$$\dot{x} = rx - x^3 = x(r - x^2) \quad (10)$$

(Nota: Se il termine cubico fosse positivo $+x^3$, si parlerebbe di caso *Subcritico*, che porta a instabilità esplosive).

Punti di Equilibrio: Poniamo $\dot{x} = 0$:

$$x(r - x^2) = 0$$

Le soluzioni sono:

1. $x^* = 0$ (Esiste sempre).
2. $x^* = \pm\sqrt{r}$ (Esistono solo se $r \geq 0$).

Evoluzione Qualitativa:

- $r < 0$: L'unico equilibrio è l'origine, che è Stabile.
- $r = 0$: Biforcazione. L'origine diventa sempre più "piatta" ma rimane stabile.
- $r > 0$: L'origine diventa Instabile. Nascono due nuovi punti stabili a destra e sinistra ($\sqrt{r}, -\sqrt{r}$).

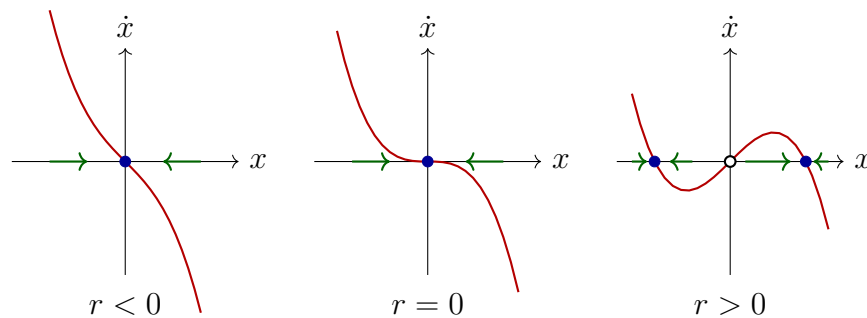
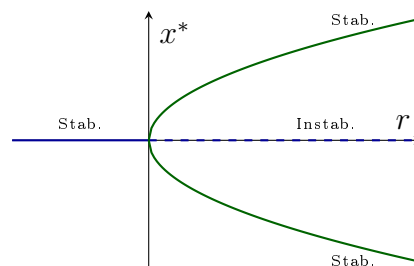


Diagramma di Biforcazione:



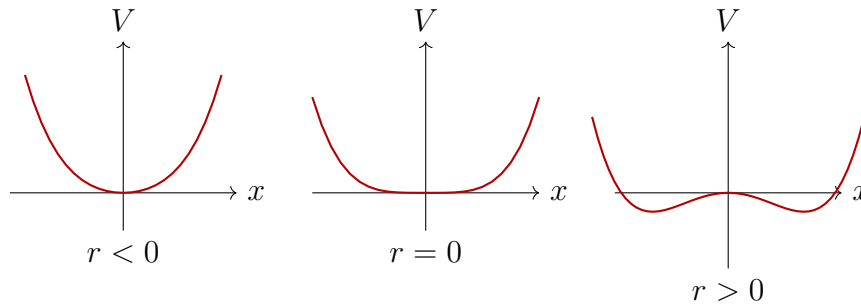
Analisi dal punto di vista del Potenziale

Possiamo visualizzare questa biforcazione come la deformazione di una buca di potenziale. Ricordiamo che $\dot{x} = -\frac{dV}{dx}$. Integrando $\dot{x} = rx - x^3$ (cambiando segno):

$$V(x; r) = -\frac{1}{2}rx^2 + \frac{1}{4}x^4$$

L'andamento del potenziale ci dice:

- $r < 0$ (**Pozzo singolo**): C'è un solo minimo al centro. Una pallina cade lì.
- $r = 0$: Il fondo si appiattisce.
- $r > 0$ (**Doppio pozzo**): Il centro diventa un massimo locale (instabile, una collinetta) e si formano due minimi laterali. La pallina deve "scegliere" dove cadere (rottura spontanea della simmetria).



Esercizio: Provare a disegnare il diagramma di biforcazione per il sistema $\dot{x} = rx + x^3 - x^5$.

3.5 Biforcazioni Imperfette e Transizioni di Fase

In molti sistemi fisici reali, le simmetrie perfette non esistono. Piccole imperfezioni o campi esterni rompono la simmetria ideale, portando al fenomeno delle **Biforcazioni Imperfette**. Questo concetto è fondamentale per capire le transizioni di fase.

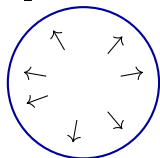
Transizioni di Fase e Parametro d'Ordine

Quando un materiale cambia stato (es. da liquido a solido, o da paramagnetico a ferromagnetico), avviene una transizione macroscopica. Per descrivere quantitativamente questo cambiamento, si introduce una grandezza chiamata **Parametro d'Ordine**:

$$\text{Parametro d'Ordine} = \begin{cases} 0 & \text{Fase Disordinata} \\ \neq 0 & \text{Fase Ordinata} \end{cases}$$

Esempio: Magnetizzazione di un Ferromagnete (m) Immaginiamo un materiale composto da tanti piccoli aghi magnetici. Esiste una temperatura critica T_c che separa due comportamenti:

Alta Temperatura ($T > T_c$)

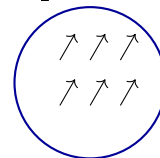


L'agitazione termica vince.

I "micro-magneti" sono orientati a caso.

$m = 0$ (Disordine)

Bassa Temperatura ($T < T_c$)



Le forze magnetiche vincono.

I "micro-magneti" si allineano spontaneamente.

$m \neq 0$ (Ordine)

3.6 Il Modello di Landau

Lev Landau propose un approccio fenomenologico basato sull'energia. L'idea è scrivere l'**Energia Libera** $f(m)$ del sistema come uno sviluppo in serie di Taylor rispetto alla magnetizzazione m . In assenza di campi esterni, il sistema è simmetrico, quindi $f(m) = f(-m)$. I termini dispari (m, m^3) devono sparire. L'espressione più semplice è:

$$f(m) = f_0 + \frac{1}{2}am^2 + \frac{1}{4}bm^4 \quad (11)$$

Dove i coefficienti a e b dipendono dalla temperatura (che chiameremo $\theta \sim T$). Assumiamo che:

- $b > 0$: (Così l'energia ha un minimo e non diverge a $-\infty$).
- $a(\theta)$ sia monotona tale che si annulli per $a(\theta_c) = 0$

Stati di Equilibrio (Minimi dell'Energia)

Il sistema fisico cerca spontaneamente di minimizzare la propria energia libera. Troviamo i punti stazionari:

$$\frac{\partial f}{\partial m} = 0 \implies am + bm^3 = 0 \implies m(a + bm^2) = 0$$

Distinguiamo 2 casi:

1. $T > T_c$ ($a > 0$): L'unica soluzione reale è $m = 0$. Il potenziale è una "buca" singola. L'energia minima è $f_{min} = f_0$.
2. $T < T_c$ ($a < 0$): Nascono due nuove soluzioni reali $m = \pm\sqrt{-a/b}$. L'origine $m = 0$ diventa un massimo locale (instabile). Il sistema "scivola" verso uno dei due minimi. L'energia minima è $f_{min} = f_0 - \frac{a^2}{4b}$.

Effetto di un Campo Esterno (Rottura di Simmetria)

Se applichiamo un campo magnetico esterno h , la simmetria si rompe. L'energia libera diventa:

$$f(m) = f_0 + \frac{1}{2}am^2 + \frac{1}{4}bm^4 - hm \quad (12)$$

Analisi Dinamica e Biforcazione Imperfetta

Finora abbiamo visto l'equilibrio. Vogliamo capire ora come il sistema evolve verso gli equilibri. Costruiamo artificialmente un'equazione differenziale che governi l'evoluzione di m . Sappiamo che i Punti di Equilibrio devono coincidere con i minimi dell'energia libera. Imponiamo quindi:

$$\boxed{\frac{dm}{dt} = -\Gamma \frac{\partial f}{\partial m}} \quad (\text{con } \Gamma > 0) \quad (13)$$

Osserviamo che l'energia diminuisce nel tempo:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial m} \frac{dm}{dt} = \frac{\partial f}{\partial m} \left(-\Gamma \frac{\partial f}{\partial m} \right) = -\Gamma \left(\frac{\partial f}{\partial m} \right)^2 \leq 0$$

Evolvendo nel tempo, il sistema minimizza l'energia.

Analisi del sistema

Sostituendo $f(m)$ nell'equazione differenziale (e con opportuni cambi di variabile $m \rightarrow u$, ecc...) otteniamo:

$$\frac{du}{dt} = h + ru - u^3 \quad (14)$$

Questa è la forma normale della **Biforcazione Imperfetta**.

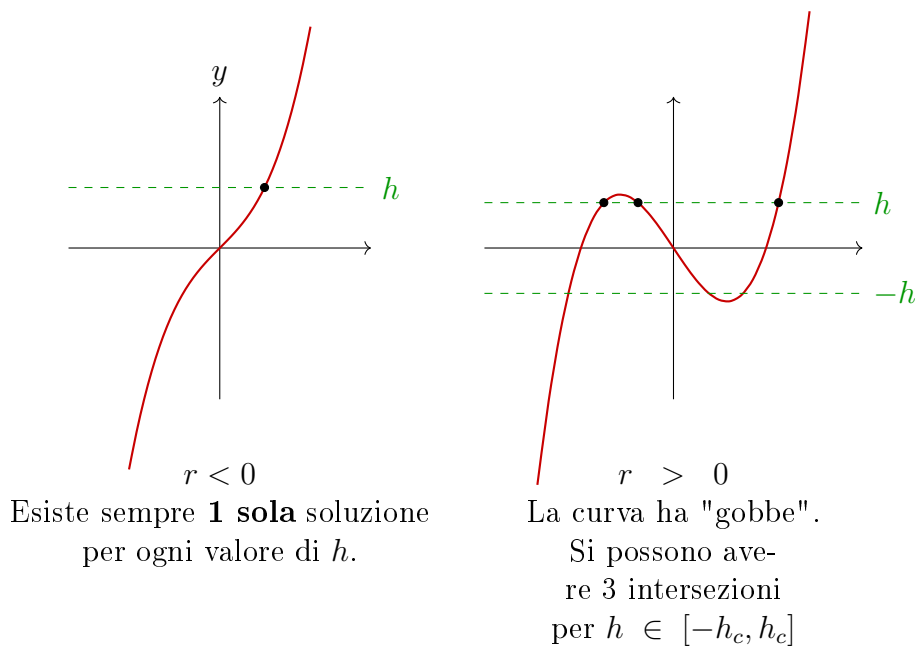
- r gioca il ruolo della temperatura.
- h è il parametro che rompe la simmetria (campo esterno).

Soluzioni di Equilibrio

I punti fissi soddisfano l'equazione cubica:

$$u^3 - ru = h$$

Possiamo visualizzare le soluzioni intersecando la curva $y = u^3 - ru$ con la retta orizzontale $y = h$.



Troviamo h_c : è il Max (o Min) locale della cubica.

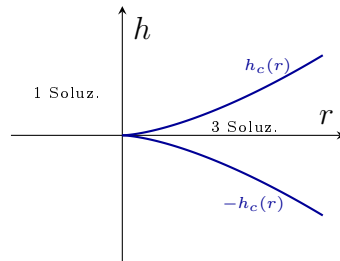
$$\frac{d}{du}(ru - u^3) = r - 3u^2 = 0 \implies u_{max} = \sqrt{\frac{r}{3}}$$

Sostituendo nella funzione per trovare l'altezza h_c :

$$h_c(r) = ru_{max} - u_{max}^3 = \frac{r^{3/2}}{\sqrt{3}} - \frac{r^{3/2}}{3\sqrt{3}} = \frac{2}{3\sqrt{3}}r^{3/2}$$

Regioni di esistenza:

- Se $|h| > h_c(r)$: 1 soluzione di equilibrio.
- Se $|h| < h_c(r)$: 3 soluzioni di equilibrio (2 Stabili, 1 Instabile).
- Se $h = \pm h_c(r)$: Biforcazione Tangente (saddle-node).

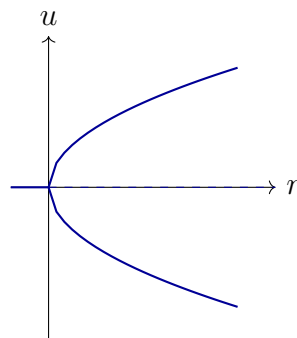
**3.7 Diagrammi di Biforcazione e Isteresi**

Analizziamo il comportamento del sistema sotto due prospettive diverse.

1. h fissato, varia r

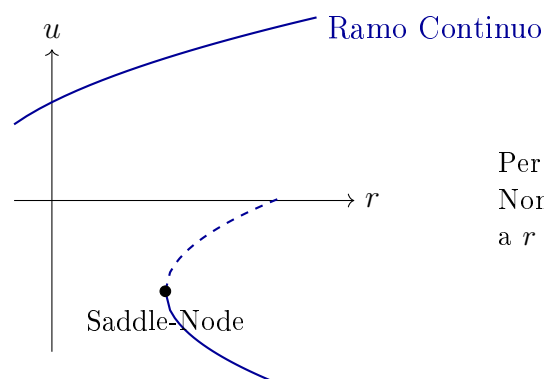
Se $h = 0$ avremmo la classica forca (Pitchfork). Se $h \neq 0$, la simmetria si rompe:

- Un ramo stabile si "stacca" e rimane continuo.
- L'altro ramo stabile e quello instabile si fondono e spariscono in una biforcazione Saddle-Node (Imperfetta).



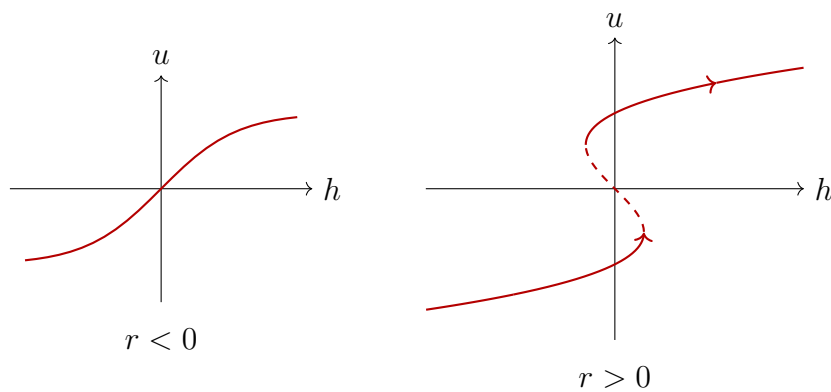
$$h = 0$$

Biforcazione Pitchfork



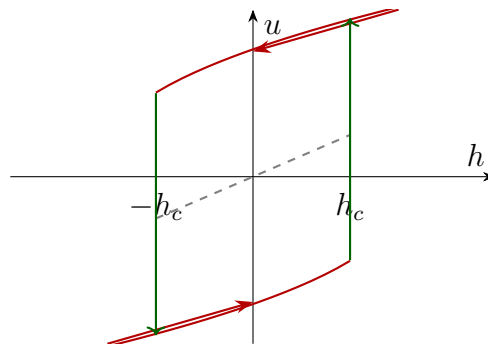
Per $h > 0$ ($h \neq 0$) i rami si separano.
Non c'è più una transizione netta
a $r = 0$, ma un ramo preferenziale.

2. r fissato, varia h



Otteniamo una curva che spiega il
Fenomeno di Isteresi

Fissando $r > 0$ osserviamo che il grafico mostra il fenomeno dell'**Isteresi**. Il sistema ha "memoria": lo stato in cui si trova dipende dalla sua storia passata.



Spiegazione del Ciclo:

1. Supponiamo di essere nel ramo in basso (di equilibrio stabile) e aumentiamo h .
2. Il sistema rimane sul ramo (cerca l'equilibrio stabile locale), finché h non supera il valore critico h_c .
3. A h_c , il minimo in cui ci trovavamo scompare (biforcazione saddle-node). Il sistema è costretto a fare un **salto** verso l'unico equilibrio rimasto: quello positivo.
4. Se ora torniamo indietro diminuendo h , il sistema rimane sul ramo positivo fino a $-h_c$, dove salterà di nuovo giù.

Creando così un ciclo di isteresi.

Esercizio: Si analizzi il sistema:

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K} \right) - \frac{x^2}{1+x^2}$$

Con $x > 0; K > 0; r > 0$

4 Dinamica sulla Circonferenza (S^1)

Finora abbiamo considerato lo spazio delle fasi come una retta ($\mathbb{R}$). Tuttavia, molti sistemi fisici sono descritti da variabili periodiche, come un angolo o una fase. In questo caso, la variabile di stato è θ e vive su una circonferenza unitaria, indicata con S^1 .

L'equazione differenziale assume la forma:

$$\frac{dx}{dt} = f(x(t)) \implies \frac{d\theta}{dt} = f(\theta(t))$$

Poiché l'angolo θ e $\theta + 2\pi$ rappresentano lo stesso punto fisico, la funzione f deve necessariamente essere **periodica**:

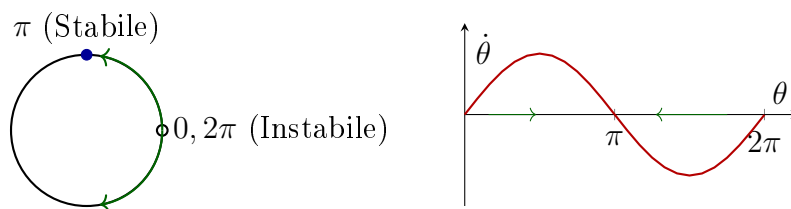
$$f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$$

Geometricamente, non ci muoviamo più su una retta infinita, ma su un anello chiuso. Ciò implica che un flusso che va sempre in una direzione (es. $\dot{\theta} > 0$) finirà per tornare al punto di partenza (moto periodico), cosa impossibile sulla retta reale.

Esempio 1: $\dot{\theta} = \sin \theta$

Consideriamo l'intervallo $[0, 2\pi]$ con le estremità identificate.

- **Punti di Equilibrio:** $\sin \theta = 0 \implies \theta^* = 0$ e $\theta^* = \pi$ (più i multipli $2k\pi$).
- **Analisi di Stabilità:**
 - Vicino a 0: $\sin \theta \approx \theta$. Poiché $\theta > 0$, la velocità è positiva e ci allontaniamo $\rightarrow$ **Instabile**.
 - Vicino a π : La derivata $\cos(\pi) = -1 < 0$. Il flusso converge verso $\pi \rightarrow$ **Stabile**.



Esempio 2: L'Oscillatore Non Lineare

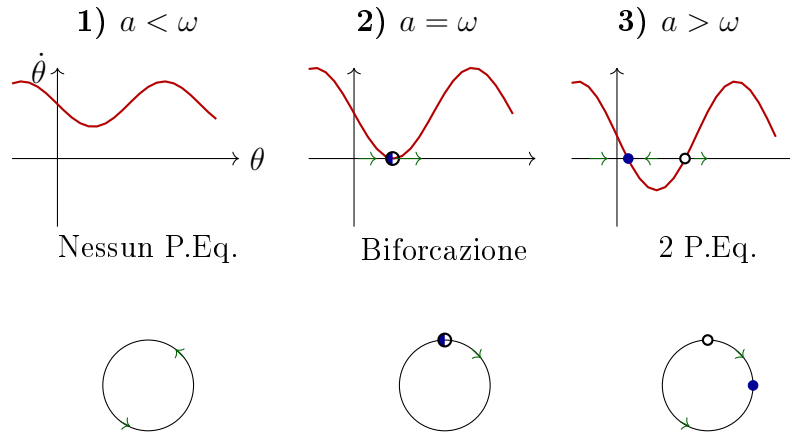
Studiamo il sistema:

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega - a \sin \theta \tag{15}$$

Qui abbiamo una competizione tra:

- $\omega > 0$: Una costante.
- a : Un parametro.

infatti i punti fissi esistono se $\sin \theta = \omega/a$. Poiché il seno è limitato tra $[-1, 1]$, tutto dipende dal rapporto tra a e ω .



Analisi Fisica:

1. $a < \omega$: $\dot{\theta}$ è sempre positivo. Non ci sono punti di equilibrio. Il sistema ruota continuamente (soluzione periodica).
2. $a = \omega$: Avviene una **Biforcazione Saddle-Node**.
3. $a > \omega$: La curva interseca l'asse in due punti: uno stabile e uno instabile.

Esercizio: Nel caso $a < \omega$, il sistema ruota. Quanto tempo impiega a fare un giro completo (2π)? Il periodo T è dato dall'integrale del tempo:

$$T = \int_0^T dt = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{d\theta} d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\dot{\theta}} d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\omega - a \sin \theta}$$

Dimostrare che il risultato è:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - a^2}}$$

5 Introduzione ai Campi Vettoriali

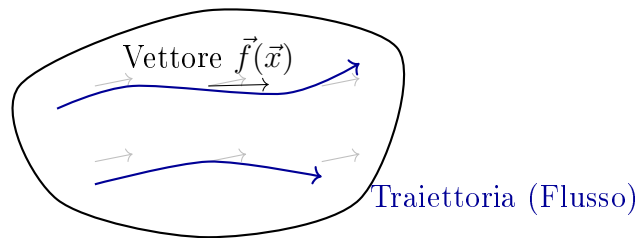
Abbandoniamo ora la retta e il cerchio per generalizzare a sistemi con N variabili (dimensione arbitraria). Lo stato del sistema è un vettore $\vec{x} \in \mathbb{R}^N$, e la sua evoluzione è data da:

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{f}(\vec{x}(t)) \quad (16)$$

Che corrisponde al sistema:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, \dots, x_N) \\ \vdots \\ \dot{x}_N = f_N(x_1, \dots, x_N) \end{cases}$$

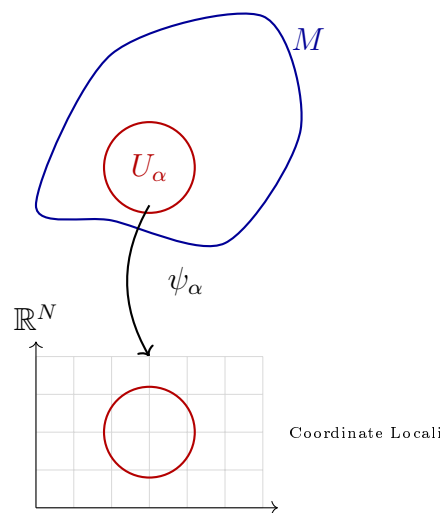
Interpretazione Geometrica: La funzione $\vec{f}$ assegna a **ogni punto** dello spazio delle fasi un vettore. L'insieme di tutti questi vettori forma un **Campo Vettoriale**. Risolvere l'equazione differenziale (quindi trovare le soluzioni) significa trovare una curva (traiettoria) che sia istante per istante **tangente** ai vettori del campo.



Parte facoltativa: Varietà Differenziabili (Facoltativo)

Cosa succede se lo spazio delle fasi non è "piatto" come $\mathbb{R}^N$. Dobbiamo generalizzare il concetto di spazio delle fasi introducendo le **Varietà Differenziabili** (M).

L'idea chiave è: M è uno spazio che globalmente può avere una forma complicata, ma localmente assomiglia (è approssimabile) sempre a uno spazio piatto $\mathbb{R}^N$ (su cui ha senso derivare).



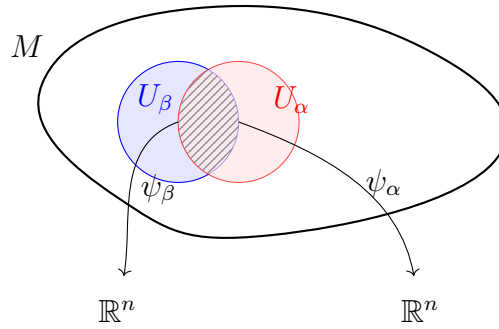
Definizioni Fondamentali

Per descrivere matematicamente questo concetto definiamo:

- **Carta** Prendiamo un "pezzetto" aperto di M ($U_\alpha \subset M$). Una carta è una funzione $\psi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^N$ che mappa questo pezzo in modo continuo e invertibile su un aperto di $\mathbb{R}^N$.
- **Atlante**: È l'insieme di tutte le carte necessarie a ricoprire l'intera varietà M .
- **Funzioni di Transizione (cambi di coordinate)**: Se 2 aperti U_α e U_β si sovrappongono, possiamo passare dalle coordinate di una carta all'altra componendo le funzioni:

$$f_{\alpha\beta} = \psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}$$

Consideriamo una varietà M con 2 aperti:



Se ho una mappa (funzione) $f : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}$, e le carte locali:

$$\psi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^N$$

$$\psi_\beta : U_\beta \rightarrow \mathbb{R}^N$$

Allora la composizione $f \circ \psi_\alpha^{-1} : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione definita sullo spazio euclideo.

Se vale quanto descritto sopra, allora possiamo scrivere:

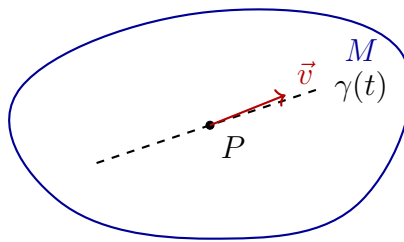
$$f \circ \psi_\beta^{-1} = (f \circ \psi_\alpha^{-1}) \circ \underbrace{(\psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1})}_{\text{Di classe } C^\infty}$$

Vogliamo che la mappa composta $\psi_\alpha \circ \psi_\beta^{-1}$ (cambio di carta) sia differenziabile.

Il Vettore Tangente e lo Spazio Tangente $T_P M$

In uno spazio piatto, un vettore è una freccia che connette due punti. Su una Varietà M generica, non avendo uno spazio esterno "piatto" in cui farla uscire è problematico. Vogliamo quindi una definizione **intrinseca**, che dipenda solo dalla superficie stessa.

Ridefiniamo quindi il concetto di Vettore Tangente in un punto $P \in M$ attraverso le derivate direzionali



Consideriamo una curva $\gamma(t)$ che passa per P a $t = 0$.

$$\gamma(0) = P$$

Prendiamo una funzione scalare $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ definita sulla varietà. Calcoliamo la derivata di f lungo la curva γ nel punto P (ovvero a $t = 0$).

Usando le coordinate locali (cartesiane indotte dalla carta):

$$\left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} f(x^1(t), \dots, x^N(t)) \right|_{t=0} \quad (17)$$

Per la regola della catena (Chain Rule):

$$= \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{dx^i}{dt} \right) \Big|_{t=0}$$

Possiamo riordinare l'espressione e identificare un **Operatore** V che agisce su f :

$$V = \sum_{i=1}^m V^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_P \quad \text{dove} \quad V^i = \frac{dx^i}{dt}(0)$$

L'operatore V calcola la **derivata direzionale** di f muovendosi lungo la direzione tangente della curva γ in P .

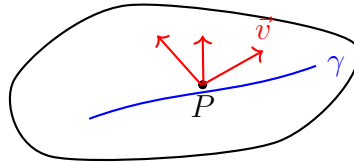
Mentre i coefficienti V^i sono le componenti del vettore.

Interpretazione geometrica di $T_p M$

Lo spazio vettoriale $T_p M$ può essere visualizzato intuitivamente come l'insieme di tutti i **vettori velocità** tangenti alle possibili curve γ che passano per il punto P . Valgono le seguenti proprietà dimensionali:

$$\dim(T_p M) = \dim(M) = n \quad (18)$$

Si osserva, dunque, che la dimensione dello spazio tangente in un punto coincide con la dimensione della varietà stessa.



Scelta una base, un generico vettore può essere espresso come combinazione lineare:

$$\vec{V} = v_1 \vec{e}_1 + \cdots + v_n \vec{e}_n$$

È facile verificare che ogni vettore $V \in T_p M$ (ovvero un vettore tangente nel punto p) soddisfa la **Proprietà di Leibniz** (la regola di derivazione del prodotto):

$$V(f \cdot g) \Big|_p = f(p)V(g) \Big|_p + V(f) \Big|_p g(p) \quad (19)$$

Definizione di Spazio Tangente

Formalizziamo il concetto precedente:

Definizione (Spazio Tangente). Lo spazio tangente $T_p M$ è definito come l'insieme delle mappe lineari che soddisfano la regola di Leibniz:

$$V(fg) = f(p)g(p) + V(f)g(p)$$

Questa definizione presenta un grande vantaggio: è **indipendente dal sistema di coordinate**.

Possiamo ora estendere il concetto facendo variare il punto p . Consideriamo l'assegnazione che ad ogni punto associa un operatore in modo liscio:

$$p \mapsto V_p(f) \quad (\text{liscia})$$

Campi Vettoriali

Definizione (Campo Vettoriale). Un campo vettoriale su M (estensione del concetto precedente a tutta la varietà, non più limitata a un singolo punto p) è una mappa lineare:

$$X : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$$

che agisce sulle funzioni comportandosi come una derivata.

In coordinate locali, un campo vettoriale X assume la forma:

$$X = \sum_i V^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i} \quad (20)$$

Effettuando un **cambio di coordinate** $x^i \rightarrow y^j$, si applica la regola della catena (Chain Rule):

$$\frac{\partial}{\partial x^i} = \sum_j \frac{\partial y^j}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial y^j}$$

Di conseguenza, nel nuovo sistema di coordinate, il campo si scriverà:

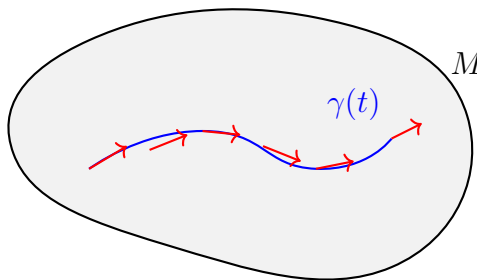
$$X = \sum_j W^j(y) \frac{\partial}{\partial y^j}$$

dove le componenti W^j si trasformano:

$$W^j = \sum_i \frac{\partial y^j}{\partial x^i} V^i \quad (21)$$

Curve Integrali e Velocità

Vogliamo ora definire cosa significhi geometricamente che un campo vettoriale è **sempre tangente** a una curva.



Data una curva $\gamma(t)$, il suo **vettore velocità** è dato da:

$$\dot{\gamma}(t) = \frac{dx}{dt} \in T_{\gamma(t)}M$$

In particolare, all'istante iniziale avremo: $(\dot{\gamma}(t))_{t=0} \in T_pM$ con $p = \gamma(t=0)$.

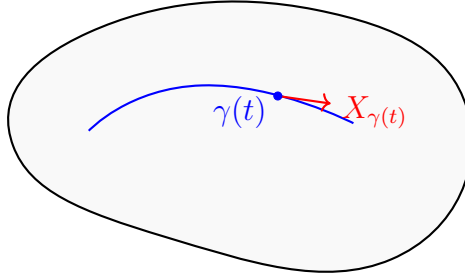
L'azione di questo vettore su funzioni lisce f è definita come:

$$(\dot{\gamma}(t))f = \frac{d}{dt}f(\gamma(t)) \quad (22)$$

Definizione (Curva Integrale). Sia X un campo vettoriale. Una curva $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow M$ di classe C^∞ è detta **curva soluzione** o **integrale** per X se vale la condizione:

$$\dot{\gamma}(t) = X_{\gamma(t)} \quad (23)$$

In altre parole: *in ogni istante t , il vettore velocità della curva deve coincidere esattamente con il valore del campo vettoriale nel punto $\gamma(t)$.*



Esplicitiamo ora l'azione del vettore velocità su una funzione test f :

$$\dot{\gamma}(t)(f) = \frac{d}{dt}f(x^1(t), \dots, x^k(t))$$

Applicando la regola della catena, otteniamo:

$$\frac{d}{dt}f(\gamma(t)) = \sum_i \frac{dx^i}{dt} \frac{\partial f}{\partial x^i} = \left(\sum_i \frac{dx^i}{dt} \frac{\partial}{\partial x^i} \right) f$$

Pertanto, in coordinate, l'operatore velocità si scrive:

$$\dot{\gamma}(t) = \sum_i \frac{dx^i}{dt} \frac{\partial}{\partial x^i}$$

Poiché γ è una curva integrale per il campo X , e supponendo che in coordinate locali X sia dato da:

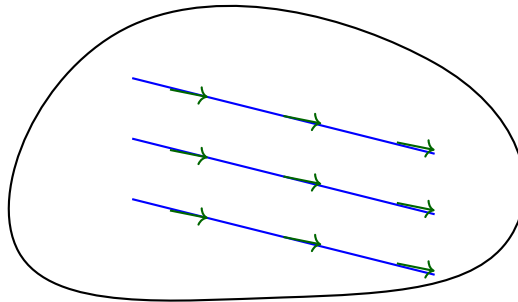
$$X = \sum_i a^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i}$$

uguagliando le componenti otteniamo il seguente sistema di equazioni differenziali:

$$\frac{dx^i}{dt} = a^i(x^1(t), \dots, x^k(t)) \quad (24)$$

Riassumendo, la condizione geometrica diventa analiticamente:

$$\dot{\gamma}(t) = X_{\gamma(t)} \equiv \underbrace{\frac{dx^i}{dt} = a^i(x^1(t), \dots, x^k(t))}_{\text{equazione che descrive un sistema dinamico}} \quad (25)$$

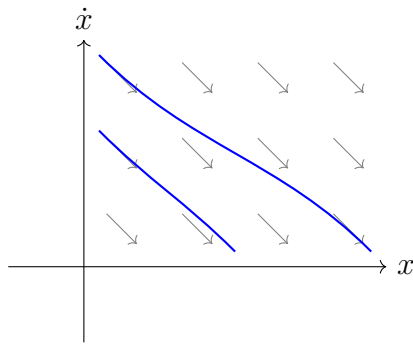


Famiglia di curve che descrive il sistema

Il termine a destra $a^i(\dots)$ definisce un campo vettoriale che, punto per punto, indica alle soluzioni "dove andare" (poiché sono tangenti).

Esempio Consideriamo il sistema:

$$\underbrace{\frac{dx}{dt}}_{\text{incognito}} = \underbrace{f(x)}_{\text{conosco e disegno}}$$



Possiamo costruire la **soluzione qualitativa** disegnando una curva tangente al campo in ogni punto.

Flusso e Gruppo ad un Parametro

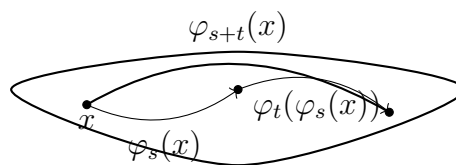
Un campo vettoriale può essere interpretato dinamicamente come un **flusso** (flow). Consideriamo un aperto U differenziabile.

Definizione (Gruppo ad un parametro di Diffeomorfismi). Il flusso è definito come una mappa differenziabile:

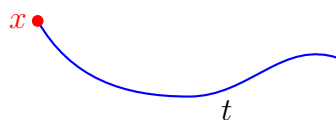
$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{R} \times U &\rightarrow U \\ (t, x) &\mapsto \varphi_t(x)\end{aligned}$$

Per ogni t , φ_t è un diffeomorfismo che soddisfa le seguenti proprietà:

1. $\varphi_0(x) = x$ (Identità: al tempo 0 il sistema è nel suo stato iniziale).
2. $\varphi_{s+t}(x) = \varphi_s(\varphi_t(x))$ (l'evoluzione per un tempo t seguita da un'evoluzione per s equivale a un'unica evoluzione per $t + s$).



Se fissiamo il punto x , la mappa $t \mapsto \varphi_t(x)$ descrive una curva in U (interpretabile come la traiettoria di una particella trasportata dal flusso).



Dato un punto x e la sua evoluzione temporale, il vettore tangente $V = \sum_i \frac{\partial}{\partial x^i}$ ha componenti definite da:

$$V^i(x) = \left. \frac{d}{dt} \varphi_t^i(x) \right|_{t=0}$$

Viceversa: Ogni campo vettoriale liscio genera un gruppo ad un parametro di diffeomorfismi, detto **Flusso di V**.

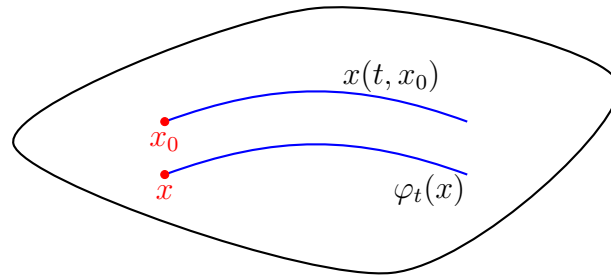
La soluzione è data da:

$$\frac{d}{dt} \varphi_t^i(x) = V^i(\varphi_t(x)) \quad (26)$$

Questa espressione è equivalente al sistema dinamico visto in precedenza:

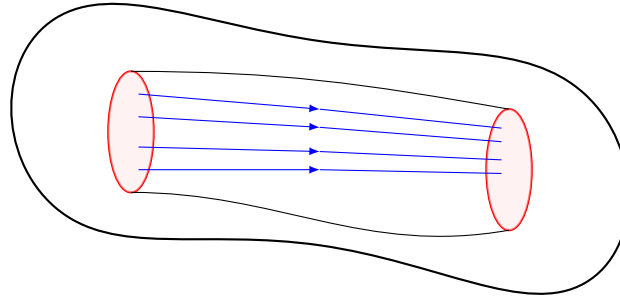
$$\frac{dx^i}{dt} = f_i(x(t)) \quad \text{con condizione iniziale } x_0 = x(t=0)$$

Grazie al **Teorema di Unicità**, qualsiasi punto x può essere scelto come condizione iniziale per generare una traiettoria univoca.



La mappa φ_t prende un punto arbitrario x e lo "trasporta" lungo la sua curva integrale per un tempo t .

Infine, è importante notare che non evolvono solo i singoli punti: **interi regioni** dello spazio delle fasi si spostano e si deformano seguendo il flusso del sistema dinamico.



6 Sistemi Dinamici Lineari in $\mathbb{R}^N$

Un sistema dinamico in $\mathbb{R}^N$ è descritto, in generale, da un'equazione differenziale del tipo:

$$\frac{dx}{dt} = f(x; t) \quad (27)$$

dove $x \in \mathbb{R}^N$ e la funzione $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$.

Assumendo che f sia un operatore lineare, esso può essere rappresentato da una matrice. Il sistema si riduce quindi alla forma:

$$\frac{dx}{dt} = Ax \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{x} = Ax \quad (28)$$

con $A \in \text{Mat}_{N \times N}(\mathbb{R})$.

Ricerca della soluzione (Autovalori e Autovettori)

Per risolvere il sistema, cerchiamo soluzioni basate sugli autovettori della matrice A . Supponiamo che $v \in \mathbb{R}^N$ sia un autovettore di A con relativo autovalore λ , ovvero:

$$Av = \lambda v \quad (29)$$

Ipotizziamo una soluzione del sistema differenziale nella forma:

$$x(t) = c(t)v \quad (30)$$

Sostituendo questa ipotesi nell'equazione differenziale di partenza, calcoliamo la derivata temporale $\dot{x}(t) = \dot{c}(t)v$ e applichiamo l'operatore A :

$$Ax = A(c(t)v) = c(t)Av = c(t)\lambda v \quad (31)$$

Uguagliando i termini ($\dot{x} = Ax$), otteniamo:

$$\dot{c}(t)V = \lambda c(t)V \quad (32)$$

Poiché questo deve valere per il vettore non nullo v , la funzione scalare $c(t)$ deve soddisfare l'equazione differenziale del primo ordine:

$$\dot{c}(t) = \lambda c(t) \implies c(t) = c_0 e^{\lambda t} \quad (33)$$

In conclusione, l'autovettore v associato all'autovalore λ fornisce una soluzione all'equazione differenziale. Il problema si riduce quindi a trovare λ e v tramite l'equazione caratteristica:

$$(A - \lambda I)V = 0 \implies \det(A - \lambda I) = 0 \quad (34)$$

Gli autovalori λ si trovano calcolando le radici del polinomio caratteristico $P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$.

6.1 Caso con Autovalori Distinti e Reali

Se la matrice A rappresenta un operatore lineare su $\mathbb{R}^N$ avente N autovalori distinti e reali, allora per il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (35)$$

la soluzione generale è data da una combinazione lineare delle soluzioni elementari:

$$x_i(t) = C_{i1}e^{\lambda_1 t} + \dots + C_{iN}e^{\lambda_N t} \quad (36)$$

dove i coefficienti C_{ij} dipendono dalle condizioni iniziali x_0 .

Risoluzione con Diagonalizzazione

Generalizziamo il processo tramite un cambio di base. Poiché A è diagonalizzabile, esiste una matrice invertibile Q tale che:

$$QAQ^{-1} = B = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N) \quad (37)$$

Introduciamo un **cambio di coordinate** definendo una nuova variabile $Y = Qx$. L'evoluzione di Y nel tempo è data da:

$$\dot{Y} = Q\dot{x} = Q(Ax) = QA(Q^{-1}Y) = (QAQ^{-1})Y = BY \quad (38)$$

Poiché la matrice B è diagonale, il sistema nelle nuove coordinate risulta disaccoppiato:

$$\dot{Y}_i = \lambda_i Y_i \quad \implies \quad Y_i(t) = Y_i(0)e^{\lambda_i t} \quad \text{per } i = 1, \dots, N \quad (39)$$

Ritorno alle coordinate originali: Possiamo tornare al sistema fisico originale invertendo la trasformazione:

$$x(t) = Q^{-1}Y(t) = Q^{-1} \begin{pmatrix} Y_1(0)e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \\ Y_N(0)e^{\lambda_N t} \end{pmatrix} \quad (40)$$

Per verificare la correttezza, deriviamo rispetto al tempo:

$$\dot{x}(t) = Q^{-1}\dot{Y}(t) = Q^{-1}BY(t) = Q^{-1}(QAQ^{-1})Y(t) = AQ^{-1}Y(t) = Ax(t) \quad (41)$$

Ciò conferma che la soluzione trovata soddisfa l'equazione differenziale di partenza.

Nota: Questo metodo garantisce l'esistenza della soluzione; si può inoltre verificare l'unicità della stessa. La matrice $Q^{-1} = [V_1, \dots, V_N]$ ha per colonne esattamente gli autovettori di A .

Esempio

Consideriamo il seguente sistema di tre equazioni differenziali:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 \\ \dot{x}_2 = x_1 + 2x_2 \\ \dot{x}_3 = x_1 - x_3 \end{cases} \quad \implies \quad \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (42)$$

1. Calcolo degli autovalori:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(2 - \lambda)(-1 - \lambda) = 0 \quad (43)$$

Gli autovalori sono $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -1$. La matrice in forma diagonale è quindi $B = \text{diag}(1, 2, -1)$.

2. Soluzione nel sistema disaccoppiato Y : Risolvendo il sistema disaccoppiato $\dot{Y} = BY$ otteniamo:

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_1 \\ \dot{y}_2 = 2y_2 \\ \dot{y}_3 = -y_3 \end{cases} \quad \implies \quad \begin{cases} y_1(t) = ae^t \\ y_2(t) = be^{2t} \\ y_3(t) = ce^{-t} \end{cases} \quad (44)$$

3. Ritorno alle coordinate originali: Calcolando gli autovettori associati ai tre autovalori, troviamo la matrice di passaggio $Q^{-1} = [V_1, V_2, V_3]$. Si verifica che gli autovettori sono:

$$V_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (45)$$

Pertanto, la soluzione finale del sistema $x(t) = Q^{-1}Y(t)$ è:

$$x(t) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ae^t \\ be^{2t} \\ ce^{-t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2ae^t \\ -2ae^t + be^{2t} \\ ae^t + ce^{-t} \end{pmatrix} \quad (46)$$

6.2 Caso con Autovalori Complessi

Teorema (Senza dimostrazione): Data una matrice $A \in \text{Mat}_{N \times N}(R)$ con autovalori distinti, esiste una mappa lineare T tale che:

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_k & & \\ & & & D_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & D_l \end{pmatrix} \quad (47)$$

dove $\lambda_i \in R$ (per $i = 1, \dots, k$) e i blocchi D_s sono matrici 2×2 associate alle coppie di autovalori complessi coniugati $\lambda_s = \alpha_s \pm i\beta_s$, della forma:

$$D_s = \begin{pmatrix} \alpha_s & \beta_s \\ -\beta_s & \alpha_s \end{pmatrix} \quad (48)$$

Risoluzione

Se A presenta autovalori complessi coniugati $\lambda = \alpha \pm i\beta$, non è possibile diagonalizzarla nel campo dei reali R . Tuttavia, sfruttando la trasformazione $T^{-1}AT$ vista sopra, il sistema si riduce a blocchi del tipo:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \implies \begin{cases} \dot{x} = \alpha x + \beta y \\ \dot{y} = -\beta x + \alpha y \end{cases} \quad (49)$$

Per risolvere agilmente questo sottosistema, introduciamo la **variabile complessa** $z = x + iy$. Derivando rispetto al tempo:

$$\dot{z} = \dot{x} + i\dot{y} = (\alpha x + \beta y) + i(-\beta x + \alpha y) \quad (50)$$

Raccogliendo i termini, possiamo riscrivere l'espressione in funzione di z :

$$\dot{z} = (\alpha - i\beta)x + i(\alpha - i\beta)y = (\alpha - i\beta)(x + iy) \quad (51)$$

Si dimostra quindi che il sistema 2D si compatta in un'unica equazione differenziale complessa del primo ordine:

$$\dot{z} = \mu z \quad \text{con} \quad \mu = \alpha - i\beta \quad (52)$$

La cui soluzione immediata è:

$$z(t) = Ke^{\mu t} \quad (53)$$

possiamo svilupparla utilizzando la formula di Eulero e separando parte reale e parte immaginaria:

$$\begin{aligned} x(t) + iy(t) &= (K_1 + iK_2)e^{(\alpha - i\beta)t} \\ &= (K_1 + iK_2)e^{\alpha t}e^{-i\beta t} \\ &= e^{\alpha t}(K_1 + iK_2)(\cos \beta t - i \sin \beta t) \end{aligned}$$

Svolgendo il prodotto e separando il reale dall'immaginario, si ottiene il sistema risolto nelle coordinate originali:

$$\begin{cases} x(t) = e^{\alpha t}(K_1 \cos \beta t + K_2 \sin \beta t) \\ y(t) = e^{\alpha t}(K_2 \cos \beta t - K_1 \sin \beta t) \end{cases} \quad (54)$$

Conclusione: La presenza di una parte immaginaria $\beta \neq 0$ genera sempre un comportamento oscillante nel tempo.

6.3 Sistemi Lineari Planari

Consideriamo un sistema generico a due dimensioni (2×2):

$$\begin{cases} \dot{x} = a_{11}x + a_{12}y \\ \dot{y} = a_{21}x + a_{22}y \end{cases} \implies A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad (55)$$

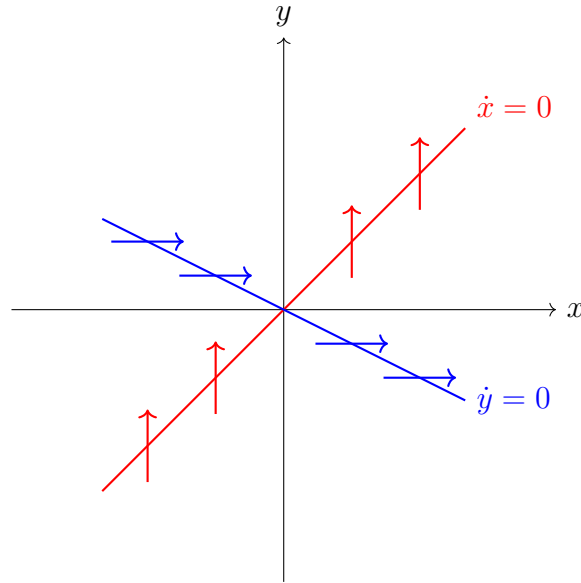
L'obiettivo è ora studiare l'andamento delle traiettorie nello **spazio delle fasi** (x, y) al variare dei coefficienti della matrice A .

Nello spazio delle fasi, la pendenza locale delle traiettorie in ogni punto è data dal rapporto delle derivate:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad (56)$$

Le linee geometriche lungo le quali questa pendenza $\left(\frac{dy}{dx}\right)$ è costante si dicono **Isocline**. I casi particolari più importanti sono:

- $\dot{x} = 0$: le traiettorie attraversano questa retta con tangente **verticale** (il movimento locale è solo lungo y).
- $\dot{y} = 0$: le traiettorie attraversano questa retta con tangente **orizzontale** (il movimento locale è solo lungo x).



6.4 Classificazione con Autovalori Reali Distinti

Consideriamo per semplicità un sistema già diagonalizzato, con autovalori λ_1 e λ_2 reali:

$$\begin{cases} x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \\ y(t) = c_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases} \implies \vec{x}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{\lambda_2 t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (57)$$

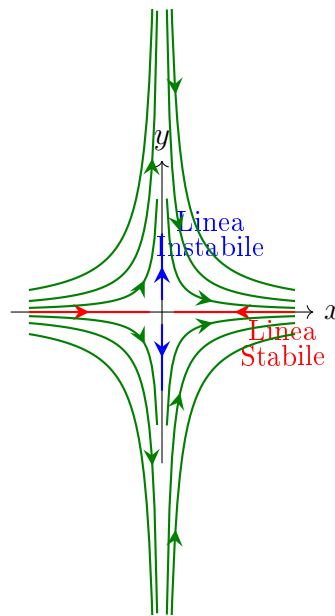
A seconda dei segni degli autovalori, esistono 3 scenari possibili:

1. Punto di Sella ($\lambda_1 < 0 < \lambda_2$)

In questo caso gli autovalori hanno segno discorde. Analizziamo i contributi:

- Se consideriamo solo il primo termine (asse x): $c_1 e^{\lambda_1 t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Poiché $\lambda_1 < 0$, per $t \rightarrow \infty$ la soluzione tende a zero (Lungo questa retta il moto è **stabile** e attrattivo).
- Se consideriamo solo il secondo termine (asse y): $c_2 e^{\lambda_2 t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Poiché $\lambda_2 > 0$, per $t \rightarrow \infty$ la soluzione diverge allontanandosi dall'origine (Lungo questa retta il moto è **instabile** e repulsivo).

Prendendo una combinazione lineare qualsiasi dei due, per $t \rightarrow \infty$ il termine attrattivo muore e domina quello repulsivo: la traiettoria tende ad asintotizzare la **linea instabile**. L'unico punto di equilibrio è banalmente $x = 0, y = 0$.



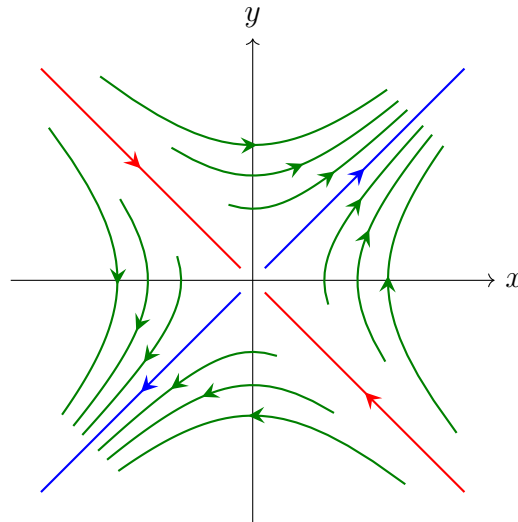
Esempio numerico: Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Calcoliamo gli autovalori:

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 3 \\ 1 & -1 - \lambda \end{pmatrix} = -(1 - \lambda)(1 + \lambda) - 3 = \lambda^2 - 1 - 3 = \lambda^2 - 4 = 0 \implies \lambda_{1,2} = \pm 2$$

Calcolo degli autovettori associati:

- Per $\lambda = 2 \implies V_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ (Direzione instabile)
- Per $\lambda = -2 \implies V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ (Direzione stabile)

Soluzione generale: $\vec{x}(t) = c_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Trattandosi di autovalori con segno opposto, il punto critico è una sella deformata lungo questi autovettori:



Nota: Ai fini qualitativi non ci interessa normalizzare gli autovettori, dato che c'è una costante arbitraria che li moltiplica.

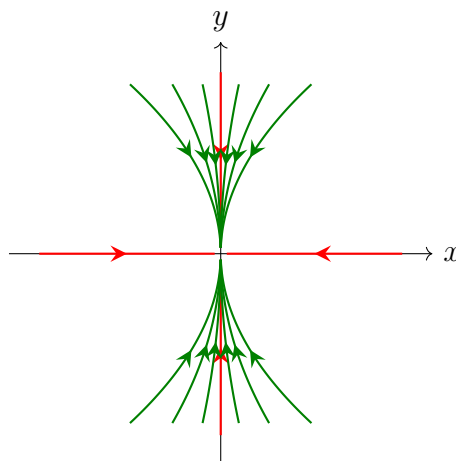
2. Pozzo o Nodo Stabile (Sink) ($\lambda_1 < \lambda_2 < 0$)

Entrambi gli autovalori sono reali e negativi. L'origine è un punto di equilibrio asintoticamente stabile: tutte le traiettorie collassano nell'origine per $t \rightarrow \infty$.

Analizziamo la pendenza delle curve:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{c_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 t}}{c_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 t}} = \frac{c_2 \lambda_2}{c_1 \lambda_1} e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} \quad (58)$$

Poiché abbiamo supposto $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$, la quantità $(\lambda_2 - \lambda_1)$ è positiva. Di conseguenza, per $t \rightarrow \infty$, l'esponenziale diverge e la pendenza $\frac{dy}{dx} \rightarrow \pm\infty$ (in base al segno del rapporto delle costanti). Questo significa che geometricamente le traiettorie tendono all'origine **diventando tangenti all'asse y** .



Nota: scambiando λ_1 e λ_2 il grafico risulterà lo stesso ma invertito quindi con traiettorie tangenti all'asse x

3. Sorgente o Nodo Instabile (Source) ($0 < \lambda_2 < \lambda_1$)

Se entrambi gli autovalori sono positivi, il comportamento matematico è identico al Nodo Stabile ma a tempo invertito ($t \rightarrow -t$). Le traiettorie si allontanano dall'origine. (Da fare come esercizio).

6.5 Classificazione con Autovalori Complessi

Abbiamo visto che se A ha autovalori complessi $\lambda = \alpha \pm i\beta$, il sistema può essere ricondotto alla forma a blocchi. Distinguiamo due casi a seconda della parte reale α .

1° Caso Semplice: Centro (Center) ($\alpha = 0$)

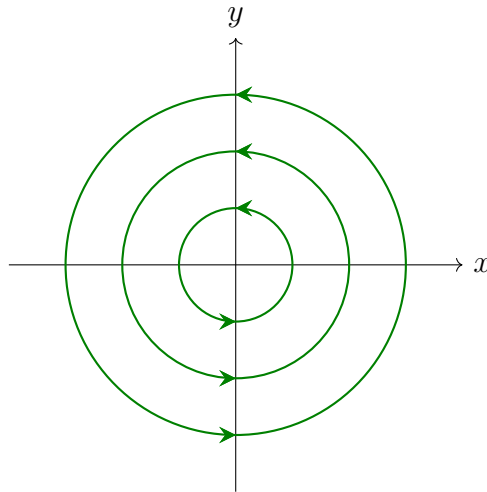
Gli autovalori sono puramente immaginari $\lambda = \pm i\beta$. La matrice assume la forma:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ -\beta & 0 \end{pmatrix} \quad (59)$$

La cui soluzione generale vettoriale è una combinazione di funzioni periodiche:

$$\vec{x}(t) = c_1 \begin{pmatrix} \cos \beta t \\ -\sin \beta t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \sin \beta t \\ \cos \beta t \end{pmatrix} \quad (60)$$

Nello spazio delle fasi si genera un **Centro**. Le traiettorie sono **orbite chiuse** concentriche. Il senso di rotazione (orario o antiorario) dipende unicamente dal segno di β . *Nota: Se si effettuasse un cambio di base per ritornare alle coordinate non trasformate, queste circonferenze diventerebbero delle ellissi.*



2° Caso: Fuoco o Spirale ($\alpha \neq 0$)

Il sistema completo è accoppiato dalla parte reale:

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x + \beta y \\ \dot{y} = -\beta x + \alpha y \end{cases} \quad (61)$$

Per risolvere agilmente e capire la geometria, passiamo in coordinate polari:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (62)$$

Per trovare le equazioni differenziali in (r, θ) , valutiamo $\dot{r}$ e $\dot{\theta}$ combinando le equazioni del sistema. Poiché $r^2 = x^2 + y^2$, derivando otteniamo:

$$r\dot{r} = x\dot{x} + y\dot{y} = x(\alpha x + \beta y) + y(-\beta x + \alpha y) = \alpha(x^2 + y^2) = \alpha r^2 \implies \dot{r} = \alpha r$$

Analogamente per θ , sapendo che $\tan \theta = y/x$, derivando si ottiene $r^2\dot{\theta} = x\dot{y} - y\dot{x}$, da cui:

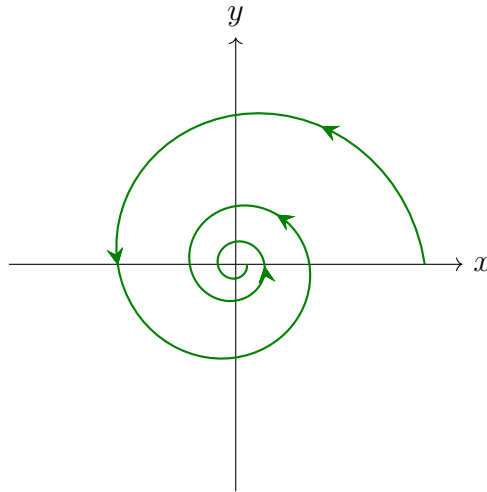
$$r^2\dot{\theta} = x(-\beta x + \alpha y) - y(\alpha x + \beta y) = -\beta(x^2 + y^2) = -\beta r^2 \implies \dot{\theta} = -\beta$$

Il nuovo sistema disaccoppiato in polari è:

$$\begin{cases} \dot{r} = \alpha r & \implies r(t) = r_0 e^{\alpha t} \\ \dot{\theta} = -\beta & \implies \theta(t) = \theta_0 - \beta t \end{cases} \quad (63)$$

L'equazione per θ ci dice che il sistema ruota come un moto circolare, ma contemporaneamente l'equazione per r impone al raggio di variare esponenzialmente. La combinazione genera delle **Spirali**:

- Se $\alpha < 0$: Spirale **Stabile** (le traiettorie entrano verso l'origine).
- Se $\alpha > 0$: Spirale **Instabile** (le traiettorie escono allontanandosi).
- Il verso di rotazione (orario/antiorario) è dettato dal segno di β .



Nota marginale: il caso in cui gli autovalori sono reali e coincidenti ($\lambda_1 = \lambda_2$) genera un nodo degenere o "a stella", considerato banale ai fini della classificazione generale.

6.6 Diagramma Generale

Possiamo classificare la stabilità e la natura dei punti di equilibrio per un sistema lineare planare riscrivendo l'equazione caratteristica in un modo molto più compatto ed elegante. Consideriamo una generica matrice 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (64)$$

Il polinomio caratteristico si ottiene imponendo $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$(a - \lambda)(d - \lambda) - bc = 0 \implies \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) = 0 \quad (65)$$

Notiamo che:

- La Traccia della matrice è $\tau = \text{Tr}(A) = a + d = \lambda_1 + \lambda_2$
- Il Determinante della matrice è $\delta = \det(A) = ad - bc = \lambda_1 \lambda_2$

Sostituendo τ e δ , l'equazione caratteristica diventa semplicemente:

$$\lambda^2 - \tau\lambda + \delta = 0 \quad (66)$$

Le cui radici (gli autovalori) sono:

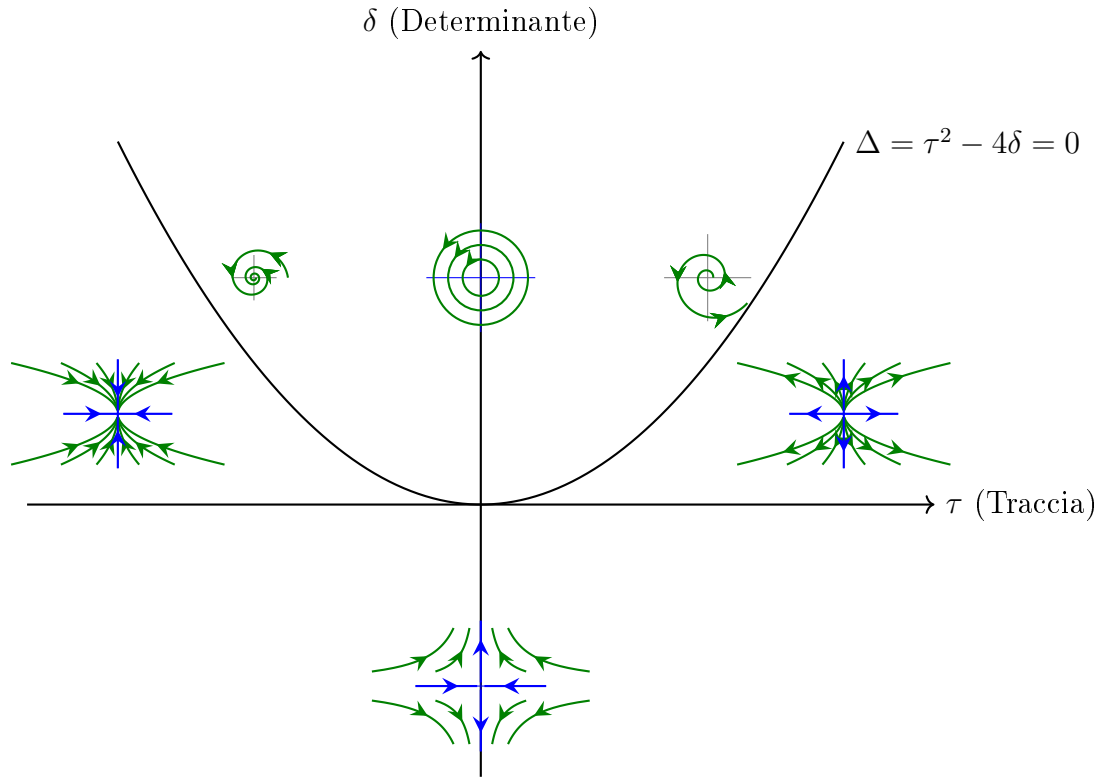
$$\lambda_{\pm} = \frac{\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\delta}}{2} \quad (67)$$

Il comportamento qualitativo del sistema dipende drasticamente dal segno del **discriminante** $\Delta = \tau^2 - 4\delta$. Graficamente, la condizione $\Delta = 0 \implies \delta = \frac{\tau^2}{4}$ definisce una parabola nel piano (τ, δ) .

Classificazione nel piano (τ, δ)

In base alla posizione rispetto a questa parabola, distinguiamo i casi principali:

- **Sopra la parabola** ($\Delta < 0$): Radici complesse coniugate.
 - Se $\tau < 0 \implies$ Pozzo a Spirale (Fuoco Stabile).
 - Se $\tau = 0 \implies$ Centro (Orbite chiuse).
 - Se $\tau > 0 \implies$ Sorgente a Spirale (Fuoco Instabile).
- **Sulla parabola** ($\Delta = 0$): Radici reali coincidenti (Nodi degeneri/Stelle).
- **Sotto la parabola** ($\Delta > 0$): Radici reali distinte.
 - Se $\delta < 0 \implies$ Punto di Sella (λ_1, λ_2 hanno segni opposti).
 - Se $\delta > 0$ e $\tau < 0 \implies$ Pozzo (Nodo Stabile).
 - Se $\delta > 0$ e $\tau > 0 \implies$ Sorgente (Nodo Instabile).



7 Oscillatori Disaccoppiati e Sezione di Poincaré

Esempio pratico: consideriamo due oscillatori armonici disaccoppiati, governati dalle equazioni:

$$\begin{cases} \ddot{x}_1 = -\omega_1^2 x_1 \\ \ddot{x}_2 = -\omega_2^2 x_2 \end{cases} \quad (68)$$

Introducendo le variabili delle velocità $y_1 = \dot{x}_1$ e $y_2 = \dot{x}_2$, il sistema del secondo ordine si trasforma in un sistema del primo ordine in $\mathbb{R}^4$:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = y_1 \\ \dot{y}_1 = -\omega_1^2 x_1 \\ \dot{x}_2 = y_2 \\ \dot{y}_2 = -\omega_2^2 x_2 \end{cases} \quad (69)$$

Gli autovalori del sistema sono puramente immaginari: $\lambda = \pm i\omega_1$ e $\lambda = \pm i\omega_2$, confermando la natura oscillatoria e periodica del moto.

Se scriviamo il sistema nella sua **forma canonica** (diagonalizzata a blocchi nel campo reale), la matrice associata A assume la forma:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \omega_1 & 0 & 0 \\ -\omega_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \omega_2 \\ 0 & 0 & -\omega_2 & 0 \end{pmatrix} \quad (70)$$

La cui soluzione vettoriale generica $(x_1, y_1, x_2, y_2)^T$ è data da:

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ x_2(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \cos(\omega_1 t) + b_1 \sin(\omega_1 t) \\ -a_1 \sin(\omega_1 t) + b_1 \cos(\omega_1 t) \\ a_2 \cos(\omega_2 t) + b_2 \sin(\omega_2 t) \\ -a_2 \sin(\omega_2 t) + b_2 \cos(\omega_2 t) \end{pmatrix} \quad (71)$$

Ogni oscillatore i possiede un suo periodo proprio $T_i = \frac{2\pi}{\omega_i}$.

7.1 Periodicità e Dinamica sul Toro

La soluzione dell'intero sistema in $\mathbb{R}^4$ è periodica **se e solo se** esiste un tempo T che sia multiplo di entrambi i periodi propri T_1 e T_2 . Imponendo la condizione:

$$T = mT_1 = nT_2 \quad \implies \quad m \frac{2\pi}{\omega_1} = n \frac{2\pi}{\omega_2} \quad (72)$$

Da cui ricaviamo il rapporto tra le frequenze:

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{n}{m} \quad (73)$$

Quindi il moto complessivo è:

- **Periodico** se il rapporto $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ è un numero **Razionale**.
- **Non periodico** se il rapporto $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ è un numero **Irrazionale**.

Dinamica sul Toro

Analizziamo geometricamente questo moto. Passando in **coordinate polari** (r_i, θ_i) per ogni oscillatore, sapendo che gli autovalori sono puramente complessi (nessuna componente reale $\alpha = 0$), avremo:

$$\begin{cases} \dot{r}_i = 0 & \implies r_i = \text{costante} \\ \dot{\theta}_i = -\omega_i & \implies \theta_i(t) = \theta_i(0) - \omega_i t \end{cases} \quad \text{per } i = 1, 2 \quad (74)$$

Fissati i due raggi r_1 e r_2 (dati dalle condizioni iniziali d'energia), il moto si svolge interamente sulla superficie di un **Toro bidimensionale** immerso nello spazio delle fasi $\mathbb{R}^4$.

Visualizzazione sul Quadrato Piatto

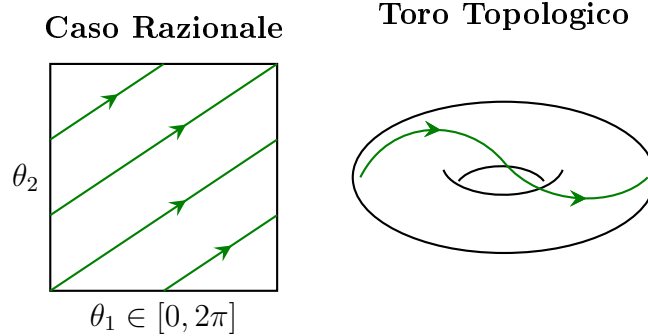
Possiamo rappresentare il Toro sviluppandolo come un quadrato di lato 2π nel piano (θ_1, θ_2) . A causa della periodicità degli angoli, i bordi opposti del quadrato sono "incollati" topologicamente: quando la traiettoria esce da un lato, rientra immediatamente dal lato opposto.

Nello spazio delle fasi ridotto (θ_1, θ_2) , la pendenza della traiettoria è costante:

$$\frac{d\theta_2}{d\theta_1} = \frac{\dot{\theta}_2}{\dot{\theta}_1} = \frac{-\omega_2}{-\omega_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \text{costante} \quad (75)$$

Analizziamo i due casi visti in precedenza:

1. **Rapporto Razionale** ($\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{n}{m}$): La traiettoria è una retta che attraversa il quadrato m volte orizzontalmente ed n volte verticalmente, per poi chiudersi tornando esattamente al punto di partenza. Sul toro tridimensionale questa è un'orbita chiusa (nodo toroide).

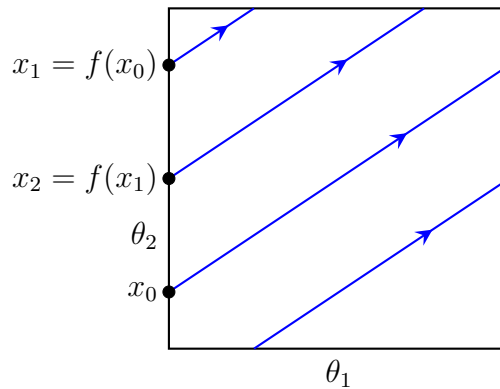


2. **Rapporto Irrazionale**: La traiettoria non si chiude mai. Gira all'infinito senza sovrapporsi a se stessa.

Proprietà fondamentale: Se il rapporto è irrazionale, l'orbita è **densa sul Toro** (passa arbitrariamente vicino a qualsiasi punto della superficie).

7.2 La Mappa di Poincaré

Per studiare un sistema dinamico continuo complesso, è spesso utile ridurlo a un **sistema discreto** utilizzando la sezione di Poincaré. Si considera una sezione trasversale del Toro (ad esempio, un cerchio verticale fissando $\theta_1 = 0$, che corrisponde al lato sinistro del quadrato) e si osserva il punto in cui la traiettoria interseca tale sezione ad ogni giro.



Il punto di partenza x_0 viaggia lungo il flusso, scompare dal lato destro e riappare sul lato sinistro, "saltando" ad una nuova posizione x_1 . Abbiamo così costruito una successione discreta:

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad \text{ovvero} \quad x_0 \xrightarrow{f} x_1 \xrightarrow{f} x_2 \xrightarrow{f} \dots \quad (76)$$

Il sistema *continuo* di partenza si è ridotto allo studio di una **mappa discreta**.

Riguardo al comportamento dei punti sulla mappa di Poincaré:

- Se $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ è razionale, la successione dei punti x_n prima o poi colpirà un punto già visitato ($x_k = x_0$). L'orbita è chiusa.
- Se $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ è irrazionale, i punti x_n non si ripeteranno mai. I punti generati ad ogni iterazione riempiranno densamente tutto il segmento verticale (il cerchio sezione).

8 Esponenziale di matrice e Decomposizione

Consideriamo il generico sistema differenziale lineare $\dot{x} = Ax$ con $x \in \mathbb{R}^N$. Possiamo diagonalizzare la matrice A trovando in generale autovalori reali o complessi coniugati distinti.

Supponiamo di avere N autovalori totali divisi in:

- $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{R}$ (Reali)
- $\mu_1, \bar{\mu}_1, \dots, \mu_r, \bar{\mu}_r \in \mathbb{C}$ (Complessi coniugati, con $s + 2r = N$)

Consideriamo gli autospazi generalizzati generati dai relativi autovettori:

- E_{a_i} per gli autovalori reali λ_i .
- E_{b_j} per le coppie di autovalori complessi coniugati $\mu_j, \bar{\mu}_j$.

Lo spazio totale $E = \mathbb{R}^N$ si scompone univocamente come somma diretta:

$$E = E_{a_1} \oplus \dots \oplus E_{a_s} \oplus E_{b_1} \oplus \dots \oplus E_{b_r} \quad (77)$$

In questa base, la matrice A (e quindi l'evoluzione dinamica) agisce in modo disaccoppiato e indipendente su ciascun autospazio E_{a_i} ed E_{b_j} :

- Se consideriamo un vettore $v \in E_{a_i}$, l'azione è puramente moltiplicativa:

$$Av = \lambda_i v$$

- Se consideriamo un vettore bidimensionale $v \in E_{b_j}$ (associato a $\mu = \alpha \pm i\beta$), l'azione è governata dal blocco reale:

$$Av = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} v$$

Questo formalismo ci permette di studiare sistemi ad alta dimensionalità.

Prodotto Scalare e Norma

Consideriamo E come uno spazio vettoriale definito sul campo dei complessi $\mathbb{C}$. Definiamo un prodotto scalare $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{C}$ che goda delle seguenti proprietà fondamentali:

- Simmetria:** $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$
- Linearità:** $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$ e $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$
- Positività:** $\langle x, x \rangle \geq 0$, con $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

Il prodotto scalare standard (Euclideo) in $\mathbb{C}^N$ è definito come:

$$\langle x, y \rangle = x_1 \bar{y}_1 + \dots + x_N \bar{y}_N \quad (78)$$

A partire dal prodotto scalare, possiamo definire la **Norma** del vettore x :

$$|x| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \implies |x|^2 = |x_1|^2 + \dots + |x_N|^2 \quad (79)$$

Lo spazio E , munito di questa norma, è detto spazio normato $(E, |\cdot|)$.

Norma Operatoriale (o Uniforme)

La norma sui vettori ci serve per introdurre una nozione rigorosa di distanza e, di conseguenza, di convergenza per le successioni e le serie (come la serie di Taylor dell'esponenziale). Definiamo quindi la norma operatoriale per un generico operatore lineare T definito su E :

$$\|T\| = \max_{|x| \leq 1} |Tx| \quad (80)$$

Lemma (Proprietà degli operatori lineari T, S): Queste disuguaglianze ci saranno fondamentali per dimostrare la convergenza della serie dell'esponenziale di matrice.

1. $|Tx| \leq \|T\| \cdot |x| \quad \forall x \in E$
2. $\|ST\| \leq \|S\| \cdot \|T\|$
3. $\|T^m\| \leq \|T\|^m \quad \forall m \in \mathbb{N}$

Dimostrazioni del Lemma:

- **Dim (1):** Prendo un vettore non nullo $x \neq 0$ e definisco il suo versore normalizzato $y := \frac{x}{|x|}$, tale che $|y| = 1$. Dalla definizione di norma operatoriale, essendo $|y| \leq 1$, si ha $\|T\| \geq |Ty|$. Sostituendo y :

$$\|T\| \geq \left| T \left(\frac{x}{|x|} \right) \right| = \frac{|Tx|}{|x|} \implies |x| \|T\| \geq |Tx|$$

- **Dim (2):** Sfruttando la proprietà (1) appena dimostrata, valutiamo l'azione dell'operatore composto ST su un vettore x :

$$|STx| = |S(Tx)| \leq \|S\| \cdot |Tx| \leq \|S\| \cdot \|T\| \cdot |x|$$

Valutando il massimo per $|x| \leq 1$:

$$\|ST\| = \max_{|x| \leq 1} |STx| \leq \max_{|x| \leq 1} (\|S\| \|T\| |x|) \leq \|S\| \|T\|$$

- **Dim (3) per induzione:** La proprietà è vera banalmente per $m = 1$. Assumiamo per ipotesi induttiva che sia vera per $m - 1$ (ovvero $\|T^{m-1}\| \leq \|T\|^{m-1}$). Valutiamo il caso m :

$$\|T^m\| = \|T^{m-1}T\| \leq \|T^{m-1}\| \cdot \|T\|$$

Applicando l'ipotesi induttiva si ottiene:

$$\|T^{m-1}\| \cdot \|T\| \leq \|T\|^{m-1} \cdot \|T\| = \|T\|^m$$

L'Esponenziale di Matrice

Definizione: L'esponenziale di un operatore (o matrice) T si definisce tramite la sua serie di Taylor:

$$\exp(T) = e^T := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k}{k!} \quad (81)$$

Si tratta di una funzione ben definita poiché la serie operatoriale è **assolutamente convergente**.

Dimostrazione della Convergenza: Valutiamo l'azione di e^T su un vettore x . Per la disuguaglianza triangolare:

$$|e^T x| = \left| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k x}{k!} \right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|T^k x|}{k!} \quad (82)$$

Applicando i punti (1) e (3) del lemma precedente ($|T^k x| \leq \|T^k\| |x| \leq \|T\|^k |x|$):

$$\leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|T\|^k |x|}{k!} \quad \forall x \quad (83)$$

Passando alla norma operatoriale, valutiamo il massimo per $|x| \leq 1$:

$$\|e^T\| = \max_{|x| \leq 1} |e^T x| \leq \max_{|x| \leq 1} \left(|x| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|T\|^k}{k!} \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|T\|^k}{k!} = e^{\|T\|} \quad (84)$$

Poiché la serie numerica esponenziale $e^{\|T\|}$ converge per ogni valore reale $\|T\|$, la matrice e^T è ben definita.

Proprietà Fondamentali dell'Esponenziale

Queste proprietà rendono l'esponenziale di matrice la soluzione naturale dei sistemi differenziali lineari.

1) Similitudine: Se $B = Q A Q^{-1}$, allora $e^B = Q e^A Q^{-1}$.

Dimostrazione: Espandiamo $e^{Q A Q^{-1}}$ in serie:

$$e^{Q A Q^{-1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Q A Q^{-1})^k}{k!}$$

Notiamo che le potenze intermedie si semplificano: $(Q A Q^{-1})^k = (Q A Q^{-1})(Q A Q^{-1}) \dots (Q A Q^{-1}) = Q A^k Q^{-1}$. Quindi:

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} Q A^k Q^{-1} = Q \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right) Q^{-1} = Q e^A Q^{-1}$$

2) Somma con commutatore nullo: Se $[S, T] = ST - TS = 0$, allora $e^{S+T} = e^S e^T$.

Dimostrazione: Espandiamo in serie la somma:

$$e^{S+T} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(S+T)^k}{k!}$$

Poiché il commutatore è nullo (S e T commutano come se fossero scalari), possiamo usare la formula del Binomio di Newton:

$$(S+T)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} S^j T^{k-j} = \sum_{j=0}^k \frac{k!}{j!(k-j)!} S^j T^{k-j}$$

Sostituendo nella serie originale:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \frac{k!}{j!(k-j)!} S^j T^{k-j} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^k \frac{S^j}{j!} \frac{T^{k-j}}{(k-j)!}$$

Operiamo un cambio di indici ponendo $k_1 = j$ e $k_2 = k - j$ (così che $k = k_1 + k_2$). Le somme diventano due serie infinite indipendenti:

$$= \left(\sum_{k_1=0}^{\infty} \frac{S^{k_1}}{k_1!} \right) \left(\sum_{k_2=0}^{\infty} \frac{T^{k_2}}{k_2!} \right) = e^S e^T$$

Nota bene: Nel caso generale, in cui $[A, B] \neq 0$, vale che $e^A e^B \neq e^{A+B}$. La scomposizione esatta è data dalla **Formula di Baker-Campbell-Hausdorff** (che in prima approssimazione introduce termini correttivi legati proprio al commutatore):

$$C = A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}[A, [A, B]] - \frac{1}{12}[B, [A, B]] + \dots$$

3) Matrice inversa: Se $T = -S \implies e^S e^{-S} = e^{S-S} = e^0 = I$ (Identità)

Dunque:

$$(e^S)^{-1} = e^{-S}$$

Calcolo dell'esponenziale per matrici specifiche

4) Matrici diagonali:

$$\text{Se } A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_N \end{pmatrix} \implies A^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_N^k \end{pmatrix}$$

Dunque:

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = \begin{pmatrix} \sum \frac{\lambda_1^k}{k!} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sum \frac{\lambda_N^k}{k!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_N} \end{pmatrix}$$

5) Esponenziale di matrice a blocchi (complessi):

Sia la matrice a blocchi $D = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$. Può essere riscritta come $D = \alpha I + \beta \sigma$ dove

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Notiamo che $[I, \sigma] = 0$ (N.B.: L'identità commuta con qualsiasi operatore).

Valutiamo le potenze di σ :

$$\begin{aligned}\sigma \cdot \sigma &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I \\ \sigma^2 &= -I \\ \sigma^3 &= \sigma(-I) = -\sigma \\ \sigma^4 &= -\sigma^2 = +I\end{aligned}$$

Esponenziale di σ :

$$\begin{aligned}e^{t\sigma} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t\sigma)^k}{k!} = I \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s}{(2s)!} t^{2s} + \sigma \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s}{(2s+1)!} t^{2s+1} \\ &= \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Esponenziale di D :

$$\text{Poiché } D = \alpha I + \beta \sigma \implies e^{tD} = e^{t\alpha I + t\beta \sigma} = e^{t\alpha I} e^{t\beta \sigma} =$$

$$= e^{t\alpha} \begin{pmatrix} \cos \beta t & \sin \beta t \\ -\sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix}$$

- **Matrici Nilpotenti:** Definizione: un operatore T è detto nilpotente di ordine k se $T^k = 0$.

$$\text{Esempio: } T = \alpha I + B \text{ con } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Poiché } B^2 = 0 \implies e^T = e^{\alpha I} e^B = e^{\alpha} (I + B) \quad \left(\begin{smallmatrix} \text{Espand. "troncata"} \\ \text{al 2° ordine} \end{smallmatrix} \right)$$

$$\implies e^T = \begin{pmatrix} e^{\alpha} & 0 \\ be^{\alpha} & e^{\alpha} \end{pmatrix}$$

Spettro e teoremi di decomposizione

Sia A una matrice, il suo polinomio caratteristico è:

$$P_N(A) = \prod_{i=1}^r (\lambda - \lambda_i)^{N_i}$$

con le molteplicità che sommano alla dimensione: $N_1 + \dots + N_r = N$.

Definizione (Autospazio generalizzato):

$$E(A; \lambda_i) = \ker(A - \lambda_i I)^{N_i}$$

- **Teorema 1:** $E = \bigoplus_{i=1}^r E(A; \lambda_i)$ con $\dim(E(A; \lambda_i)) = N_i$.

- **Teorema 2 (Decomposizione di T):**

Sia $T : E \rightarrow E$ un operatore lineare su uno spazio vettoriale sui complessi: $\implies T$ si decompone in $T = S + N$ con:

1. $[S, N] = 0$
2. S diagonalizzabile, N nilpotente

Idea di Dimostrazione:

Siano $E_k = E(T; \lambda_k)$ e $T_k = T|_{E_k}$.

Sappiamo dal teorema precedente che $T = T_1 \oplus \cdots \oplus T_r$.

Su E_k poniamo la parte diagonale $S_k = \lambda_k I$ e la parte nilpotente $N_k = T_k - S_k$.

$$N_k^{N_k} = (T - \lambda_k I)^{N_k}$$

Questo dà il vettore nullo su E_k per la definizione stessa di autospazio generalizzato.

Inoltre $[S_k; N_k] = 0$ (poiché S_k è proporzionale all'identità).

Ponendo $S = S_1 \oplus \cdots \oplus S_r$ e $N = N_1 \oplus \cdots \oplus N_r$ si ha la tesi: $T = S + N$ con $[S, N] = 0$.

Sistemi dinamici ed Equazioni differenziali

Valutiamo $\frac{d\bar{x}}{dt} = A\bar{x}$.

Lemma (Derivata dell'esponenziale)

$$\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$$

Dim:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}e^{tA} &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!} \right) \quad \left(\begin{array}{l} \text{Grazie alla converg. assoc.} \\ \text{porto la derivata nella serie} \end{array} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dt} \frac{(At)^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} k A^k \frac{t^{k-1}}{k!} = A \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^{k-1} t^{k-1}}{(k-1)!} = Ae^{tA} \end{aligned}$$

Teorema del problema di Cauchy

Dato il sistema:

$$\begin{cases} \frac{d\bar{x}}{dt} = A\bar{x} \\ \bar{x}_0 = \bar{x}(t_0) \end{cases} \quad \text{La soluzione } \bar{x}(t) = e^{tA}\bar{x}_0 \text{ è l'unica soluzione.}$$

Dimostrazione

1) Esistenza

Sostituisco nell'equazione usando il lemma: $\frac{d}{dt}(e^{At}\bar{x}_0) =$

$$= Ae^{At}\bar{x}_0 = A\bar{x}(t)$$

Dunque $\bar{x}(t) = e^{At}\bar{x}_0$ è soluzione.

2) Unicità

Sia per assurdo $\bar{y}(t)$ un'altra soluzione, tale che

$$\frac{d\bar{y}}{dt} = A\bar{y}$$

Definisco $z(t) = e^{-At}\bar{y}(t)$. Ne calcolo la derivata temporale:

$$\begin{aligned}\frac{dz(t)}{dt} &= -Ae^{-At}y(t) + e^{-At}\frac{d\bar{y}(t)}{dt} = -Ae^{-At}y(t) + e^{-At}A\bar{y}(t) = \\ &= e^{-At}[-A + A]y(t) = 0\end{aligned}$$

Poiché la derivata è nulla $\implies z(t) = \text{cost.} = z_0$.

Se $z(t) = z_0 \implies e^{-At}\bar{y}(t) = z_0 \implies \bar{y}(t) = e^{At}z_0$.

Valuto il dato iniziale: $\bar{y}(t=0) = \bar{x}_0 \implies z_0 = \bar{x}_0$.

In conclusione $\bar{y}(t) = e^{tA}\bar{x}_0 = \bar{x}(t)$.

La soluzione è univocamente determinata.

9 Introduzione ai Sistemi Dinamici Discreti

Un **sistema dinamico discreto** è definito da una funzione (o mappa):

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Denotiamo la composizione della funzione con se stessa come:

$$f^m = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{m \text{ volte}}$$

Interpretazione: La mappa f prende una configurazione iniziale X_0 e genera le successive:

$$\begin{aligned}X_1 &= f(X_0) \\ X_2 &= f(X_1) = f(f(X_0)) = f^2(X_0) \\ &\dots\end{aligned}$$

Abbiamo quindi una sequenza di numeri. La collezione di questi è detta **orbita** del sistema dinamico.

- **Orbita (in avanti):** $O^+ = \{X_m\}_{m \in \mathbb{N}}$

Ottenuta iterando un certo numero di volte: $X_0, X_1, X_2, \dots$

- **Orbita (completa):** $O = \{X_m\}_{m \in \mathbb{Z}}$

Questa esiste se il sistema è *invertibile* (ovvero se $\exists f^{-1}$). Comprende: $\dots, X_{-2}, X_{-1}, X_0, X_1, X_2, \dots$

Esempio. Sia $f(x) = x^2 + 1$. Scegliamo un seed (punto iniziale) $X_0 = 0$. L'orbita risulta:

$$\begin{aligned}x_1 &= f(0) = 1 \\ x_2 &= f(1) = 2 \\ x_3 &= f(2) = 5 \\ x_4 &= f(5) = 26\end{aligned}$$

9.1 Orbite, Punti Fissi e Punti Periodici

Questi concetti sono l'analogo dei punti di equilibrio che si trovano nei sistemi dinamici continui.

Definizione (Punto Fisso). Un punto X^* si dice **fisso** se e solo se:

$$f(X^*) = X^*$$

La sua orbita è banalmente $O_{X^*} = \{X^*, X^*, \dots\}$.

Definizione (Punti Periodici). Nei sistemi discreti possiamo avere un punto X_1 tale che:

$$f(X_1) = X_2 \quad \text{e} \quad f(X_2) = X_1$$

Ovvero la mappa f ci fa passare in continuazione all'interno dell'insieme $\{X_1, X_2\}$.

In generale, se il valore ritorna su se stesso dopo m iterazioni, si parla di un **punto periodico di periodo m** o di un **m -ciclo**.

Questi sono l'analogo delle orbite periodiche nei sistemi continui. Se la sequenza $X_1, \dots, X_m$ si ripete, si parla di **orbita periodica**.

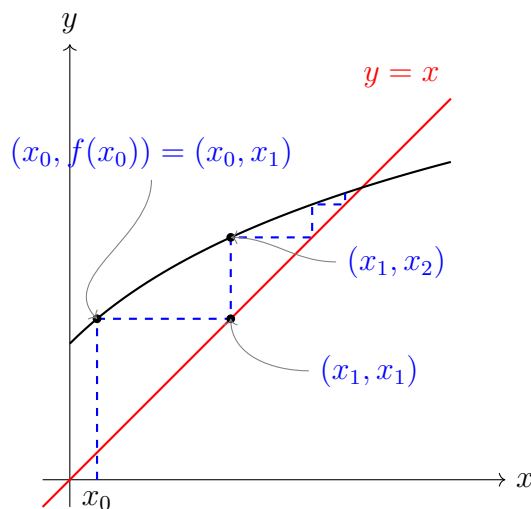
Esempio. Sia $g(x) = -x^3$.

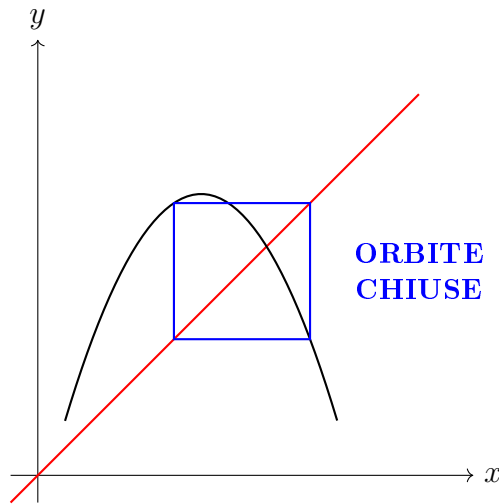
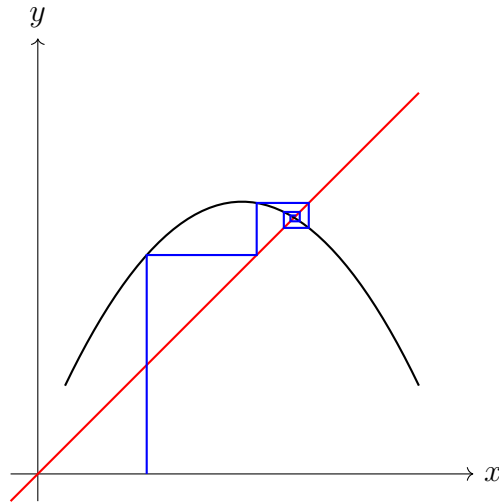
- $g(0) = 0 \implies 0$ è un punto fisso.
- $g(\pm 1) = \mp 1 \implies \pm 1$ sono punti periodici di periodo 2.

Notiamo che $g^2(\pm 1) = \pm 1$, quindi sono punti fissi per la mappa iterata 2 volte (g^2).

9.2 Analisi Grafica e Stabilità Analitica

Per studiare il sistema si utilizza un grafico dove si pongono $y = f(x)$ e $y = x$. Per iterare la mappa e vedere cosa succede partendo da X_0 si "**rimbalza**" tra il grafico della funzione e la bisettrice. Questo ci permette di vedere se l'orbita converge graficamente ad un punto fisso o se ci gira intorno.





Sia X_0^* un punto fisso, studiamo il suo intorno per determinare la stabilità:

1. **Attrattivo o Pozzo:** Se $\exists$ un intorno U di X_0^* tale che $\forall Y_0 \in U$, si ha $f^m(Y_0) \in U$ e $\lim_{m \rightarrow \infty} f^m(Y_0) = X_0^*$.
2. **Repulsivo o Sorgente:** Al contrario, le iterazioni si allontanano dall'intorno.

Teorema (di Stabilità Analitica)

Per stabilire analiticamente la stabilità usiamo la derivata.

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e X_0 un punto fisso.

- Se $|f'(X_0)| < 1 \implies X_0$ è **ATTRATTIVO**
- Se $|f'(X_0)| > 1 \implies X_0$ è **REPULSIVO**
- Se $|f'(X_0)| = 1 \implies$ Non si può dire niente (caso limite)

Dimostrazione (Caso 1: $|f'(X_0)| < 1$). Sia $|f'(X_0)| = V < 1$.

Scegliamo un valore k tale che $V < k < 1$.

Poiché f' è continua, $\exists \delta > 0$ tale che:

$$|f'(x)| < k \quad \forall x \in I = [X_0 - \delta, X_0 + \delta]$$

Per il Teorema del Valore Medio, preso un generico $x \in I$, troviamo un punto c compreso tra x e X_0 tale che:

$$f'(c) = \frac{f(x) - f(X_0)}{x - X_0}$$

Essendo X_0 un punto fisso (ossia $f(X_0) = X_0$), l'equazione diventa:

$$f'(c) = \frac{f(x) - X_0}{x - X_0}$$

Siccome $c \in I$, sappiamo che $|f'(c)| < k$, da cui, prendendo i valori assoluti e moltiplicando per il denominatore:

$$|f(x) - X_0| < k|x - X_0|$$

Dato che $k < 1$, questo implica che $f(x) \in I$ (l'immagine è dentro l'intorno).

Iterando partendo da $f(x)$ per m volte troviamo:

$$|f^m(x) - X_0| < k^m|x - X_0|$$

Poiché $k < 1$, il termine $k^m \rightarrow 0$ per $m \rightarrow \infty$. Quindi:

$$f^m(x) \rightarrow X_0$$

che dimostra l'attrattività del punto fisso. □

Dimostrazione (2 - Caso $|f'(X_0)| > 1$). La dimostrazione per il caso del punto repulsivo è del tutto uguale alla precedente, ponendo semplicemente le disuguaglianze al contrario.

Osservazione (Dimostrazione 3 - Metodo Grafico). Il comportamento può essere verificato analizzando il metodo grafico per queste 3 mappe d'esempio:

$$\begin{aligned} f(x) &= x + x^3 \\ g(x) &= x - x^3 \\ h(x) &= x + x^2 \end{aligned}$$

9.3 Biforcazioni

Si possono avere biforcazioni in cui tutto funziona in analogia ai sistemi dinamici ad 1 dimensione (sistemi continui).

Teorema (sulla persistenza dei punti fissi) Sia f_λ una famiglia di funzioni a un parametro λ , tale che:

$$f_{\lambda_0}(X_0) = X_0$$

(Cioè X_0 è un punto fisso per il parametro λ_0).

Supponiamo che:

$$f'_{\lambda_0}(X_0) \neq 1 \quad (\text{Analogo ai sistemi parabolici})$$

Allora $\exists$ un intorno I di X_0 , $\exists$ un intorno J di λ_0 e una funzione $P : J \rightarrow I$ tale che:

$$P(\lambda_0) = X_0 \quad \text{e} \quad f_\lambda(P(\lambda)) = P(\lambda)$$

Ovvero: trovo ancora un punto fisso al variare di λ nell'intorno.

Dimostrazione (tramite Teorema della Funzione Implicita / Dini). *Introduco la funzione:*

$$G(x, \lambda) = f_\lambda(x) - x$$

So per ipotesi che il punto è fisso, quindi:

$$G(X_0, \lambda_0) = f_{\lambda_0}(X_0) - X_0 = 0$$

Valuto la derivata parziale rispetto ad x :

$$\left. \frac{\partial G}{\partial x} \right|_{(X_0, \lambda_0)} = \left. \frac{\partial f_\lambda}{\partial x} \right|_{(X_0, \lambda_0)} - 1 = f'_{\lambda_0}(X_0) - 1$$

Essendo per ipotesi $f'_{\lambda_0}(X_0) \neq 1$, allora la derivata è $\neq 0$, garantendo di poter usare il Teorema del Dini.

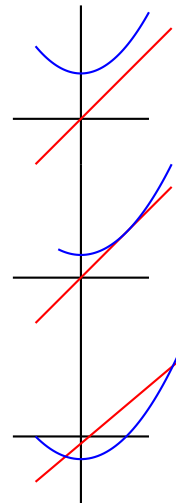
Esempi di Biforcazioni

Esempio 1

Sia $f_\lambda(x) = x^2 + \lambda$. Troviamo i punti fissi ponendo $f_\lambda(x) = x$:

$$x^2 - x + \lambda = 0 \implies x_\pm = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\lambda}}{2}$$

- Se $\lambda > \frac{1}{4} \implies$ Nessun punto fisso
- Se $\lambda = \frac{1}{4} \implies$ 1 punto fisso
- Se $\lambda < \frac{1}{4} \implies$ 2 punti fissi



Esempio 2

Sia $f_\mu(x) = -x - \mu x + x^3 = x(x^2 - (1 + \mu))$. Per le iterazioni consideriamo:

$$X_{m+1} = -X_m - \mu X_m + X_m^3$$

Troviamo i punti fissi ($f_\mu(x) - x = 0$):

$$-2x - \mu x + x^3 = 0 \implies x(x^2 - (2 + \mu)) = 0$$

Risultati:

$$\begin{cases} x = 0 & \forall \mu \\ x^2 = 2 + \mu & (\text{esistono per } \mu \geq -2) \end{cases}$$

(Esercizio: vedere se $|f'| \geq 1$ per giustificare la stabilità dei punti).

Dal calcolo si ottengono 3 rami di punti instabili nel diagramma di biforcazione analizzato nel seguito.

Biforcazione con Raddoppio del Periodo

Studiamo l'iterata seconda (che spiega i 3 punti instabili):

$$x \mapsto f_\mu^2(x) = x + \mu(2 + \mu)x - 2x^3 + \mathcal{O}(x^4)$$

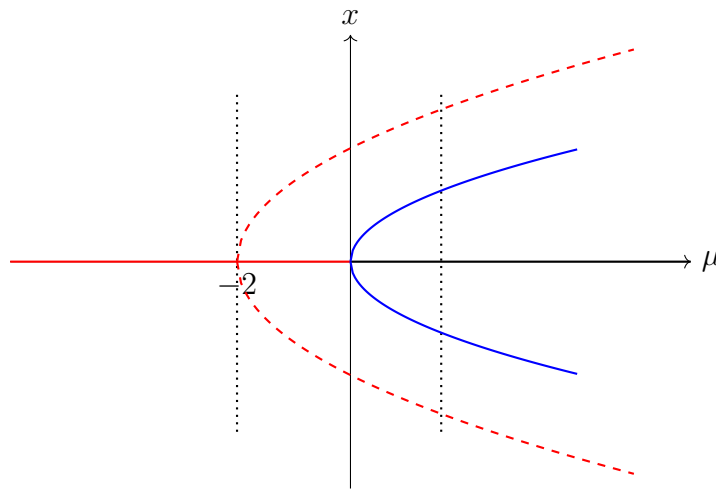
I punti fissi per l'iterata seconda sono $f_\mu^2(x) - x = 0$, da cui:

$$\mu(2 + \mu)x - 2x^3 \approx 0$$

Risolviendo:

$$\begin{cases} x = 0 & \rightarrow \text{stessa della I iterata} \\ x^2 = \frac{\mu(2+\mu)}{2} & \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{\mu(2+\mu)}{2}} \end{cases}$$

Ovvero si apre un **2-ciclo** (si aprono 2 rami che sono i 2 cicli). Si ha una **Biforcazione col raddoppio del periodo** (Period Doubling Bifurcation).



Si nota che l'orbita stabile si sdoppia, facendo apparire 2 cicli. Il sistema viene quindi attratto dall'orbita periodica stabile di periodo doppio.

9.4 La Mappa Logistica e L'Albero di Feigenbaum

La mappa logistica è definita come:

$$X_{m+1} = \lambda X_m(1 - X_m) \implies f(x) = \lambda x(1 - x) \quad \text{con } \lambda > 0$$

Decidiamo di studiarla stando nell'intervallo delle fasi $I = [0, 1]$.

Ricerca dei punti fissi:

$$\lambda x(1 - x) = x \implies \text{Le soluzioni sono } x = 0 \text{ e } x = \frac{\lambda - 1}{\lambda}$$

Stabilità usando $f'(x) = \lambda(1 - 2x)$:

- Per $x = 0$:

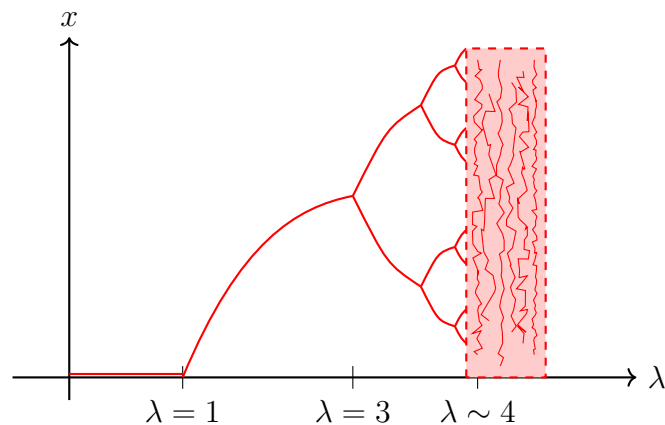
$$\begin{cases} \text{Attrattivo se } 0 < \lambda < 1 \\ \text{Repulsivo se } \lambda > 1 \end{cases}$$

- Per $x = \frac{\lambda-1}{\lambda}$:

$$\begin{cases} \text{Attrattivo se } 1 < \lambda < 3 \\ \text{Repulsivo se } \lambda > 3 \end{cases}$$

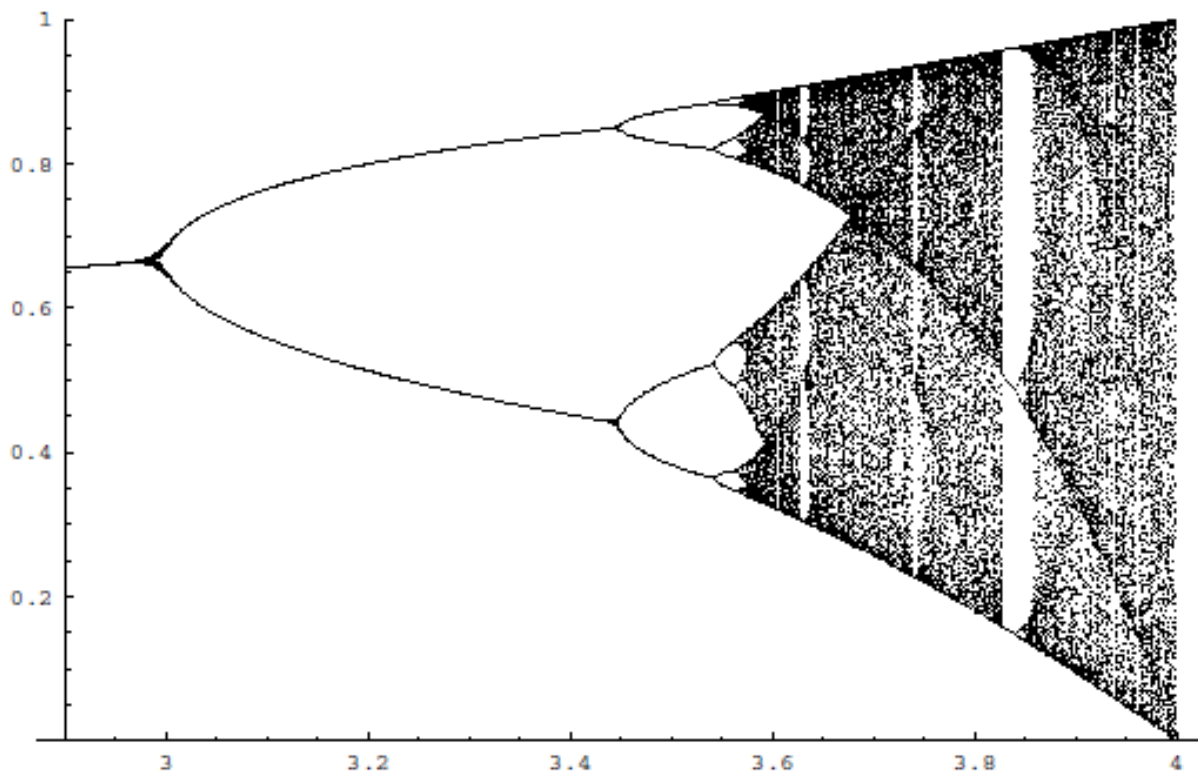
Diagramma di Biforcazione (Albero di Feigenbaum)

Disegnando il diagramma al variare di λ si trova che:



- Fino a $\lambda = 3$ c'è solo **un punto stabile**.
- Da $\lambda = 3$ avvengono biforcazioni con **raddoppio del periodo** (si creano m -cicli). Si osserva lo stesso pattern tipico di biforcazione.
- Verso $\lambda = 4$ si entra in una regione con pattern non riconoscibile (**Caos**).

Questo grafico tiene conto solo dei punti fissi e m -cicli di f stabili.



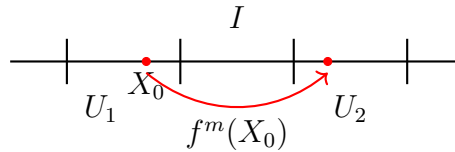
Definizione di Funzione Caotica

Una funzione $f : I \rightarrow I$ si dice **caotica** se soddisfa:

1. I punti periodici di f sono **densi** in I .
2. f è **transitiva**: $\forall U_1, U_2 \subset I, \exists X_0 \in U_1$ e $m > 0$ tale che:

$$f^m(X_0) \in U_2$$

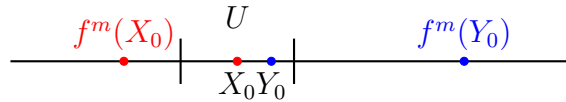
(La mappa esplora prima o poi tutto lo spazio delle fasi).



3. f è **sensibile alle condizioni iniziali**: $\exists \beta > 0$ tale che $\forall X_0 \in U \subset I, \exists Y_0 \in U$ e $m > 0$ tale che:

$$|f^m(X_0) - f^m(Y_0)| > \beta$$

(Due traiettorie vicine si separano irrimediabilmente).



Commenti sulla Definizione di Mappa Caotica:

1. **Dimensione**: Questa definizione è generale e vale per sistemi a m -dimensioni.
2. **Limiti Visivi**: A causa della geometria semplice a 1 dimensione, alcuni comportamenti sembrano graficamente uguali.
3. **Generalità**: Il concetto ha a che vedere con mappe su insiemi; per equazioni differenziali complicate, queste proprietà topologiche sono scritte in modo diverso.

Analisi Geometrica del Caos per la Mappa Logistica ($\lambda = 4$)

Prendiamo la mappa logistica nel caso limite $\lambda = 4$:

$$f_4(x) = 4x(1 - x)$$

Valutiamo i punti notevoli della funzione nel dominio $I = [0; 1]$:

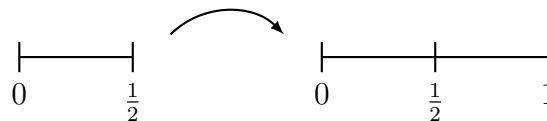
- **Vertice** (Punto di MAX): $f_4\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ (dove la derivata $f'_4\left(\frac{1}{2}\right) = 0$)
- **Estremi**: $f_4(0) = 0$ e $f_4(1) = 0$

Questo significa che la funzione prende la prima metà del dominio $[0; \frac{1}{2}]$ e la espande coprendo l'intero dominio I . Fa lo stesso con la seconda metà $[\frac{1}{2}; 1]$. Quindi possiamo scrivere:

$$f_4\left(\left[0; \frac{1}{2}\right]\right) = I \quad \text{e} \quad f_4\left(\left[\frac{1}{2}; 1\right]\right) = I$$

Siccome l'immagine di entrambe le metà è l'intero I , devono esistere due punti che chiamiamo Y_0 e Y_1 , con $Y_0 \in [0; \frac{1}{2}]$ e $Y_1 \in [\frac{1}{2}; 1]$, tali per cui la funzione valga esattamente la metà del codominio:

$$f_4(Y_0) = f_4(Y_1) = \frac{1}{2}$$



Cosa succede se iteriamo la funzione per studiare f_4^2 ? Sappiamo che $f_4(\frac{1}{2}) = 1$. Applicando f_4 ai punti appena trovati:

$$f_4^2(Y_0) = f_4\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \quad \text{e} \quad f_4^2(Y_1) = f_4\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

Il dominio originario I ora risulta diviso in 4 sotto-intervalli e ciascuno di essi viene mappato dall'iterata seconda su I :

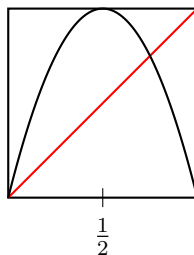
$$\begin{aligned} f_4^2([0; Y_0]) &= I & f_4^2\left(\left[Y_0; \frac{1}{2}\right]\right) &= I \\ f_4^2\left(\left[\frac{1}{2}; Y_1\right]\right) &= I & f_4^2([Y_1; 1]) &= I \end{aligned}$$

Regola Generale

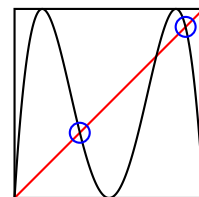
La funzione iterata m -esima f_4^m manda 2^m sotto-intervalli interi nello spazio I .
(La mappa prende I , lo spezza, lo stira e lo rimanda interamente in I).

Analizzando graficamente l'intersezione con la bisettrice $y = x$ (che ci indica i punti fissi):

f_4
1 cupola, interseca x in 2
punti fissi.

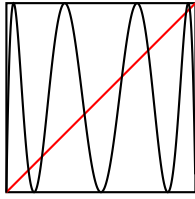


f_4^2
2 cupole, interseca x in 4 pt.
fissi: 2 originali e 2 periodici
di periodo 2.



$$f_4^3$$

4 cupole, interseca x in 8 pt.
fissi: 2 di f e 6 di 3-cicli.



Per un certo parametro μ (quando entriamo nel regime caotico) il grafico dell'iterata presenterà un'infinita di oscillazioni tra 0 e 1, generando una nuvola di punti fissi.

(Se $\frac{m}{k} \in \mathbb{N}$ i cicli di ordine inferiore sono contenuti in quelli di ordine superiore).

9.5 La Mappa a Tenda

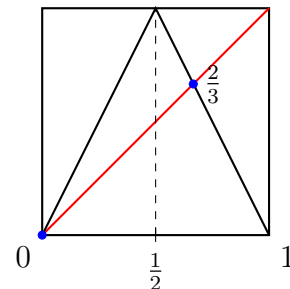
Per dimostrare la caoticità della mappa logistica (in $\lambda = 4$) cerchiamo di legare 2 mappe diverse e vediamo se il comportamento è analogo.

Mappa a tenda $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$:

$$T(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ -2x + 2 & \text{se } \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Punti Fissi ($T(x) = x$):

- Per $x \in [0; \frac{1}{2}]$: $2x = x \implies X^* = 0$
- Per $x \in [\frac{1}{2}; 1]$: $-2x + 2 = x \implies X^* = \frac{2}{3}$

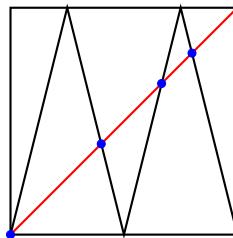


Iterata Seconda: $T^2(x) = T(T(x))$

$$T^2(x) = \begin{cases} 2(2x) & 0 \leq 2x \leq \frac{1}{2} \\ 2(1-2x) & \frac{1}{2} \leq 2x \leq 1 \\ 2(1-x) & 0 \leq 2(1-x) \leq \frac{1}{2} \\ 2-2(2-2x) & \frac{1}{2} \leq 2(1-x) \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} 4x & 0 \leq x \leq \frac{1}{4} \\ 2-4x & \frac{1}{4} \leq x \leq \frac{1}{2} \\ -2+4x & \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{4} \\ 4-4x & \frac{3}{4} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

- $4x = x \implies X^* = 0$
- $2-4x = x \implies x^* = \frac{2}{5}$
- $-2+4x = x \implies x^* = \frac{2}{3}$
- $4-4x = x \implies x^* = \frac{4}{5}$

Punti Fissi / Periodici per T^2 :



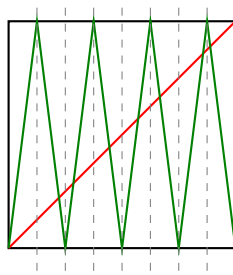
I valori $x^* = \frac{2}{5}$ e $x^* = \frac{4}{5}$ sono
Punti periodici di periodo 2.

In generale, T^m ha 2^m punti fissi, poiché ogni passo fa cambiare la retta di un fattore 2.

Teorema La mappa a tenda T è **caotica**.

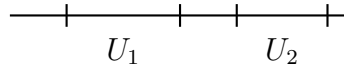
1. **Punti periodici densi:**

T^m mappa ogni piccolo intervallo $[\frac{k}{2^m}; \frac{k+1}{2^m}]$ in tutto $I = [0; 1]$. Graficamente T^m interseca la diagonale esattamente 1 volta in ogni intervallo. Quindi ogni $[\frac{k}{2^m}; \frac{k+1}{2^m}]$ contiene un punto periodico per T . Poiché la larghezza dell'intervallo $\rightarrow 0$ quando $m \rightarrow \infty$, i punti periodici sono densi.



2. **Transitività:**

Prendo 2 intorni U_1, U_2 . Per m sufficientemente grande, U_1 contiene un intervallo $[\frac{k}{2^m}; \frac{k+1}{2^m}]$. Siccome T^m manda tutto questo intervallo in $I = [0; 1]$, esisterà sicuramente al suo interno un punto che viene mandato a finire dentro U_2 .



3. **Dipendenza (sensibilità) dai dati iniziali:**

Scelgo un punto iniziale $X_0 \in U$. Trovo l'intervallo $[\frac{k}{2^m}; \frac{k+1}{2^m}]$ contenuto in U che contiene X_0 . Poiché questo viene espanso a tutto $I = [0; 1]$, esisterà sicuramente in U un punto Y_0 la cui iterata dista da quella di X_0 di almeno metà dell'intero dominio. Scegliamo la costante $\beta = \frac{1}{2}$.

$$\exists Y_0 \in U \text{ tale che } |T^m(Y_0) - T^m(X_0)| \geq \frac{1}{2} = \beta$$

$\Rightarrow T$ è caotica.

9.6 Sistemi Coniugati e Caos nella Mappa Logistica

Consideriamo 2 sistemi dinamici discreti definiti su 2 insiemi diversi:

$$f : I \rightarrow I \quad ; \quad g : J \rightarrow J$$

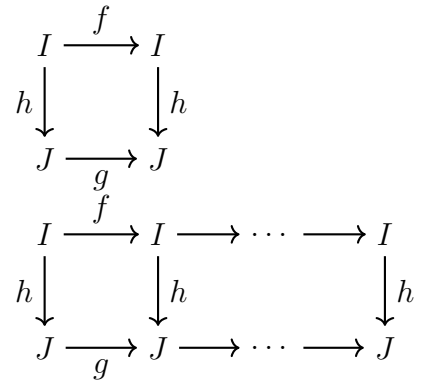
Definizione (Mappe Coniugate). Le funzioni f e g sono **coniugate** se esiste una funzione $h : I \rightarrow J$ che sia un *omeomorfismo* (funzione continua, biunivoca con inversa continua) tale per cui il diagramma commuta:

$$h \circ f = g \circ h$$

La funzione h porta orbite di f in g :

$$h(f^m(x)) = g^m(h(x))$$

Visivamente la coniugazione porta punti fissi in punti fissi e sistemi caotici in sistemi caotici.



Teorema (Conservazione del caos) Siano $f : I \rightarrow I$ e $g : J \rightarrow J$ coniugate tramite $h : I \rightarrow J$. Allora: se f è caotica $\implies g$ è caotica.

Dimostrazione. Prendiamo $U \subset J$ e consideriamo la retro-immagine $h^{-1}(U) \subset I$.

1. Punti periodici densi:

f è caotica $\implies$ i suoi punti periodici sono densi, posso trovare $x \in h^{-1}(U)$ che sia un punto periodico di periodo m (cioè $f^m(x) = x$). Applico la regola della coniugazione all' m -esima iterata:

$$h(\underbrace{f^m(x)}_{=x}) = g^m(h(x)) \implies h(x) = g^m(h(x))$$

Quindi $h(x)$, che sta in U , è un punto periodico di periodo m che sta in g . I punti periodici di g sono densi.

2. Transitività:

Siano $U, V \subset J$. Per transitività di f , $\exists x \in h^{-1}(U)$ e $\exists m$ tale che $f^m(x) \in h^{-1}(V)$. Ma se $x \in h^{-1}(U)$ allora $h(x) \in U$. Inoltre $g^m(h(x)) = h(f^m(x)) \in V$. Partendo da $h(x) \in U$, dopo m passi cado in $V \implies g$ è transitiva.

3. Sensibilità:

Supponiamo $I = [\alpha_1, \alpha_2]$ e sia $\beta < \alpha_2 - \alpha_1$ la costante di sensibilità di f . Consideriamo $\forall x \in [\alpha_1, \alpha_2 - \beta]$ la distanza $|h(x + \beta) - h(x)|$. Essendo h continua, questa è una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato ed è strettamente positiva. Per il Teorema di Weierstrass, essa ha un valore minimo assoluto che chiamiamo $\beta' > 0$. Quindi h prende intervalli di lunghezza β in I e li manda in intervalli di lunghezza almeno β' in J . Prendo β' come costante di sensibilità per g .

Semi-coniugazione

Non è strettamente necessario che h sia biunivoca ("1 a 1"). Può essere al più "N a 1", purché soddisfi la proprietà di commutazione $h \circ f = g \circ h$. Una *semi-coniugazione* manda sistemi caotici in sistemi caotici, ma non preserva il periodo (non mantiene le esatte periodicità).

Teorema: La mappa logistica è caotica] La mappa logistica $f_4(x) = 4x(1 - x)$ è caotica.

Dimostrazione. Dimostriamo che f_4 è semi-coniugata alla mappa a tenda T (che sappiamo già essere caotica).

Scegliamo come funzione di traduzione $h : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ definita da:

$$h(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi x))$$

Questa funzione è "2 a 1" su $[0; 1]$ (tranne che in $x = \frac{1}{2}$). Quindi è una semi-coniugazione. Verifichiamo la commutazione calcolando $h(T(x))$. Ricordando che $T(x) = 2x$ per $x \leq \frac{1}{2}$ e $T(x) = 2 - 2x$ per $x \geq \frac{1}{2}$, inserendo $T(x)$ nell'argomento del coseno otteniamo:

$$h(T(x)) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi \cdot 2x)) = \frac{1}{2}(1 - \cos(4\pi x)) & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi(2 - 2x))) = \frac{1}{2}(1 - \cos(4\pi - 4\pi x)) & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Siccome il coseno è una funzione pari e periodica (di periodo 2π , quindi anche 4π), nel secondo ramo l'argomento diventa equivalente a $4\pi x$. La funzione è unica per tutto il dominio:

$$h(T(x)) = \frac{1}{2}(1 - \cos(4\pi x))$$

Usiamo ora la formula di duplicazione del coseno ($\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1$) scegliendo $\theta = 2\pi x$:

$$\begin{aligned} h(T(x)) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} [2\cos^2(2\pi x) - 1] \\ &= \frac{1}{2} - \cos^2(2\pi x) + \frac{1}{2} \\ &= 1 - \cos^2(2\pi x) \end{aligned}$$

Con un intelligente artificio algebrico (una scomposizione analoga a $(a^2 - b^2) = (a - b)(a + b)$ modificata ad hoc), possiamo riscrivere questa espressione come:

$$h(T(x)) = 4 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\pi x) \right) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\pi x) \right)$$

Osserviamo i termini nelle parentesi:

- Il **primo termine** è esattamente la definizione di $h(x)$.
- Il **secondo termine** può essere scritto come $1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\pi x)\right)$, ovvero $1 - h(x)$.

Quindi sostituendo otteniamo:

$$h(T(x)) = 4 \cdot h(x) \cdot (1 - h(x))$$

Che è esattamente la definizione della mappa logistica f_4 valutata nel punto $h(x)$:

$$h(T(x)) = f_4(h(x))$$

Avendo dimostrato che $h \circ T = f_4 \circ h$, per il teorema precedente (esteso alle semi-coniugazioni) la mappa logistica f_4 è **caotica**. □

10 L'Esponente di Lyapunov

Rappresenta una **misura qualitativa** del caos. Ci chiediamo: *il tasso di repulsione tra 2 traiettorie partite molto vicine è di tipo esponenziale?* Se sì, il sistema manifesta estrema sensibilità alle condizioni iniziali.

Prendiamo un punto iniziale X_0 e un punto infinitesimamente vicino $X_0 + \epsilon$. Sottoponiamoli alla stessa evoluzione $X_{m+1} = f(X_m)$.

Definizione. L'esponente di Lyapunov λ si definisce come:

$$\lambda = \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \epsilon \rightarrow 0}} \frac{1}{N} \log \frac{|f^N(X_0 + \epsilon) - f^N(X_0)|}{\epsilon}$$

Significato: L'idea alla base è che le due traiettorie si separano come $e^{\lambda N}$. Ovvero:

$$e^{\lambda N} \sim \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{|f^N(X_0 + \epsilon) - f^N(X_0)|}{\epsilon}$$

Se $\lambda > 0$, da punti molto vicini mi distacco esponenzialmente (**Caos**).

Osservando il termine per $\epsilon \rightarrow 0$ nel limite, riconosciamo la definizione formale di **derivata** della funzione iterata f^N valutata in X_0 . Possiamo quindi riscrivere il tutto nella forma pratica:

$$\lambda = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log \left| \frac{df^N}{dx} \right|_{X_0}$$

Ovvero in notazione più compatta per valutare la sensibilità:

$$\lambda = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log \left| \frac{df^N}{dx} \right|_{x_0}$$

Derivazione Esponente Lyapunov (λ)

Osserviamo come varia la derivata di una funzione composta (iterata) per definire λ in modo calcolabile. Usando la regola della catena (Chain Rule):

$$(f^N)'(x_0) = [f(f^{N-1}(x_0))]' = f'(f^{N-1}(x_0)) \cdot (f^{N-1})'(x_0)$$

Iterando il processo N volte si ottiene la moltiplicazione delle derivate valutate nei vari punti dell'orbita:

$$(f^N)'(x_0) = \underbrace{f'(f^{N-1}(x_0))}_{x_{N-1}} \cdot \underbrace{f'(f^{N-2}(x_0))}_{x_{N-2}} \cdots \underbrace{f'(f(x_0))}_{x_1} \cdot \underbrace{f'(x_0)}_{x_0}$$

In forma compatta:

$$(f^N)'(x_0) = \prod_{i=0}^{N-1} f'(x_i)$$

Dunque, sostituendo nella definizione originaria di limite:

$$\lambda = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log |(f^N)'(x_0)| = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log \left| \prod_{i=0}^{N-1} f'(x_i) \right|$$

Per le proprietà dei logaritmi (il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi):

$$\lambda = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \log |f'(x_i)|$$

11 Approfondimenti sul Caos e Dinamica Simbolica

11.1 Stabilità dei k -cicli

Condizioni di stabilità: Ricordando che un punto fisso X_0 è stabile se $|f'(X_0)| < 1$, similmente un k -ciclo di periodo k è stabile se la derivata dell'iterata k -esima è minore di uno:

$$|(f^k)'(X_0)| < 1$$

In termini logaritmici, questo equivale a dire:

$$\log |(f^k)'(X_0)| < \log(1) = 0$$

Relazione tra λ e k -cicli

Per un'orbita che appartiene a un k -ciclo, il limite della media per $N \rightarrow \infty$ si riduce alla media calcolata solo sui k punti del ciclo:

$$\lambda = \frac{1}{k} \sum_{i=0}^{k-1} \log |f'(x_i)|$$

Dimostrazione (Verifica sui limiti delle successioni periodiche). *Si può verificare considerando la scomposizione della sommatoria. Sia p il periodo (o k). Possiamo dividere l'intero N in blocchi di lunghezza p più un eventuale resto:*

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{1}{N} \left(\left\lfloor \frac{N}{p} \right\rfloor \sum_{i=1}^p x_i + \sum_{j=1}^{N \bmod p} x_j \right)$$

Moltiplicando e dividendo il primo termine per p :

$$= \frac{\lfloor N/p \rfloor}{\lfloor N/p \rfloor p + \text{resto}} \cdot p \left(\frac{1}{p} \sum_{i=1}^p x_i \right) + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N \bmod p} x_j$$

Facendo tendere $N \rightarrow \infty$, il termine con il resto diviso per N tende a zero. I termini che sopravvivono sono quelli ripetuti del ciclo:

$$\xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p x_i$$

Tornando al nostro esponente di Lyapunov per l'orbita periodica, ricordando che $\sum_{i=0}^{k-1} \log |f'(x_i)| = \log \left| \prod_{i=0}^{k-1} f'(x_i) \right| = \log |(f^k)'(X_0)|$:

$$\lambda = \frac{1}{k} \log |(f^k)'(X_0)| < 0$$

Dato che per la stabilità deve valere $|(f^k)'(X_0)| < 1$, ne consegue che $\forall$ **ciclo stabile**, si ha $\lambda < 0$.

11.2 Cicli Super-Stabili

Un ciclo è detto **SUPER-STABILE** quando la derivata dell'iterata valutata nel punto è esattamente nulla:

$$|(f^k)'(X_0)| = 0$$

In questo caso l'esponente di Lyapunov diverge a meno infinito:

$$\lambda = \frac{1}{k} \log(0) = -\infty$$

11.3 Mappa a Tenda (Lyapunov)

Si prenda la mappa a tenda generalizzata con parametro r :

$$T(x) = \begin{cases} 2rx & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2r(1-x) & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Il modulo della derivata di questa funzione è costante quasi ovunque (tranne nel punto $x = \frac{1}{2}$ dove non è definita):

$$|T'(x)| = 2r \quad \forall x \in [0; 1], \quad x \neq \frac{1}{2}$$

Calcoliamo l'esponente di Lyapunov λ :

$$\lambda = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \log |T'(x_i)|$$

Poiché il modulo della derivata è sempre $2r$:

$$\lambda = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \log(2r) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot N \log(2r) = \log(2r)$$

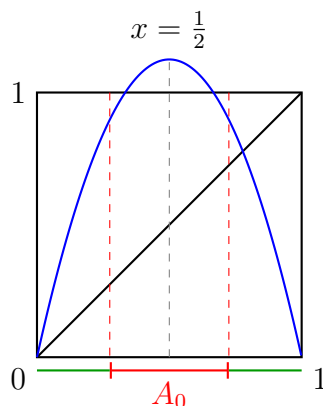
Conclusioni:

- Se $r > \frac{1}{2}$, allora $\lambda = \log(2r) > \log(1) = 0$.
- Quando $\lambda > 0$, la mappa è **caotica** e le traiettorie divergono esponenzialmente.

11.4 Mappa Logistica con $\lambda > 4$

Studiamo il caso $f_\lambda(x) = \lambda x(1-x)$ con $\lambda > 4$.

In questo scenario, il valore massimo della funzione supera 1. L'intervallo $I = [0, 1]$ **non è più invariante**.

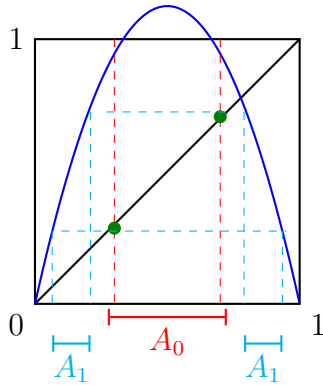


- Esiste un intervallo centrale A_0 tale che $\forall x \in A_0$, si ha $f_\lambda(x) > 1$.
- Le orbite dei punti in A_0 "scappano" verso $-\infty$.
- Gli estremi di A_0 (dove $f_\lambda(x) = 1$) finiscono in 0 al passo successivo.

11.5 Costruzione dell'Insieme Invariante Λ

Vogliamo identificare l'insieme Λ dei punti le cui orbite non escono mai da I :

$$\Lambda = \{\text{punti } x \in I : f^n(x) \in I \quad \forall n\}$$



- A_0 : intervallo che esce al primo passo.
- A_1 : pre-immagine di A_0 . È composto da 2 intervalli. Questi vengono mandati negli **estremi** di A_0 e poi in 0.
- A_2 : composto da 4 intervalli.
- ...
- A_N : composto da 2^N intervalli.

Sottraendo progressivamente questi intervalli di "fuga" ($I - A_0; I - A_0 - A_1; \dots$), ciò che rimane è l'insieme Λ , che ha la struttura di un **Insieme di Cantor**.

11.6 Dinamica Simbolica e Spazio delle Sequenze

Per studiare il comportamento dei punti nell'insieme invariante Λ , si introduce la **dinamica simbolica**.

Funzione Itinerario

Dato un punto $x \in \Lambda$, la sua orbita rimarrà sempre all'interno dell'unione degli intervalli $I_0 \cup I_1$ (dove I_0 è a sinistra di A_0 e I_1 a destra). Possiamo quindi associare a ogni punto una **sequenza infinita** $S(x)$ che ne descrive il percorso:

$$S(x) = (s_0, s_1, s_2, \dots)$$

Dove l' i -esimo elemento è definito come:

$$s_i = k \iff f_\lambda^i(x) \in I_k \quad \text{con } k \in \{0, 1\}$$

Esempi di sequenze:

- $S(0) = (0, 0, 0, \dots) \rightarrow$ Orbita del punto fisso in I_0 .
- $S(X^*) = (1, 1, 1, \dots) \rightarrow$ Orbita del punto fisso in I_1 .
- $S(1) = (1, 0, 0, \dots) \rightarrow$ Il punto 1 (che sta in I_1) cade in 0 dopo una iterazione e vi rimane.

Spazio delle Sequenze Σ

Definiamo Σ come l'insieme di tutte le possibili sequenze infinite composte da 0 e 1:

$$\Sigma = \{S = (s_0, s_1, s_2, \dots) : s_i \in \{0, 1\}\}$$

Mettrica nello Spazio Σ

Per confrontare 2 sequenze (es. s e t) in Σ , definiamo una **distanza** $d(s, t)$ che rende Σ uno spazio metrico:

$$d(s, t) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i}$$

Questa mettrica rispetta le proprietà fondamentali degli spazi metrici:

1. **Positività:** $d(s, t) \geq 0$ e $d(s, t) = 0 \iff s = t$
2. **Simmetria:** $d(s, t) = d(t, s)$
3. **Disuguaglianza Triangolare:** $d(s, u) \leq d(s, t) + d(t, u)$

Proprietà e Limiti della Distanza

- **Distanza Massima:** La distanza massima tra 2 sequenze è 2.

$$d(s, t) \leq \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

- **Esempio 1:** Distanza tra la sequenza di tutti zero ($\bar{0}$) e tutti uno ($\bar{1}$).

$$d((\bar{0}), (\bar{1})) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 2$$

- **Esempio 2:** Distanza tra la sequenza alternata $(\bar{01}) = 0, 1, 0, 1, \dots$ e la sequenza $(\bar{1}) = 1, 1, 1, 1, \dots$

I termini differiscono solo per gli indici pari ($i = 0, 2, 4, \dots$ dove $s_i = 0$ e $t_i = 1$). Per gli indici dispari i termini sono uguali ($s_i = 1, t_i = 1$) e il numeratore è 0. La somma avviene quindi sui valori pari ($i = 2k$):

$$d((\bar{01}), (\bar{1})) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2k}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^k} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

Proposizione sulla vicinanza: Due sequenze sono considerate "vicine" se i loro primi termini coincidono.

1. **Proposizione 1:** Se $s_i = t_i$ per $i = 0, \dots, N$, allora $d(s, t) \leq \frac{1}{2^N}$.

Dimostrazione. Spezziamo la sommatoria della distanza:

$$d(s, t) = \sum_{i=0}^N \frac{|s_i - t_i|}{2^i} + \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i}$$

Il primo termine è 0 perché i simboli coincidono. Maggiorando la distanza dei simboli rimanenti con il loro massimo (cioè 1):

$$d(s, t) \leq 0 + \frac{1}{2^{N+1}} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j} = 0 + \frac{1}{2^{N+1}} \cdot 2 = \frac{1}{2^N}$$

2. **Proposizione 2:** Se $d(s, t) < \frac{1}{2^N}$, allora le sequenze devono coincidere per i primi $N + 1$ termini ($s_j = t_j \forall j \leq N$).

Dimostrazione. Se così non fosse (altrimenti), esisterebbe almeno un indice $j \leq N$ tale per cui i simboli differiscono. In quel caso avremmo:

$$d(s, t) \geq \frac{|s_j - t_j|}{2^j} = \frac{1}{2^j} \geq \frac{1}{2^N} \quad (\text{poiché } j \leq N)$$

Ma questo contraddice l'ipotesi stretta $d(s, t) < \frac{1}{2^N}$. □

Teorema (dell'Omeomorfismo):

La funzione itinerario $S : \Lambda \rightarrow \Sigma$ è un **OMEOMORFISMO**

(ovvero è una funzione Continua, Biunivoca, con Inversa Continua).

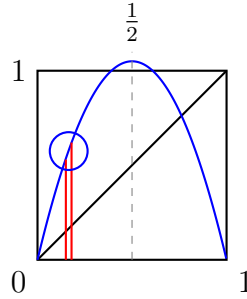
Dimostrazione. Per semplicità assumiamo che λ sia sufficientemente grande tale che la derivata sia espansiva ovunque nell'insieme di interesse:

$$|f'_\lambda(x)| > K > 1 \quad \forall x \in I_0 \cup I_1$$

1) INIETTIVITÀ (1 a 1)

Supponiamo per assurdo che 2 punti distinti $x, y \in \Lambda$ abbiano lo stesso itinerario: $S(x) = S(y)$.

- Poiché hanno lo stesso itinerario, i loro iterati $f_\lambda^N(x)$ e $f_\lambda^N(y)$ si trovano sempre (per ogni N) dallo stesso lato rispetto a $\frac{1}{2}$.



- Ciò implica che la funzione f_λ^N è **monotona** nell'intervallo tra i 2 punti.
- Tuttavia, poiché $|f'_\lambda| > K > 1$, ad ogni iterazione l'intervallo tra $f_\lambda^N(x)$ e $f_\lambda^N(y)$ viene espanso di un fattore K .
- Crescendo esponenzialmente, la distanza tra gli iterati finirà per superare la lunghezza degli intervalli I_0 e I_1 , portando i punti su lati opposti di $\frac{1}{2}$. Ma ciò contraddice l'ipotesi che abbiano lo stesso itinerario per sempre. Quindi deve essere $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

2) SURIETTIVITÀ

Dobbiamo dimostrare che $\forall$ sequenza $S = (s_0, s_1, s_2, \dots) \in \Sigma$, esiste un punto $x \in \Lambda$ tale che $S(x) = S$. Si definiscono gli intervalli chiusi annidati:

$$I_{s_0 \dots s_N} = \{x \in I : f_\lambda^j(x) \in I_{s_j} \text{ per } j = 0, \dots, N\}$$

L'intervallo $I_{s_0 \dots s_N}$ può essere espresso tramite le pre-immagini dei singoli intervalli:

$$I_{s_0 \dots s_N} = I_{s_0} \cap f_{\lambda}^{-1}(I_{s_1}) \cap f_{\lambda}^{-2}(I_{s_2}) \cap \dots \cap f_{\lambda}^{-N}(I_{s_N})$$

O in forma ricorsiva:

$$I_{s_0 \dots s_N} = I_{s_0} \cap f_{\lambda}^{-1}(I_{s_1 \dots s_N})$$

Proprietà Fondamentali (per induzione):

1. **Esistenza:** $f_{\lambda}^{-1}(I_{s_1 \dots s_N})$ è costituito da 2 intervalli disgiunti, uno contenuto in I_0 e l'altro in I_1 . L'intersezione con I_{s_0} ne seleziona esattamente 1. Dunque $I_{s_0 \dots s_N}$ è un singolo intervallo non vuoto.
2. **Annidamento:** Gli intervalli sono uno dentro l'altro:

$$I_{s_0 \dots s_N} \subset I_{s_0 \dots s_{N-1}}$$

3. **Limite:** L'intersezione infinita $\bigcap_{N=0}^{\infty} I_{s_0 \dots s_N}$ è non vuota e contiene **un unico punto** $x \in \Lambda$. Tale punto ha come itinerario esattamente la sequenza desiderata $S(x) = (s_0, s_1, \dots)$.

3) CONTINUITÀ

Dimostriamo che la funzione $S : \Lambda \rightarrow \Sigma$ è continua utilizzando la definizione $\epsilon - \delta$. Sia $x \in \Lambda$ con itinerario $S(x) = (s_0, s_1, \dots)$. Fissiamo un $\epsilon > 0$ e scegliamo un intero N tale che $\frac{1}{2^N} < \epsilon$.

- L'insieme invariante è contenuto nell'unione dei 2^{N+1} intervalli disgiunti del tipo $I_{s_0 \dots s_N}$.
- Poiché questi intervalli sono separati, possiamo trovare un $\delta > 0$ tale che, se un punto $y \in \Lambda$ dista da x meno di δ ($|x - y| < \delta$), allora y deve necessariamente cadere nello stesso intervallo $I_{s_0 \dots s_N}$ in cui si trova x .
- Se x e y sono nello stesso intervallo di ordine N , significa che le loro prime $N + 1$ componenti dell'itinerario coincidono.
- Applicando la definizione di distanza nello spazio Σ :

$$d(S(x), S(y)) \leq \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2^N} < \epsilon$$

La funzione S è quindi **continua**. In modo analogo si dimostra che anche la sua inversa è continua. $\square$

11.7 Mappa di Shift

Per studiare la dinamica simbolica, introduciamo l'operatore di Shift σ sullo spazio delle sequenze Σ :

$$\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma \quad ; \quad \sigma(s_0, s_1, s_2, \dots) = (s_1, s_2, s_3, \dots)$$

Questa mappa **sposta la sequenza verso sinistra, eliminando il primo simbolo**.

Proprietà e Punti Periodici

Questa mappa σ è:

1. **Caotica**
2. **Coniugata** a f_λ
3. **Facile** da manipolare teoricamente.

I punti periodici risultano essere immediati da identificare:

- **Punti Fissi (Periodo 1):** Sono le sequenze costanti.

$$(\bar{0}) = (0, 0, 0, \dots)$$

$$(\bar{1}) = (1, 1, 1, \dots)$$

- **2-Cicli:** Sequenze che si ripetono ogni 2 simboli.

$$(\overline{01}) = (0, 1, 0, 1, \dots)$$

$$(\overline{10}) = (1, 0, 1, 0, \dots)$$

- **N-Cicli:** In generale, ogni sequenza periodica $(\overline{s_0, \dots, s_{N-1}})$ di lunghezza N corrisponde a un'orbita ciclica di periodo N .

Proposizione: La mappa di shift $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ è **continua**.

Dimostrazione. Sia $s = (s_0, s_1, s_2, \dots) \in \Sigma$. Fissiamo un $\epsilon > 0$ e scegliamo un intero N tale che:

$$\frac{1}{2^N} < \epsilon$$

Poniamo $\delta = \frac{1}{2^{N+1}}$. Consideriamo una sequenza qualsiasi $t = (t_0, t_1, \dots)$ tale che la distanza iniziale sia strettamente minore di δ :

$$d(s, t) < \delta = \frac{1}{2^{N+1}}$$

Procediamo per passi:

1. Dalla definizione di distanza e dalle proposizioni sulla vicinanza dimostrate in precedenza, se $d(s, t) < \frac{1}{2^{N+1}}$, allora i primi $N+2$ termini delle due sequenze devono necessariamente coincidere:

$$s_i = t_i \quad \forall i = 0, 1, \dots, N+1$$

2. Applichiamo lo shift alle due sequenze:

$$\sigma(s) = (s_1, s_2, s_3, \dots)$$

$$\sigma(t) = (t_1, t_2, t_3, \dots)$$

3. Poiché sapevamo che $s_i = t_i$ per i che va da 0 a $N+1$, le sequenze "shiftate" coincideranno almeno per i loro primi $N+1$ termini (cioè da indice 0 a N della nuova sequenza).
4. Calcolando la distanza tra le sequenze traslate (usando la proposizione sulla vicinanza per sequenze che coincidono nei primi $N+1$ termini):

$$d(\sigma(s), \sigma(t)) \leq \frac{1}{2^N} < \epsilon$$

Avendo verificato che $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ tale che se $d(s, t) < \delta \implies d(\sigma(s), \sigma(t)) < \epsilon$, la mappa σ è dunque **continua**. $\square$

11.8 Teorema di Coniugazione tra f_λ e σ

La funzione itinerario $S : \Lambda \rightarrow \Sigma$ è una **coniugazione (topologica)** tra la mappa logistica f_λ (limitata all'insieme invariante Λ) e la mappa di shift σ .

Dimostrazione. Sappiamo già dal Teorema dell'Omeomorfismo che la funzione S è un omeomorfismo (continua, biunivoca, inversa continua). Per dimostrare la coniugazione, dobbiamo verificare che il diagramma commuti, ovvero:

$$S \circ f_\lambda = \sigma \circ S$$

Sia $x_0 \in \Lambda$, la sua sequenza itinerario è $S(x_0) = (s_0, s_1, s_2, \dots)$, dove il simbolo s_i è definito dalla condizione $f_\lambda^i(x_0) \in I_{s_i}$.

Analizziamo i due lati dell'equazione:

1. **Consideriamo il termine a sinistra:** $S(f_\lambda(x_0))$

Sia $x_1 = f_\lambda(x_0)$ il punto successivo dell'orbita. Il suo itinerario comincerà dal simbolo che descrive la posizione di x_1 , che è esattamente s_1 . Quindi l'itinerario del punto iterato è la sequenza originale privata del primo termine:

$$S(f_\lambda(x_0)) = (s_1, s_2, s_3, \dots)$$

2. **Consideriamo il termine a destra:** $\sigma(S(x_0))$

Per definizione dell'operatore di shift applicato alla sequenza $S(x_0)$:

$$\sigma(s_0, s_1, s_2, \dots) = (s_1, s_2, s_3, \dots)$$

I due termini coincidono perfettamente. Ciò prova che la dinamica di f_λ sull'insieme invariante Λ è **identica** alla dinamica dello shift σ sullo spazio delle sequenze Σ . $\square$

11.9 Transitività e Orbite Dense

Un sistema è caotico se possiede un'orbita densa (ovvero è **transitivo**).

Nello spazio Σ possiamo costruire esplicitamente una sequenza S^* la cui orbita passa arbitrariamente vicino a qualunque altra sequenza $t \in \Sigma$.

Costruzione dell'orbita densa S^*

Elenciamo tutti i possibili blocchi finiti composti da 0 e 1, e concateniamoli in un'unica stringa infinita:

- Blocchi di lunghezza 1: $(0), (1)$
- Blocchi di lunghezza 2: $(00), (01), (10), (11)$
- Blocchi di lunghezza 3: $(000), (001), \dots$

La sequenza S^* sarà:

$$S^* = (\underbrace{0, 1}_{L=1} \mid \underbrace{0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1}_{L=2} \mid \dots)$$

Dimostrazione (Dimostrazione di Densità). Sia $t \in \Sigma$ una sequenza qualsiasi e fissiamo un $\epsilon > 0$.

Esiste un intero N tale che $\frac{1}{2^N} < \epsilon$.

Consideriamo il "blocco di testa" della sequenza t lungo $N + 1$ termini, ovvero $(t_0, t_1, \dots, t_N)$. Per come abbiamo costruito S^* (che contiene tutti i possibili blocchi di ogni possibile lunghezza), questo specifico blocco deve necessariamente apparire da qualche parte all'interno di S^* .

Esisterà quindi un numero di shift k tale che la sequenza shiftata $\sigma^k(S^*)$ inizi proprio con quel blocco:

$$\sigma^k(S^*) = (t_0, t_1, \dots, t_N, \text{altri simboli} \dots)$$

Calcoliamo la distanza tra questa orbita shiftata e la sequenza bersaglio t . Poiché coincidono nei primi $N + 1$ termini:

$$d(\sigma^k(S^*), t) \leq \frac{1}{2^N} < \epsilon$$

Questo significa che l'orbita di S^* visita ogni "intorno" ϵ del dominio. Quindi σ è **transitiva**.

Nota sui Punti Periodici (Orbite Dense): In modo analogo si dimostra che i **punti periodici sono densi in Σ** . Infatti, presa una qualsiasi sequenza $t = (t_0, t_1, \dots)$ e fissato un intorno ϵ , possiamo guardare il suo blocco iniziale di lunghezza $N + 1$ (con $\frac{1}{2^N} < \epsilon$). Costruendo una sequenza *periodica* S che ripete quel blocco all'infinito:

$$S = (\overline{t_0, t_1, \dots, t_N})$$

Posso costruire S in modo tale che:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} d(S, t) = \frac{1}{2^i} = 0$$

11.10 Sensibilità alle condizioni iniziali

Prendiamo 2 sequenze S e S' molto vicine, che coincidono esattamente per i primi N termini, ma differiscono nell' $(N + 1)$ -esimo:

$$S = (S_0, S_1, \dots, S_N, S_{N+1}, \dots)$$

$$S' = (S_0, S_1, \dots, S_N, \hat{S}_{N+1}, \dots)$$

Dove $\hat{S}_i = \begin{cases} 0 & \text{se } S_i = 1 \\ 1 & \text{se } S_i = 0 \end{cases}$ (ovvero il simbolo opposto).

La loro distanza iniziale generale è:

$$d(S, S') \leq \frac{1}{2^N}$$

Se applichiamo lo shift per $N + 1$ iterazioni:

$$\sigma^{N+1}(S) = (S_{N+1}, \dots)$$

$$\sigma^{N+1}(S') = (\hat{S}_{N+1}, \dots)$$

Poiché le sequenze shiftate ora differiscono *già nel primo termine*, la loro distanza diventa massima:

$$d(\sigma^{N+1}(S), \sigma^{N+1}(S')) = 1$$

Ovvero: trovo punti arbitrariamente vicini che con il tempo saturano la distanza.

Conclusioni sulla Mappa Logistica

- La mappa σ è **CAOTICA** (è transitiva, ha punti periodici densi, ed è sensibile ai dati iniziali, ma in modo perfettamente calcolabile).
- Poiché la mappa logistica f_λ (per $\lambda > 4$) è **coniugata** a σ (tramite l'omeomorfismo S), allora **anche** f_λ è **CAOTICA**.
- L'insieme su cui vive questa dinamica, l'insieme invariante Λ , è un **Insieme di Cantor**.

Costruzione dell'Insieme di Cantor

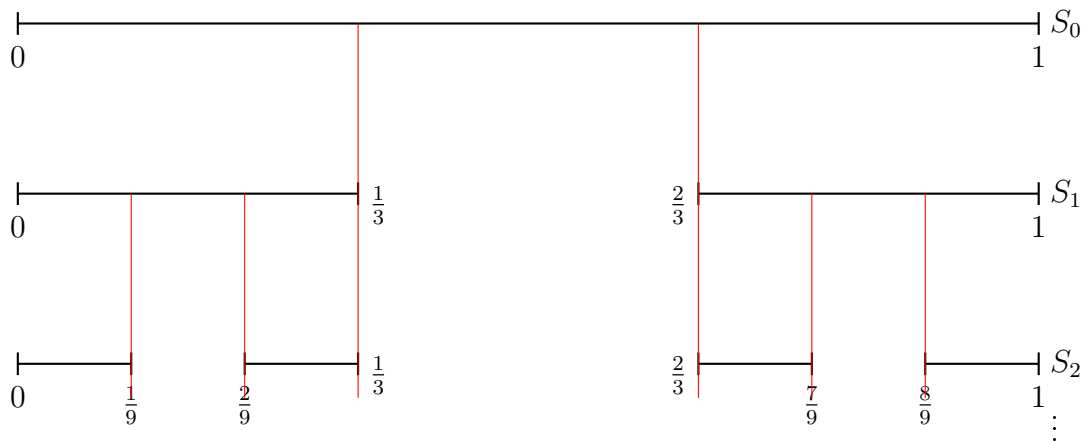
L'insieme invariante Λ studiato in precedenza ha la struttura topologica di un Insieme di Cantor. Vediamone la costruzione classica, partendo dall'intervallo $I = [0, 1]$.

Regola di costruzione: Si parte da un intervallo chiuso e, ad ogni passo, **si rimuove il terzo centrale aperto** di ogni intervallo rimasto.

- **Passo 0** (S_0): Intervallo $[0, 1]$
- **Passo 1** (S_1): Si rimuove $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Restano $[0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$
- ...
- **Passo N** (S_N): Abbiamo 2^N intervalli chiusi di lunghezza $\frac{1}{3^N}$.

L'Insieme di Cantor C è il limite per $N \rightarrow \infty$:

$$C = \bigcap_{N=0}^{\infty} S_N \quad (\Lambda \sim C)$$



Indirizzi e Non-Numerabilità

$\forall x \in C$ possiamo associare (e definire) un "indirizzo" basato sulla sua posizione ad ogni passo della costruzione: L (Sinistra) o R (Destra).

Esempi di Indirizzi:

- $0 \implies (L, L, L, L, \dots)$

- $1 \Rightarrow (R, R, R, R, \dots)$
- $\frac{1}{3} \Rightarrow (L, R, R, R, \dots)$
- $\frac{2}{3} \Rightarrow (R, L, L, L, \dots)$

Nota: Ad esempio, un indirizzo alternante $R, L, R, L, R, L, \dots$ non sarà mai un estremo, poiché non si fissa su un lato.

Proposizione L'Insieme di Cantor C **NON È NUMERABILE**.

Dimostrazione (Argomento Diagonale di Cantor). *Supponiamo per assurdo che C sia numerabile e scriviamo la lista di tutte le sequenze di L e R .*

- 1) $\mathbf{L}, L, L, L, \dots$
- 2) $R, \mathbf{R}, R, R, \dots$
- 3) $L, R, \mathbf{L}, R, \dots$
- 4) $R, L, R, \mathbf{L}, \dots$
- 5) $L, R, R, L, \mathbf{R}, \dots$

Possiamo costruire una **nuova sequenza** che non è nella lista prendendo l'elemento i -esimo della riga i (la diagonale) e **invertendolo** ($L \leftrightarrow R$).

La diagonale originaria era: $L, R, L, L, R, \dots$

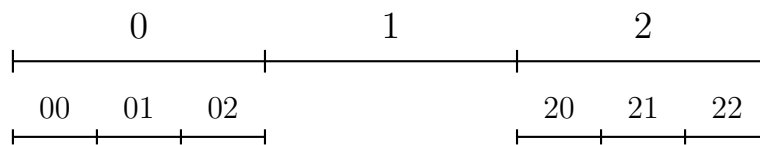
La **nuova sequenza** invertita è: $\mathbf{R}, \mathbf{L}, \mathbf{R}, \mathbf{R}, \mathbf{L}, \dots$

Questa nuova sequenza differisce da ogni sequenza della lista per almeno un termine (l' i -esimo). Quindi **non appartiene alla lista**. Questo è un assurdo; dunque C è più che numerabile (ha la potenza del continuo). $\square$

Espansione Ternaria e Cardinalità

Possiamo descrivere i punti $x \in [0, 1]$ tramite la loro espansione in base 3:

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{3^i} \quad \text{con } a_i \in \{0, 1, 2\}$$



Caratterizzazione di C : Un punto $x \in C$ se e solo se può essere scritto in base 3 **senza mai usare la cifra "1"** ($a_i \in \{0, 2\}$).

NOTA SUI PUNTI DI FRONTIERA: I punti di frontiera come $\frac{1}{3}$ sembrerebbero avere un "1" (0.1_3), ma ammettono una scrittura alternativa come $0.0222\dots_3$ che rispetta la regola per stare in C . Dimostriamolo matematicamente:

$$\frac{1}{3} = 0.0222\dots_3$$

$$\frac{1}{3} = \frac{0}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{2}{3^3} + \dots = \frac{2}{3^2} + \frac{2}{3^3} + \frac{2}{3^4} + \dots$$

Mettendo in evidenza $\frac{2}{9}$:

$$= \frac{2}{9} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{3^N} = \frac{2}{9} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} \right) = \frac{2}{9} \left(\frac{1}{\frac{2}{3}} \right) = \frac{2}{9} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{3}$$

Proposizione (Cardinalità di C) : C ha la **stessa cardinalità** dell'intero intervallo $[0, 1]$.

Dimostrazione. Prendiamo $x \in C$ nella sua forma ternaria composta solo da 0 e 2 ($a_i \in \{0, 2\}$). Se sostituiamo ogni cifra 2 con un 1, otteniamo una stringa di 0 e 1 che rappresenta l'espansione **binaria** di un numero in $[0, 1]$. Poiché ogni numero in $[0, 1]$ ha una rappresentazione binaria, esiste una corrispondenza suriettiva tra C e l'intero intervallo $[0, 1]$. Quindi hanno la stessa cardinalità. $\square$

Proposizione (Misura di C) : C ha **misura (lunghezza) nulla**.

Dimostrazione. Calcoliamo la lunghezza totale degli intervalli che abbiamo rimosso da $[0, 1]$ durante i vari passi:

$$\begin{aligned} \text{Misura rimossa} &= \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{9} + 4 \cdot \frac{1}{27} + \dots \\ &= \frac{1}{3} \sum_{N=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^N \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1 - \frac{2}{3}} \right) = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1 \end{aligned}$$

Poiché abbiamo rimosso intervalli la cui somma delle lunghezze è esattamente 1 (ovvero l'intera lunghezza dell'intervallo di partenza), lo spazio "rimasto" per l'insieme C ha **misura nulla**. $\square$

12 Universalità e Rinormalizzazione

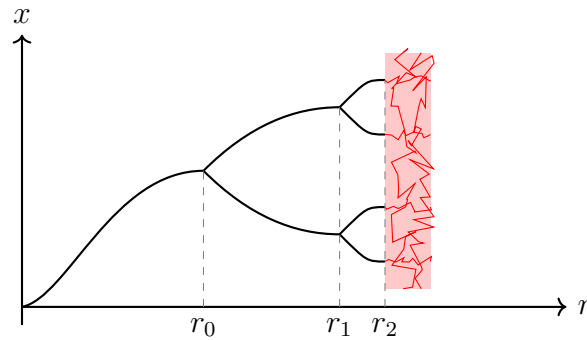
(Aspetti comuni a diverse mappe)

12.1 Raddoppio del periodo nella mappa logistica

Consideriamo il caso della mappa logistica definita come:

$$f(x) = rx(1 - x) \tag{85}$$

con $0 \leq x \leq 1$ e parametro $0 \leq r \leq 4$.



Dal diagramma si osservano i valori di r per i quali avviene il raddoppio del periodo:

- $r_0 = 3$: Si forma un 2-ciclo.
- $r_1 = 1 + \sqrt{6} \approx 3.4494$
- $r_2 \approx 3.5440$
- $r_3 \approx 3.5644$

Definiamo il rapporto tra le distanze delle biforcazioni successive:

$$\delta_N = \frac{r_N - r_{N-1}}{r_{N+1} - r_N} \quad (86)$$

Dai calcoli numerici si trova che questo rapporto converge a un limite preciso:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \delta_N = \delta = 4.669... \quad (87)$$

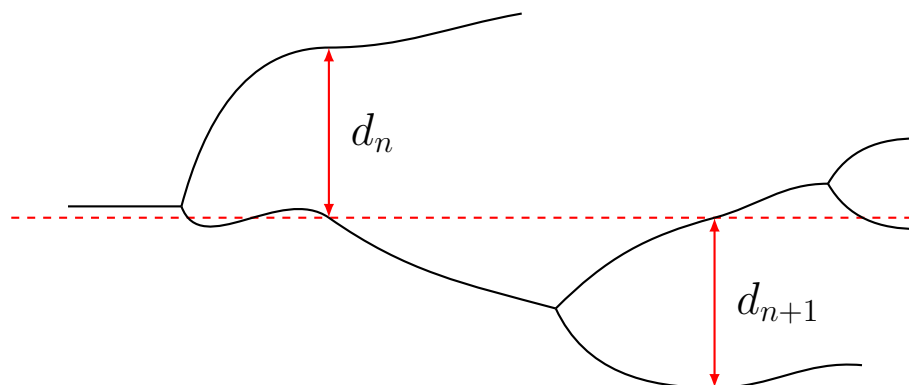
Questa è la **Costante di Feigenbaum** (δ), che rappresenta il *tasso con cui il periodo si raddoppia*.

12.2 Universalità e altre mappe

Questo identico valore δ non è esclusivo della mappa logistica, ma appare anche in altre mappe. Per esempio, nella mappa $f(x) = r \sin(\pi x)$ con $r \in [0, 1]$, il periodo si raddoppia formando le stesse cascate di biforcazioni con un tasso che converge esattamente a δ .

Seconda costante universale (α)

Se andiamo a misurare le altezze relative delle biforcazioni (d_N) rispetto alla retta $x = 1/2$ (che rappresenta il punto di massimo della mappa logistica), si trova un'altra convergenza.



Il limite di questo rapporto definisce la costante universale α :

$$\alpha = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{d_N}{d_{N+1}} = -2.5029... \quad (88)$$

Le mappe che condividono queste costanti α e δ appartengono ad una specifica **classe di mappe caotiche** che presentano le seguenti proprietà geometriche:

1. Sono **lisce**.
2. Sono **unimodali**: hanno una forma "a campana" con 1 solo massimo.
3. Il massimo è **quadratico**.

Spiegazione Geometrica: L'idea di "Zoom e Ribalta"

Vediamo cosa succede graficamente se confrontiamo il grafico di f con il grafico della sua iterata f^2 . Notiamo che al variare del parametro r , compaiono nuovi punti fissi per f^2 , che corrispondono all'apparire del **2-ciclo**.

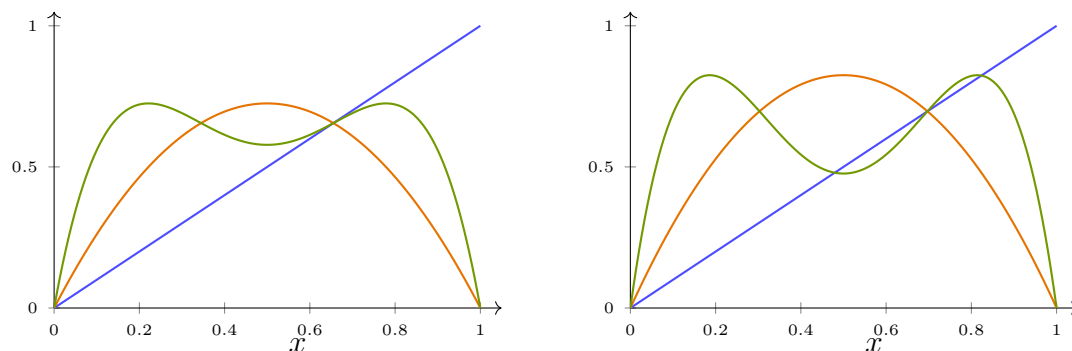


Figura 3: Biforcazione: appare un 2-ciclo

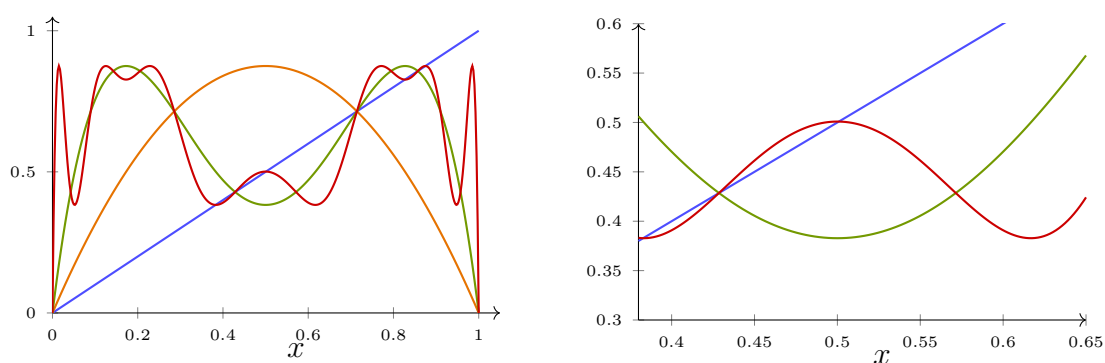


Figura 4: f^4 e zoom

Se guardiamo f^2 e la zona in cui nascono i nuovi cicli (evidenziata dal riquadro), possiamo notare una dinamica ripetitiva. In pratica, la creazione di punti fissi si ricrea iterando la funzione, ma essa **appare capovolta e rimpicciolita**.

L'operazione che emerge è: *"Prendi l'iterata, fai uno zoom e ribalta il grafico"*. In questo modo la curva vecchia (sotto) si ritrova sopra e viceversa, ricreando una forma simile a quella di partenza.

Formulazione Matematica

Formalizziamo questa operazione considerando funzioni con queste precise proprietà:

- Un sistema dinamico $x_{n+1} = f(x_n)$ definito sull'intervallo $x \in [-1; 1]$.
- f è **simmetrica** intorno al suo massimo, che per convenzione poniamo nell'origine $x = 0$.
- Il **valore del massimo** è fissato a 1: $f(0) = 1$.
- Il massimo è **quadratico**.

Esempio: Il sistema dinamico originario $x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$ può essere riscritto e riscritto nel sistema:

$$x_{n+1} = 1 - rx_n^2 \quad (89)$$

Punti fissi superstabili Ricordiamo le condizioni per un punto fisso $x^* = f(x^*)$ di una generica mappa:

- Punto fisso **Stabile**: $|f'(x^*)| < 1$
- Punto fisso **Instabile**: $|f'(x^*)| > 1$
- Punto fisso **Superstabile**: $f'(x^*) = 0$ (è un punto critico).

Per le funzioni che consideriamo, **il punto fisso è superstabile se coincide con il massimo della funzione** che abbiamo posto a $x_{max} = 0$.

Analisi su un 2-ciclo iterando f^2 Applichiamo il teorema di derivazione della funzione composta a $f^2(x)$:

$$\frac{d}{dx} f^2(x) = \frac{d}{dx} f(f(x)) = f'(f(x)) \cdot f'(x) \quad (90)$$

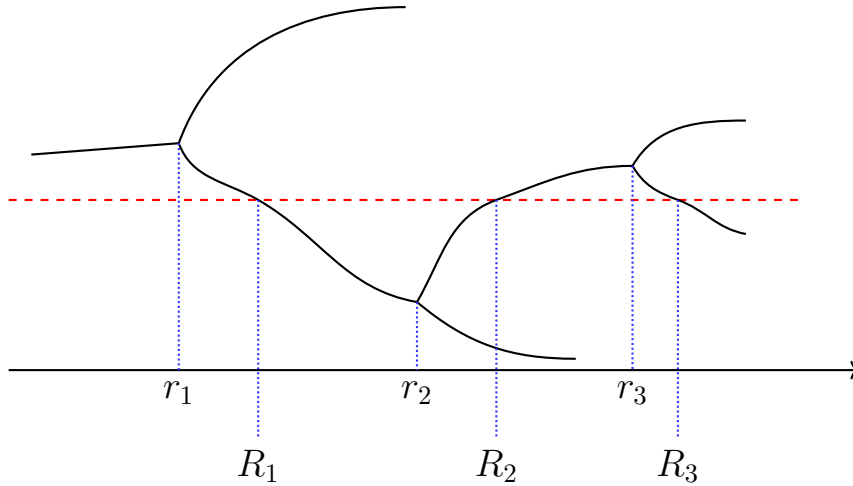
Consideriamo un 2-ciclo formato dai punti x_+ e x_- tali che $f(x_+) = x_-$. Calcoliamo la derivata di f^2 valutata in x_+ :

$$\left. \frac{d}{dx} f^2 \right|_{x_+} = f'(f(x_+)) \cdot f'(x_+) = f'(x_-) \cdot f'(x_+) \quad (91)$$

Conclusione: f^2 ha un punto fisso superstabile se la derivata si annulla, il che accade se x_+ o x_- coincide con il massimo $x_{max} = 0$.

12.3 I valori R_N e la rinormalizzazione

Invece di guardare i valori di biforcazione r_N , conviene guardare i valori R_N . Definiamo R_N come il valore del parametro r per cui l'iterata $f^{2^{N-1}}(x)$ (o meglio, il ciclo corrispondente) ha un punto fisso superstabile.

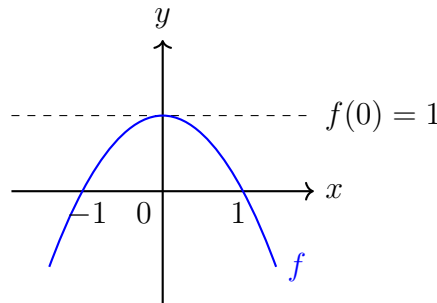


Nel diagramma di biforcazione, questi sono i punti in cui le curve intersecano la retta orizzontale $x_{max} = 0$. Si può verificare numericamente che anche la sequenza di questi valori R_N converge alla stessa costante di Feigenbaum:

$$\delta = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{R_N - R_{N-1}}{R_{N+1} - R_N} = 4.669... \quad (92)$$

Operatore di Rinormalizzazione e la funzione limite $g(x)$

Riprendiamo la mappa $f(x; R_0)$ che ha un punto fisso superstabile (massimo in $x = 0$, con $f(0) = 1$).



Vogliamo costruire una mappa $f^2(x; R_1)$, ottenuta tramite **zoom e ribaltamento**, che abbia anche essa un punto fisso superstabile. Supponiamo che $f(1) = -a$. Allora, dalla condizione $f(0) = 1$, ricaviamo che il valore di f^2 nel punto critico è:

$$f^2(0) = f(f(0)) = f(1) = -a \quad (93)$$

Se vogliamo mantenere la convenzione che il massimo valga 1 (cioè avere la nuova funzione normalizzata a 1 nell'origine), dobbiamo moltiplicare per $-\frac{1}{a}$ (il segno meno garantisce il ribaltamento). Inoltre, per mantenere il dominio nell'intervallo $[-1; 1]$, dobbiamo anche riscalare la variabile indipendente x di un fattore $-a$.

Definiamo così l'**Operazione di Rinormalizzazione**:

$$f(x; R_0) \longrightarrow -\frac{1}{a} f^2(-ax; R_1) \quad (94)$$

Questa operazione definisce un sistema dinamico sullo *spazio delle funzioni*. Iterando il processo N volte otteniamo:

$$f(x; R_0) \longrightarrow \left(-\frac{1}{a}\right)^N f^{2^N}((-a)^N x; R_N) \quad (95)$$

Ci chiediamo ora se questo processo converga, ovvero se ha senso cercare una **funzione limite** $g(x)$ definita come:

$$g(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{a}\right)^N f^{2^N}((-a)^N x; R_N) \quad (96)$$

Il fatto che esista un comportamento universale (le stesse costanti per diverse classi di funzioni) ci suggerisce di sì. Il fattore di scala a è direttamente legato alla costante universale α (che definisce il rapporto tra le altezze delle biforcazioni). In particolare, vale la relazione:

$$a = -\frac{1}{\alpha} \quad (97)$$

(Nota: Se sostituiamo $-\frac{1}{a}$ con α , l'equazione limite diventa il punto di partenza per trovare α).

Equazione di punto fisso per $g(x)$ e calcolo di α

Se la funzione limite $g(x)$ esiste ed è il limite di una sequenza infinita di operazioni di rinormalizzazione, essa deve essere **invariante rispetto all'operazione stessa**. In altre parole, $g(x)$ deve essere un *punto fisso della mappa di rinormalizzazione*.

Possiamo scriverlo formalmente come:

$$g(x) = \alpha g^2\left(\frac{x}{\alpha}\right) \quad (98)$$

Questa è nota come **Equazione di Feigenbaum-Cvitanović**.

Per trovare il valore di α , valutiamo la funzione in $x = 0$:

$$g(0) = \alpha g(g(0)) \quad (99)$$

Poiché in precedenza abbiamo imposto la normalizzazione $g(0) = 1$, otteniamo:

$$1 = \alpha g(1) \implies \alpha = \frac{1}{g(1)} \quad (100)$$

Calcolo approssimato con sviluppo in serie Poiché $g(x)$ è simmetrica rispetto all'asse y e ha un massimo quadratico, possiamo riscriverla come una serie di potenze contenente **solo termini pari**:

$$g(x) = 1 + \sum_{m=1}^{\infty} c_{2m} x^{2m} = 1 + c_2 x^2 + c_4 x^4 + \dots \quad (101)$$

Sostituiamo questo sviluppo nell'equazione di punto fisso $g(x) = \alpha g\left(g\left(\frac{x}{\alpha}\right)\right)$. Iniziamo scrivendo l'argomento interno:

$$g\left(\frac{x}{\alpha}\right) = 1 + c_2 \left(\frac{x}{\alpha}\right)^2 + c_4 \left(\frac{x}{\alpha}\right)^4 + \dots \quad (102)$$

Ora calcoliamo $g^2\left(\frac{x}{\alpha}\right)$, ovvero componiamo lo sviluppo con sé stesso:

$$g^2\left(\frac{x}{\alpha}\right) = 1 + c_2 \left[1 + c_2 \left(\frac{x}{\alpha}\right)^2 + \dots \right]^2 + c_4 \left[1 + c_2 \left(\frac{x}{\alpha}\right)^2 + \dots \right]^4 + \dots$$

Sviluppando i quadrati e tenendo **solo i termini fino al grado x^2** :

$$g^2\left(\frac{x}{\alpha}\right) = (1 + c_2 + c_4 + \dots) + x^2 \left(\frac{2c_2^2}{\alpha^2} + \frac{4c_2c_4}{\alpha^2} + \dots \right) + \dots$$

Uguagliando termine a termine con l'espressione originaria $g(x) = \alpha g^2\left(\frac{x}{\alpha}\right)$ otteniamo un sistema di equazioni:

1. **Termine noto:** $1 = \alpha(1 + c_2 + c_4 + \dots)$
2. **Coefficiente di x^2 :** $c_2 = \alpha \left(\frac{2c_2^2}{\alpha^2} + \frac{4c_2c_4}{\alpha^2} + \dots \right)$

Fermiamoci al **1° ordine di approssimazione** ($N = 1$, ignorando c_4 e i termini successivi). Dalla seconda equazione ricaviamo:

$$c_2 = \alpha \frac{2c_2^2}{\alpha^2} \implies c_2 = \frac{\alpha}{2}$$

Sostituendo questo risultato nella prima equazione:

$$1 = \alpha(1 + c_2) \implies 1 = \alpha \left(1 + \frac{\alpha}{2} \right) = \alpha + \frac{\alpha^2}{2}$$

Otteniamo un'equazione di 2° grado:

$$\alpha^2 + 2\alpha - 2 = 0 \tag{103}$$

Le cui soluzioni sono $\alpha = -1 \pm \sqrt{3}$. Si sceglie la soluzione negativa (poiché la nostra operazione prevede un ribaltamento grafico del dominio e del codominio):

$$\alpha \approx -2.732 \tag{104}$$

Questo valore teorico di prim'ordine è già molto vicino al valore sperimentale osservato ($\alpha \approx -2.5029$). Sperimentalmente, aggiungendo ordini superiori, il valore converge esattamente.

Nota: Se la mappa avesse avuto un termine *quartico* invece che quadratico, il coefficiente c_2 sarebbe stato nullo, costringendoci a usare c_4 e avremmo trovato un α diverso. Questo spiega perché l'universalità sia divisa in "classi" in base alla potenza del massimo della funzione.

12.4 Costante δ e Linearizzazione dell'Operatore

Vediamo ora come ricavare la costante δ . Definiamo l'**operatore di rinormalizzazione** $\mathcal{R}$ in forma generale che agisce su una funzione ϕ :

$$\mathcal{R}[\phi(x)] = \alpha \phi^2\left(\frac{x}{\alpha}\right) \tag{105}$$

Abbiamo visto numericamente che il rapporto delle distanze tra le biforcazioni converge:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{R_N - R_{N-1}}{R_{N+1} - R_N} = \delta$$

Da questa successione, possiamo scrivere che il valore di biforcazione N -esimo dista dal limite di accumulazione R_∞ secondo la legge di potenza:

$$R_N \approx R_\infty - \frac{A}{\delta^N} \quad (106)$$

(dove A è una costante arbitraria).

Per trovare teoricamente δ , studiamo il comportamento dell'operatore $\mathcal{R}$ in prossimità del suo punto fisso $g(x)$, effettuando una **linearizzazione**.

Consideriamo una funzione $\phi(x)$ che sia perturbata di una quantità molto piccola rispetto al punto fisso $g(x)$:

$$\phi(x) = g(x) + \varepsilon \theta(x) \quad (107)$$

dove ε è un parametro piccolo e $\theta(x)$ è una funzione di perturbazione arbitraria.

Applichiamo l'operatore $\mathcal{R}$ e sviluppiamo tenendo **solo i termini di ordine lineare in ε** :

$$\begin{aligned} \mathcal{R}[\phi(x)] &= \alpha \phi \left(\phi \left(\frac{x}{\alpha} \right) \right) \\ &= \alpha \left[g \left(\phi \left(\frac{x}{\alpha} \right) \right) + \varepsilon \theta \left(\phi \left(\frac{x}{\alpha} \right) \right) \right] \end{aligned}$$

Usando lo sviluppo di Taylor al primo ordine per espandere il termine interno $\phi \left(\frac{x}{\alpha} \right) = g \left(\frac{x}{\alpha} \right) + \varepsilon \theta \left(\frac{x}{\alpha} \right)$, otteniamo:

$$\mathcal{R}[\phi(x)] \simeq \alpha g \left(g \left(\frac{x}{\alpha} \right) \right) + \alpha \varepsilon \left[\theta \left(g \left(\frac{x}{\alpha} \right) \right) + g' \left(g \left(\frac{x}{\alpha} \right) \right) \theta \left(\frac{x}{\alpha} \right) \right] \quad (108)$$

Riconosciamo subito che il primo termine dell'espressione è $\alpha g^2 \left(\frac{x}{\alpha} \right) = g(x)$ (poiché g è proprio il punto fisso dell'operatore). Il termine tra parentesi quadre, moltiplicato per α , è un operatore lineare che agisce su $\theta(x)$. Questo operatore è noto in matematica come **Derivata di Fréchet** dell'operatore $\mathcal{R}$ valutata in g , e la indichiamo con $D\mathcal{R}_g$:

$$D\mathcal{R}_g[\theta(x)] = \alpha \left[\theta \left(g \left(\frac{x}{\alpha} \right) \right) + g' \left(g \left(\frac{x}{\alpha} \right) \right) \theta \left(\frac{x}{\alpha} \right) \right] \quad (109)$$

Quindi, possiamo scrivere la linearizzazione dell'operatore in forma compatta come:

$$\mathcal{R}[g(x) + \varepsilon \theta(x)] \sim g(x) + \varepsilon D\mathcal{R}_g[\theta(x)] \quad (110)$$

L'Autovalore δ

Questo operatore lineare $D\mathcal{R}_g$ ammette una serie di autovalori λ_i e relative autofunzioni $\theta_i(x)$, tali che:

$$D\mathcal{R}_g[\theta_i(x)] = \lambda_i \theta_i(x) \quad (111)$$

Si dimostra matematicamente che esiste **un solo autovalore con modulo maggiore di 1** ($|\lambda_0| > 1$). Il significato fisico di questo autovalore dominante è che esso rappresenta la velocità con cui le traiettorie nello "spazio dei parametri" divergono o convergono scalando il sistema di un passo N .

Quest'ultimo valore corrisponde esattamente alla costante di Feigenbaum per le ascisse:

$$\delta = \lambda_0 \approx 4.669... \quad (112)$$

Conclusione: Le due costanti universali α e δ non sono altro che le **proprietà intrinseche del punto fisso dell'operatore di rinormalizzazione** nello spazio delle funzioni (nello specifico, α regola il riscaldamento del punto fisso stesso, mentre δ è l'autovalore dominante della sua espansione lineare).

13 Sistemi Dinamici Differenziabili (Non-Lineari)

In dimensione arbitraria n , in generale non esiste una strategia universale per risolvere esattamente un sistema dinamico non-lineare. Si ricorre quindi a tecniche di **analisi qualitativa e locale**.

Consideriamo un sistema dinamico descritto da un'equazione differenziale vettoriale:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad (113)$$

dove $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una funzione vettoriale non lineare e $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ (o, in contesti più generali, $\mathbf{x} \in \mathcal{M}$, dove $\mathcal{M}$ è una varietà differenziabile).

Espandendo l'equazione in componenti, il sistema si scrive come un sistema di equazioni scalari:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = f_1(x_1(t), \dots, x_n(t)) \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} = f_n(x_1(t), \dots, x_n(t)) \end{cases} \quad (114)$$

1. Punti Stazionari (o di equilibrio)

Per prima cosa si cercano i punti stazionari, ovvero i valori $\mathbf{x}^*$ tali per cui il campo vettoriale si annulla:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0} \quad (115)$$

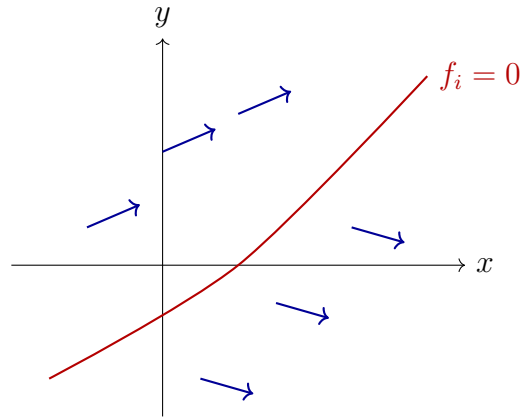
In componenti, cerchiamo un vettore $\mathbf{x}^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ tale che ogni componente della funzione sia nulla: $f_i(x_1^*, \dots, x_n^*) = 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$.

2. Le Isocline

Per avere un'idea qualitativa di come si muove il flusso nello spazio delle fasi, si studiano le **isocline**. Queste sono superfici definite ponendo nulla una delle componenti della velocità:

$$\dot{x}_i = 0 \implies f_i(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad (116)$$

Siccome nel sistema dinamico è presente l'equazione $\dot{x}_i = f_i$, la superficie definita da $f_i = 0$ divide lo spazio delle fasi in due regioni, all'interno delle quali la velocità $\dot{x}_i$ ha un segno definito. Determinando tutte le isocline, capiamo in che direzione puntano i vettori del campo in ogni regione dello spazio.



Esempio. Consideriamo il seguente sistema dinamico planare:

$$\begin{cases} \dot{x} = x + e^{-y} \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$

Imponiamo $\dot{x} = 0$ e $\dot{y} = 0$. Dalla seconda equazione si ricava immediatamente $y = 0$. Sostituendo $y = 0$ nella prima equazione otteniamo:

$$x + 1 = 0 \implies x = -1$$

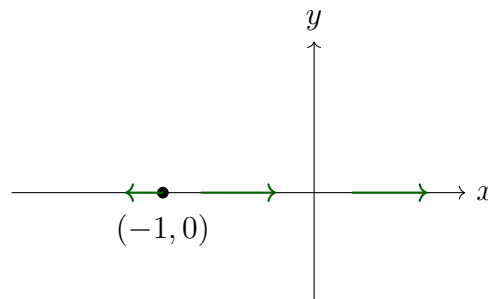
Il punto di equilibrio è quindi $(x^*, y^*) = (-1, 0)$.

Studio delle isocline:

- **Isoclina $\dot{y} = 0$:** Coincide con l'asse x ($y = 0$), dove il flusso è puramente orizzontale. Guardiamo il segno di $\dot{x}$ sull'asse x :

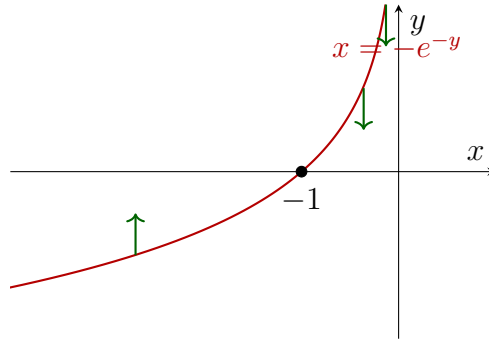
$$\dot{x} \Big|_{y=0} = (x + e^{-y}) \Big|_{y=0} = x + 1$$

- Se $x > -1 \implies \dot{x} > 0 \implies$ flusso verso destra.
- Se $x < -1 \implies \dot{x} < 0 \implies$ flusso verso sinistra.

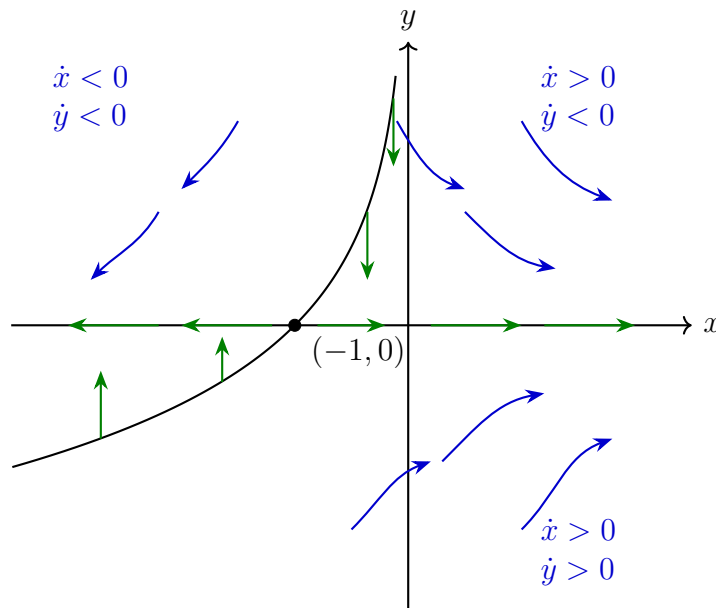


- **Isoclina $\dot{x} = 0$:** Il campo vettoriale è puramente verticale sulla curva definita da $x + e^{-y} = 0$, ovvero $x = -e^{-y}$. Studiando la componente verticale $\dot{y} = -y$:

- Se $y > 0 \implies \dot{y} < 0 \implies$ le frecce puntano in basso.
- Se $y < 0 \implies \dot{y} > 0 \implies$ le frecce puntano in alto.



Mettendo assieme i risultati possiamo tracciare un **ritratto di fase** (potete provare a creare un grafico simile con pplane):



3. Linearizzazione

Per studiare l'andamento locale del sistema dinamico vicino ad una soluzione di equilibrio, possiamo linearizzarlo.

Sia $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ un punto stazionario. Facciamo un cambio di variabili definendo la piccola perturbazione $\mathbf{z}$:

$$\mathbf{z} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \quad (117)$$

Assumendo che $\mathbf{z}$ sia piccolo (cioè nelle vicinanze dell'equilibrio), calcoliamo la derivata rispetto al tempo:

$$\frac{d\mathbf{z}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) = \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{z} + \mathbf{x}^*) \quad (118)$$

Sviluppiamo in serie di Taylor al primo ordine attorno a $\mathbf{x}^*$:

$$\mathbf{f}(\mathbf{z} + \mathbf{x}^*) \simeq \underbrace{\mathbf{f}(\mathbf{x}^*)}_{=\mathbf{0} \text{ (P. Eq.)}} + D\mathbf{f}(\mathbf{x}^*)\mathbf{z} + \dots \quad (119)$$

dove $D\mathbf{f}(\mathbf{x}^*)$ è la **matrice Jacobiana** calcolata nel punto di equilibrio:

$$(D\mathbf{f}(\mathbf{x}))_{ij} \Big|_{\mathbf{x}^*} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \Big|_{\mathbf{x}^*}$$

Poiché stiamo valutando le derivate nel punto numerico $\mathbf{x}^*$, la matrice Jacobiana diventa una matrice di costanti, che chiameremo A :

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = A \quad \text{con} \quad A_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{\mathbf{x}^*}$$

Di conseguenza, il sistema non-lineare si approssima localmente ad un **sistema dinamico lineare**:

$$\frac{d\mathbf{z}}{dt} = A\mathbf{z} \quad (120)$$

Esempio. Vogliamo linearizzare attorno al punto fisso $(0,0)$ il seguente sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{5}{2}x - \frac{1}{2}y + 2x^2 + \frac{1}{2}y^2 = f_1(x, y) \\ \dot{y} = -x + 2y + 4xy = f_2(x, y) \end{cases}$$

Calcoliamo la matrice Jacobiana generica $D\mathbf{f}$:

$$D\mathbf{f} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} + 4x & -\frac{1}{2} + y \\ -1 + 4y & 2 + 4x \end{pmatrix}$$

Valutando la matrice nel punto di equilibrio $(0,0)$ si ottiene:

$$A = D\mathbf{f}(0,0) = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Classificazione dei punti fissi e autospazi

L'analisi a seconda del segno della **parte reale degli autovalori** $\text{Re}(\lambda)$ prevede che lo spazio vettoriale si divida in 3 autospazi:

$$E = E^s \oplus E^c \oplus E^u \quad (121)$$

- E^s (**Autospazio stabile**): associato ad autovalori con $\text{Re}(\lambda) < 0$.
- E^c (**Autospazio centrale**): associato ad autovalori con $\text{Re}(\lambda) = 0$.
- E^u (**Autospazio instabile**): associato ad autovalori con $\text{Re}(\lambda) > 0$.

Definizione. Se per un punto stazionario $\mathbf{x}^*$ vale che $E^c = \emptyset$ (cioè tutti gli autovalori hanno parte reale strettamente diversa da zero), il punto di equilibrio si dice **iperbolico**.

Definizione. Se un sistema possiede solo punti fissi iperbolici, parliamo di **sistema dinamico iperbolico**.

Esempio (Modello di dinamica delle popolazioni). Consideriamo il seguente sistema non-lineare planare:

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x - x^2 - 2xy \\ \dot{y} = 2y - y^2 - xy \end{cases}$$

Interpretazione del modello: Questo è un modello di dinamica delle popolazioni per due specie in competizione (ad esempio, due erbivori che si nutrono della stessa risorsa).

- I termini $3x - x^2$ e $2y - y^2$ indicano un andamento di tipo **logistico**: in assenza di competizione, ogni specie cresce fino a raggiungere la propria capacità portante.
- I termini incrociati $-2xy$ e $-yx$ indicano la **competizione interspecifica**: l'aumento della popolazione di una specie riduce il tasso di crescita dell'altra.

Ricerca dei Punti Fissi: Poniamo il campo vettoriale uguale a zero, raccogliendo le variabili:

$$\begin{cases} x(3 - x - 2y) = 0 \\ y(2 - y - x) = 0 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema, troviamo 4 punti di equilibrio: 1) $(0, 0)$ 2) $(0, 2)$ 3) $(3, 0)$ 4) $(1, 1)$

Calcolo della matrice Jacobiana: La matrice Jacobiana generica $Df(x, y)$ è:

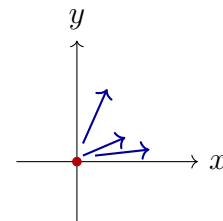
$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 3 - 2x - 2y & -2x \\ -y & 2 - 2y - x \end{pmatrix}$$

Linearizzazione e classificazione locale: Valutiamo la matrice Jacobiana in ciascun punto fisso per studiarne la stabilità lineare.

- $A(0, 0)$ [**Estinzione totale**]:

$$A(0, 0) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

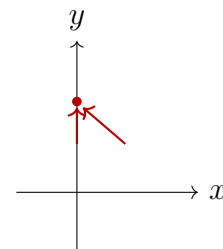
La matrice è diagonale, gli autovalori sono $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$. Avendo entrambi parte reale positiva, $(0, 0)$ è un **nodo instabile (sorgente)**.



- $A(0, 2)$ [**Sopravvive solo y**]:

$$A(0, 2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$$

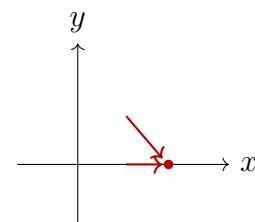
La matrice è triangolare, gli autovalori si leggono sulla diagonale: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$. Entrambi sono negativi, quindi $(0, 2)$ è un **nodo stabile (pozzo)**.



- $A(3, 0)$ [**Sopravvive solo x**]:

$$A(3, 0) = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

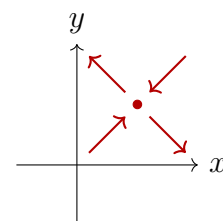
Gli autovalori sono $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = -1$. Entrambi negativi, quindi anche $(3, 0)$ è un **nodo stabile (pozzo)**.



- $A(1, 1)$ [**Coesistenza**]:

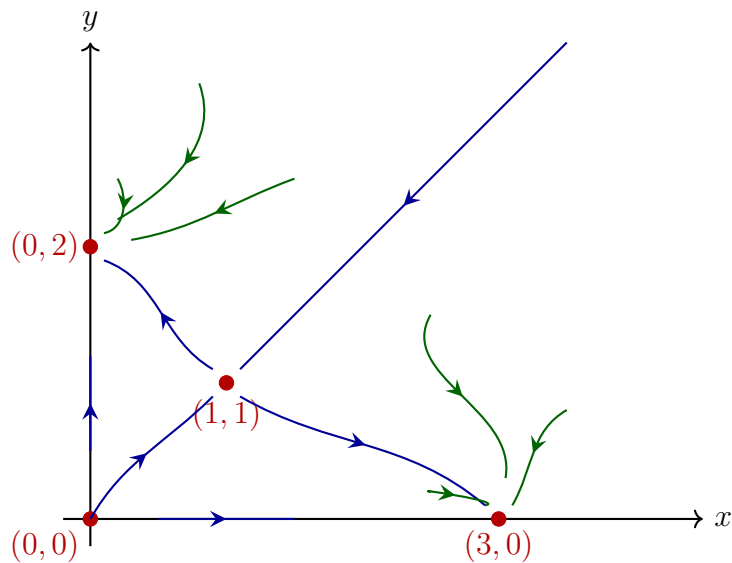
$$A(1, 1) = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la traccia ($\tau = -2$) e il determinante ($\Delta = -1$). L'equazione caratteristica dà autovalori $\lambda = -1 \pm \sqrt{2}$. Avendo un autovalore positivo e uno negativo, si ha un **punto di sella (instabile)**.



Conclusione e Ritratto di Fase globale

Disegniamo il ritratto di fase nel primo quadrante ($x, y \geq 0$, in quanto rappresentano quantità di popolazioni e non possono essere negative):



- I punti $(3, 0)$ e $(0, 2)$ rappresentano la **capacità portante massima** per le singole specie qualora l'altra sia assente. Entrambi sono attrattivi.
- Il punto $(0, 0)$ è repulsivo: basta introdurre pochissimi individui per far partire la crescita della popolazione.
- Il punto di coesistenza $(1, 1)$ è un **punto sella**. Esiste una *varietà stabile* che porta in $(1, 1)$, ma rappresenta una situazione estremamente delicata. Nei dintorni del punto sella, se il sistema viene perturbato anche minimamente, le traiettorie vengono mandate via, precipitando inesorabilmente verso l'attrattore $(3, 0)$ (vince la specie x) o verso $(0, 2)$ (vince la specie y).

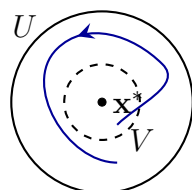
13.1 Stabilità (Concetti Generali e di Ljapunov)

Bacino di Attrazione

Dato un insieme attrattivo (come i punti $(3, 0)$ o $(0, 2)$ dell'esempio precedente), il **bacino di attrazione** è l'insieme di tutte le condizioni iniziali $\mathbf{x}$ il cui flusso $\phi_t(\mathbf{x})$ tende a quell'insieme per $t \rightarrow \infty$.

Nel grafico precedente, la varietà stabile che attraversa il punto sella $(1, 1)$ funge da "confine" (separatrice) che divide il bacino di attrazione del punto $(3, 0)$ da quello del punto $(0, 2)$.

Stabilità di Ljapunov



Supponiamo che $\mathbf{x}^*$ sia un punto fisso. Vogliamo garantire che le orbite con condizione iniziale vicina a $\mathbf{x}^*$ rimangano "vicine" ad esso per sempre. Intuitivamente, il punto $\mathbf{x}^*$ è stabile se, per ogni intorno U arbitrariamente piccolo, posso sempre trovare un intorno V contenuto in U ($V \subset U$) tale che le soluzioni che partono all'interno di V non escano mai da U .

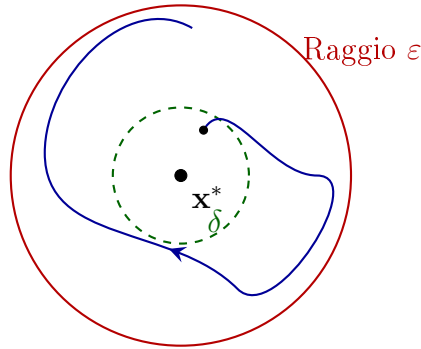
Nota. Esistono orbite che rimangono sempre vicine a una condizione di equilibrio senza mai entrarci dentro (o convergere ad essa). Un esempio fisico è il pendolo senza attrito: se allontanato leggermente dal centro ($\theta \sim 0$), oscillerà per sempre attorno allo zero, ma senza mai fermarsi in esso. Questo punto è stabile secondo Ljapunov, ma **non** è asintoticamente stabile, perché il limite per $t \rightarrow \infty$ della traiettoria non è 0.

Definizione (Stabilità di Ljapunov). Sia $\mathbf{x}^*$ un punto fisso (cioè $\phi_t(\mathbf{x}^*) = \mathbf{x}^*$). Il punto fisso $\mathbf{x}^*$ si dice **stabile** se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{t.c.}$$

se la distanza iniziale soddisfa $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}^*) < \delta$, questo implica che la distanza futura rimanga limitata:

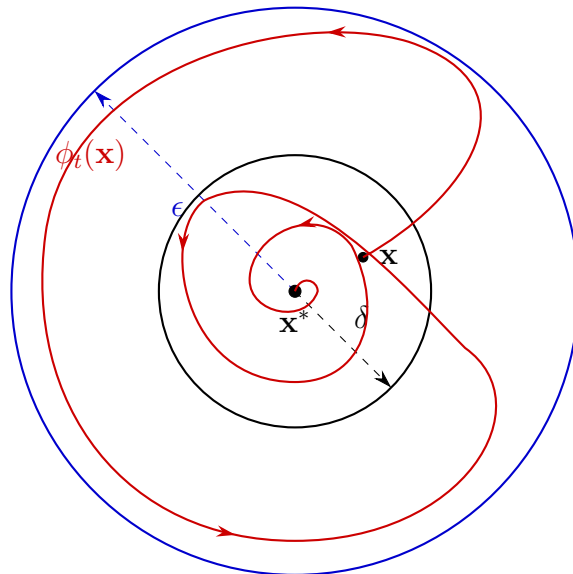
$$d(\phi_t(\mathbf{x}), \mathbf{x}^*) < \varepsilon \quad \forall t \geq 0$$



Graficamente: se parto all'interno del cerchio di raggio δ , rimarrò per sempre intrappolato all'interno del cerchio di raggio ε (ma non è detto che le traiettorie cadano nel punto fisso).

Definizione (Stabilità Asintotica). Intuitivamente, vogliamo che le traiettorie rimangano vicine e che, prima o poi, "cadano" nel punto fisso. Il punto fisso $\mathbf{x}^*$ si dice **asintoticamente stabile** se è stabile secondo Ljapunov e se inoltre $\exists \delta > 0$ tale che:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{x}^*) < \delta \implies \lim_{t \rightarrow \infty} d(\phi_t(\mathbf{x}), \mathbf{x}^*) = 0 \quad (122)$$



13.2 Insiemi Limite e Cicli Limite

Ricordiamo preliminarmente il concetto di **orbita** passante per un punto $\mathbf{x}$:

$$\Gamma_{\mathbf{x}} = \{\phi_t(\mathbf{x}) : t \in \mathbb{R}\} \quad (123)$$

Possiamo dividerla in *orbita futura* ($\Gamma_{\mathbf{x}}^+$ per $t \geq 0$) e *orbita passata* ($\Gamma_{\mathbf{x}}^-$ per $t \leq 0$).

Definizione (Punto limite). Un punto $\mathbf{y}$ si dice **punto limite** per la traiettoria se la traiettoria si avvicina indefinitamente ad esso per tempi infiniti. Formalmente, $\phi_t(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{y}$ se $\exists$ una successione di tempi $t_1 < t_2 < \dots < t_k$ divergente con $t_k \rightarrow \infty$ tale che:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} d(\phi_{t_k}(\mathbf{x}), \mathbf{y}) = 0 \quad (124)$$

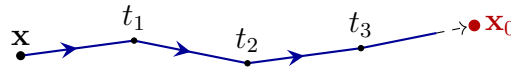
A partire da questa definizione, introduciamo due insiemi fondamentali:

- **Insieme ω -limite**: è l'insieme di tutti i punti limite dell'orbita futura $\Gamma_{\mathbf{x}}^+$. Si indica con $\omega(\mathbf{x})$ (oppure $\omega(\Gamma_{\mathbf{x}})$).
- **Insieme α -limite**: è l'insieme di tutti i punti limite dell'orbita passata $\Gamma_{\mathbf{x}}^-$. Si indica con $\alpha(\mathbf{x})$.

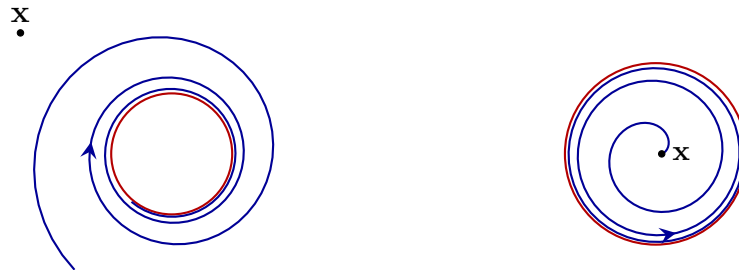
Osservazione (Perché usare una successione t_k e non un limite standard $\lim_{t \rightarrow \infty}$?). L'insieme limite non è per forza composto da un singolo punto. Una traiettoria in uno spazio delle fasi può "spiraleggiare" attorno ad una curva chiusa senza mai fermarsi in un punto specifico. Usando la successione, possiamo affermare che *tutti* i punti appartenenti a quella curva chiusa fanno parte dell'insieme limite.

Esempi di Insiemi Limite

1. **Punto $\mathbf{x}_0$ a cui tende il flusso:**



2. **L'insieme dei punti limite è un'orbita (Ciclo Limite):**



Definizione (Ciclo Limite). Un **ciclo limite** è un'orbita periodica γ (rappresentata da una curva chiusa nello spazio delle fasi) che coincide con l'insieme ω -limite (o α -limite) di un punto $\mathbf{x}$ che *non* appartiene a γ .

Teorema. *L'insieme ω -limite è invariante.*

Dimostrazione. Sia $\mathbf{y} \in \omega(\mathbf{x})$. Per definizione, possiamo trovare una sequenza di tempi $\{t_k\}$ tale per cui $\phi_{t_k}(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{y}$ per $k \rightarrow \infty$.

Fissiamo un tempo arbitrario $s \in \mathbb{R}$. Sfruttando la continuità del flusso dinamico, possiamo scrivere:

$$\phi_{s+t_k}(\mathbf{x}) = \phi_s(\phi_{t_k}(\mathbf{x})) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \phi_s(\mathbf{y})$$

Questo limite implica che anche il punto $\phi_s(\mathbf{y})$ appartiene a $\omega(\mathbf{x})$. Poiché questo ragionamento è valido $\forall s \in \mathbb{R}$, significa che l'intero flusso a partire da $\mathbf{y}$ rimane confinato in $\omega(\mathbf{x})$, che si dimostra essere quindi un insieme invariante. $\square$

13.3 Metodo Diretto (o di Ljapunov)

Vogliamo dimostrare la stabilità di un sistema non-lineare **senza risolverlo** e **senza linearizzarlo**. Per farlo usiamo una funzione scalare $V(\mathbf{x})$ (che agisce concettualmente come una sorta di *energia generalizzata* del sistema). Prendiamo $V(\mathbf{x})$ e ne valutiamo la derivata temporale lungo le traiettorie del flusso.

Definiamo la **derivata orbitale**:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \left. \frac{d}{dt} V(\phi_t(\mathbf{x})) \right|_{t=0} = \frac{\partial V}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \dots + \frac{\partial V}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt} = \nabla V \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad (125)$$

Il segno di $\dot{V}(\mathbf{x})$ ci dice se l'"energia" del sistema cresce o diminuisce quando il sistema si muove.

Definizione (Funzione di Ljapunov). Sia $\mathbf{x}^*$ un punto fisso e sia $V : U \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita in un intorno U di $\mathbf{x}^*$. $V(\mathbf{x})$ è detta **funzione di Ljapunov** se soddisfa le seguenti condizioni:

1. **È definita positiva:** $V(\mathbf{x}) > V(\mathbf{x}^*) \quad \forall \mathbf{x} \in U \setminus \{\mathbf{x}^*\}$
(Spesso si pone per comodità $V(\mathbf{x}^*) = 0$, quindi la condizione richiede che V abbia un minimo stretto in $\mathbf{x}^*$).

2. **La derivata orbitale è non-positiva (condizione debole):** $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0 \quad \forall \mathbf{x} \in U$.

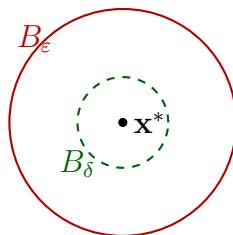
Se vale la condizione 1 e la condizione 2 è *stretta*, ovvero $\dot{V}(\mathbf{x}) < 0 \quad \forall \mathbf{x} \in U \setminus \{\mathbf{x}^*\}$, allora $V(\mathbf{x})$ è detta **funzione di Ljapunov forte**.

Teoremi di Ljapunov Th 1: Se $\exists$ una funzione di Ljapunov (debole) per $\mathbf{x}^*$, allora il punto $\mathbf{x}^*$ è **stabile** (secondo Ljapunov).

Th 2: Se $\exists$ una funzione di Ljapunov **forte** per $\mathbf{x}^*$, allora il punto $\mathbf{x}^*$ è **asintoticamente stabile**.

Dimostrazione del Teorema 1

Sia $V(\mathbf{x})$ una funzione di Ljapunov per $\mathbf{x}^*$. Dobbiamo mostrare la stabilità attraverso la definizione $\varepsilon - \delta$.



1. Fissiamo un $\varepsilon > 0$ tale per cui una palla chiusa $B_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$ sia interamente contenuta nell'intorno U .
2. Guardiamo il bordo di questa palla, $\partial B_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$. Poiché V è definita positiva e continua, su questo bordo (che è un compatto) V assumerà un valore minimo. Chiamiamo questo minimo m :

$$m = \min_{\mathbf{x} \in \partial B_\varepsilon} V(\mathbf{x})$$

Poiché $V(\mathbf{x})$ è strettamente maggiore di $V(\mathbf{x}^*)$ fuori dal punto fisso, sappiamo sicuramente che $m > V(\mathbf{x}^*)$.

3. Definiamo un "insieme sicuro" S_m all'interno della palla:

$$S_m = \{\mathbf{x} \in B_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \mid V(\mathbf{x}) < m\}$$

Poiché $V(\mathbf{x}^*) < m$, il punto fisso è contenuto dentro S_m . Per continuità della funzione V , esisterà sicuramente un raggio $\delta > 0$ abbastanza piccolo tale che la palla $B_\delta(\mathbf{x}^*)$ sia **tutta** contenuta in S_m .

4. **Dimostriamo la stabilità:** Prendiamo un dato iniziale (una perturbazione) $\mathbf{y} \in B_\delta(\mathbf{x}^*)$. Vogliamo dimostrare che l'orbita futura $\phi_t(\mathbf{y})$ non esce mai dalla palla $B_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$.
5. Sappiamo per ipotesi (funzione di Ljapunov) che $\dot{V} \leq 0$. Quindi, lungo l'orbita, la funzione V non può mai aumentare il suo valore:

$$V(\phi_t(\mathbf{y})) \leq V(\mathbf{y}) < m \quad \forall t \geq 0$$

6. **Dimostrazione per assurdo:** Supponiamo che l'orbita ad un certo punto "scappi" e superi la distanza ε . Se scappa, per la continuità delle traiettorie fisiche, deve esistere un istante di tempo $t_1 > 0$ in cui la traiettoria "buca" esattamente il bordo $\partial B_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$. Ma se al tempo t_1 si trova sul bordo, allora per la definizione di minimo m che abbiamo dato al punto 2, dovrebbe valere:

$$V(\phi_{t_1}(\mathbf{y})) \geq m$$

Questa è una **palese contraddizione** con il punto 5), che garantisce che V rimanga per sempre strettamente minore di m .

Conclusione: Le traiettorie non possono mai attraversare il bordo ε . Il punto è quindi **stabile**. $\square$

Facoltativo: Teoria dei Giochi

Nota. La seguente lezione (quindi tutta la sezione della teoria dei giochi) è stata dedicata alla giornata della pace, per cui non verrà chiesta all'esame.

La Teoria dei Giochi è la formalizzazione matematica di situazioni in cui più *agenti* (giocatori) interagiscono tra loro e prendono decisioni in modo indipendente.

Storia breve:

- **Von Neumann (1928):** Pone le basi matematiche.
- **Von Neumann e Morgenstern (1944):** Prime applicazioni strutturate all'economia.

- **John Nash ('50):** Introduce il concetto fondamentale di *Equilibrio di Nash*.
- **John Maynard Smith (1982):** Applica la teoria all'evoluzione biologica, introducendo la *dinamica evolutiva*.

Idea principale: Nelle situazioni di conflitto, il risultato non deriva da comportamenti "irrazionali", ma da interazioni strategiche basate sulla **struttura degli incentivi** (i guadagni, o *payoff*).

Esempio. Consideriamo 2 stati (i nostri due giocatori). Ciascuno ha a disposizione 2 strategie:

- **A:** Armarsi
- **N:** Non armarsi

Lo spazio delle strategie per entrambi i giocatori è identico:

$$S_1 = \{A, N\} \quad e \quad S_2 = \{A, N\}$$

Definiamo una funzione di guadagno (*payoff*) per ciascun giocatore:

$$U_i : S_1 \times S_2 \rightarrow \mathbb{R}$$

Costruiamo la **Matrice dei Payoff**:

		Giocatore 2	
		N	A
Gioc. 1	N	(3, 3)	(1, 4)
	A	(4, 1)	(2, 2)

Analisi delle situazioni:

- **(N, N):** Situazione di pace. Entrambi guadagnano 3.
- **(N, A) o (A, N):** Chi si arma guadagna il massimo (4), mentre l'altro soccombe (1 - perdita).
- **(A, A):** Situazione di conflitto aperto (corsa agli armamenti). Guadagnano 2 ciascuno, meno della pace ma più della resa.

Strategia Dominante

Analizziamo le scelte dal punto di vista del **Giocatore 1**:

- Se il Giocatore 2 gioca **N**: al Giocatore 1 conviene giocare **A** poiché $U_1(A, N) = 4 > U_1(N, N) = 3$.
- Se il Giocatore 2 gioca **A**: al Giocatore 1 conviene comunque giocare **A** poiché $U_1(A, A) = 2 > U_1(N, A) = 1$.

La strategia **A** è una **strategia dominante** per il Giocatore 1: gli garantisce un guadagno maggiore indipendentemente da ciò che sceglie il secondo giocatore. Data la simmetria del gioco, lo stesso identico ragionamento vale per il Giocatore 2.

Nota (Paradosso). La scelta puramente "razionale" (ovvero giocare la strategia dominante) porta entrambi i giocatori a scegliere (A, A) , ottenendo un guadagno di 2. Tuttavia, il guadagno per la scelta (A, A) è strettamente minore di quello che avrebbero ottenuto cooperando con (N, N) , ovvero 3.

Equilibrio di Nash e Ottimo Paretiano

Definizione (Equilibrio di Nash). Fissate le scelte degli altri giocatori, **nessuno può aumentare il proprio guadagno** cambiando unilateralmente strategia. Formalmente, una configurazione strategica (S_1^*, S_2^*) è un Equilibrio di Nash se:

$$U_1(S_1^*, S_2^*) \geq U_1(S_1, S_2^*) \quad \forall S_1 \in \mathcal{S}_1 \quad (126)$$

(E analogamente per l'altro giocatore).

Definizione (Ottimo Paretiano (Configurazione Ottimale)). Una situazione si dice Ottimo Paretiano quando **non è possibile migliorare** la condizione di un giocatore senza peggiorare quella dell'altro. Tuttavia, nei giochi competitivi, un Ottimo Paretiano è spesso un **equilibrio instabile**, poiché ogni giocatore ha un incentivo (tentazione) a deviare.

		2° Giocatore		
		N	A	
1° Gioc.	N	(3, 3)	(1, 4)	← Ottimo Paretiano
	A	(4, 1)	(2, 2)	
			← Eq. di Nash	

Giochi Ripetuti

Introduciamo la **ripetizione** del gioco nel tempo. Questo permette di ottimizzare le scelte tenendo conto del futuro. Immaginiamo un tempo discreto $t = 0, 1, 2, \dots$ in cui il gioco è ripetuto all'infinito.

Introduciamo un **Fattore di Sconto** $\delta \in (0, 1)$. Questo parametro rappresenta il "peso" (o l'importanza) che un giocatore dà ai guadagni futuri rispetto a quelli immediati. Il guadagno totale nel tempo è:

$$U_i = \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u_i(S(t)) \quad (127)$$

Confrontiamo due scenari dal punto di vista del Giocatore 1:

- **Scenario 1 (Cooperazione continua):** Entrambi giocano sempre **N**. Il guadagno totale è la somma di una serie geometrica:

$$U^{\text{cooperazione}} = \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t \cdot 3 = 3 \left(\frac{1}{1-\delta} \right) = \frac{3}{1-\delta}$$

- **Scenario 2 (Deviazione):** Il Giocatore 1 tradisce a $t = 0$. Il Giocatore 1 decide di deviare a $t = 0$ (gioca **A** contro **N**, ottenendo 4). Il Giocatore 2, accorgendosi del tradimento, per rappresaglia giocherà **A** da $t = 1$ in poi. Quindi da $t = 1$ in poi giocheranno entrambi (**A**, **A**) ottenendo 2.

$$U^{\text{deviazione}} = \delta^0 \cdot 4 + \sum_{t=1}^{\infty} \delta^t \cdot 2 = 4 + 2 \left(\frac{\delta}{1-\delta} \right)$$

Condizione per la Cooperazione: In quale delle due situazioni il Giocatore 1 guadagna di più? C'è un interesse reale a cooperare solo se:

$$\begin{aligned} U^{\text{cooperazione}} &> U^{\text{deviazione}} \\ \frac{3}{1-\delta} &> 4 + \frac{2\delta}{1-\delta} \\ 3 &> 4(1-\delta) + 2\delta \\ 3 &> 4 - 4\delta + 2\delta \\ 2\delta &> 1 \implies \delta > \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Conclusione: La strategia (N, N) diventa la scelta migliore **solo se** $\delta > \frac{1}{2}$. Ovvero, se l'importanza che i giocatori danno al futuro è sufficientemente alta, il costo a lungo termine di una rottura della cooperazione (perdita futura) supera il beneficio immediato del tradimento (guadagno istantaneo).

Collegamento con Sistemi Dinamici: L'Equazione del Replicatore

Consideriamo un sistema con N entità (o specie/strategie) che si possono *replicare*. Siano:

- $P_i(t)$: la popolazione (in termini assoluti) della specie i -esima al tempo t .
- La dinamica di crescita è dettata dalla funzione di "**fitness**" f_i :

$$\frac{dP_i}{dt} = f_i(P_1, \dots, P_N) P_i$$

- $p_i(t)$: la frazione (o probabilità/frequenza) della specie i -esima rispetto alla popolazione totale:

$$p_i = \frac{P_i}{\sum_{j=1}^N P_j}$$

Vogliamo trovare l'equazione differenziale che descrive l'evoluzione della **frazione** p_i nel tempo. Calcoliamo la derivata temporale applicando la regola del quoziente:

$$\begin{aligned}\frac{dp_i}{dt} &= \frac{d}{dt} \left[\frac{P_i}{\sum_j P_j} \right] = \frac{1}{\left(\sum_j P_j \right)^2} \left[\frac{dP_i}{dt} \sum_j P_j - P_i \sum_j \frac{dP_j}{dt} \right] \\ &= \frac{f_i P_i \sum_j P_j - P_i \sum_j (f_j P_j)}{\left(\sum_j P_j \right)^2}\end{aligned}$$

Spezziamo la frazione in due termini e riconosciamo la definizione originaria di $p_i = P_i / \sum_j P_j$:

$$\begin{aligned}\frac{dp_i}{dt} &= f_i \left(\frac{P_i}{\sum_j P_j} \right) - \left(\frac{P_i}{\sum_j P_j} \right) \frac{\sum_j f_j P_j}{\sum_j P_j} \\ \frac{dp_i}{dt} &= f_i(\mathbf{p}) p_i - p_i \sum_{j=1}^N f_j(\mathbf{p}) p_j\end{aligned}$$

Introduciamo la **Fitness Media** dell'intera popolazione:

$$\langle f(\mathbf{p}) \rangle = \sum_{j=1}^N f_j(\mathbf{p}) p_j \quad (128)$$

Sostituendo quest'ultima definizione, si trova **L'Equazione del Replicatore**:

$$\boxed{\frac{dp_i}{dt} = \left[f_i(\mathbf{p}) - \langle f(\mathbf{p}) \rangle \right] p_i} \quad (129)$$

Significato fisico/biologico: La proporzione di una specie (o l'adozione di una strategia) p_i *aumenta* nel tempo se e solo se la sua fitness specifica f_i è strettamente **maggiore della fitness media** della popolazione. Viceversa, le specie "meno adatte" alla media decrescono e tendono a scomparire (Principio di selezione di Darwin).

Divergenza di Kullback-Leibler

Per studiare come la popolazione evolve verso un equilibrio, introduciamo una misura di "distanza" tra due distribuzioni di probabilità.

Siano $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_N)$ e $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_N)$ due distribuzioni di probabilità. Esse rappresentano due possibili *mix* di strategie nella popolazione, per cui vale il vincolo di normalizzazione:

$$\sum_i q_i = 1 \quad \text{e} \quad \sum_i p_i = 1$$

Definiamo la **Divergenza di Kullback-Leibler**:

$$I(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p}) = \sum_i q_i \log \left(\frac{q_i}{p_i} \right) \quad (130)$$

Questa quantità è una misura dell'informazione "persa" se assumiamo per errore che la distribuzione sia $\mathbf{p}$ quando in realtà la distribuzione vera è $\mathbf{q}$.

Esempio (Lancio di una moneta). • **Ipotesi di partenza ($\mathbf{p}$):** Assumiamo che la moneta sia equa.

$$\mathbf{p}: \quad P(\text{Testa}) = \frac{1}{2}, \quad P(\text{Croce}) = \frac{1}{2}$$

• **Caso 1:** Scopriamo che la moneta è truccata ed esce sempre Testa. La distribuzione reale $\mathbf{q}$ è:

$$\mathbf{q}: \quad q(\text{Testa}) = 1, \quad q(\text{Croce}) = 0$$

Calcoliamo la divergenza (usando la convenzione per cui $0 \log 0 \rightarrow 0$):

$$I(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p}) = 1 \cdot \log\left(\frac{1}{1/2}\right) + 0 \cdot \log\left(\frac{0}{1/2}\right) = \log(2)$$

• **Caso 2:** Crediamo fermamente che la moneta dia sempre Testa ($\mathbf{p} = (1; 0)$), ma in realtà la moneta è perfettamente equa ($\mathbf{q} = (1/2; 1/2)$).

$$I(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p}) = \frac{1}{2} \log\left(\frac{1/2}{1}\right) + \frac{1}{2} \log\left(\frac{1/2}{0}\right) = \infty$$

Questo semplice esempio ci fa capire che **non è una metrica simmetrica** ($I(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p}) \neq I(\mathbf{p} \parallel \mathbf{q})$) ed è a tutti gli effetti una divergenza.

Proprietà fondamentali della divergenza:

1. $I(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p}) = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{q}$ (La distanza è nulla solo se le distribuzioni coincidono perfettamente).
2. $I(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p}) \geq 0 \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{q}$ (Non è mai negativa).

Dimostrazione: $I(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p}) \geq 0$

Dimostrazione. Sfruttiamo la disuguaglianza nota dei logaritmi: $\log x \leq x - 1$.
Se poniamo $x = \frac{p_i}{q_i}$ otteniamo:

$$\log\left(\frac{p_i}{q_i}\right) \leq \frac{p_i}{q_i} - 1$$

Moltiplichiamo ambo i membri per $-q_i$ (cambiando il verso della disuguaglianza):

$$-q_i \log\left(\frac{p_i}{q_i}\right) \geq -q_i \left(\frac{p_i}{q_i} - 1\right) \implies q_i \log\left(\frac{q_i}{p_i}\right) \geq p_i - q_i$$

Sommando su tutti gli indici i :

$$\sum_i q_i \log\left(\frac{q_i}{p_i}\right) \geq \sum_i (p_i - q_i)$$

Poiché per definizione le distribuzioni sono normalizzate ($\sum_i p_i = 1$ e $\sum_i q_i = 1$), segue che il termine a destra è uguale a $1 - 1 = 0$. Ne consegue la tesi:

$$I(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p}) \geq 0$$

□

Dinamica della Divergenza (Funzione di Ljapunov)

Assumiamo che $\mathbf{q}$ sia una distribuzione "target" indipendente dal tempo e che la popolazione $\mathbf{p}(t)$ evolva secondo l'Equazione del Replicatore. Come varia nel tempo la loro "distanza" (divergenza)?

Deriviamo I rispetto al tempo t :

$$\frac{d}{dt}I(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p}(t)) = \frac{d}{dt} \left[\sum_i q_i \log \left(\frac{q_i}{p_i} \right) \right] = \sum_i q_i \left(\frac{p_i}{q_i} \right) \left(-\frac{\dot{p}_i}{p_i^2} \right) \dot{p}_i = - \sum_i \frac{q_i}{p_i} \dot{p}_i$$

Sostituendo $\dot{p}_i = (f_i(\mathbf{p}) - \langle f(\mathbf{p}) \rangle) p_i$ (Equazione del Replicatore):

$$\frac{dI(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p})}{dt} = - \sum_i \frac{q_i}{p_i} (f_i(\mathbf{p}) - \langle f(\mathbf{p}) \rangle) p_i = - \sum_i q_i f_i(\mathbf{p}) + \sum_i q_i \langle f(\mathbf{p}) \rangle$$

Ricordando che $\sum_i q_i = 1$ e che la fitness media è $\langle f(\mathbf{p}) \rangle = \sum_i p_i f_i(\mathbf{p})$:

$$\frac{dI(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p})}{dt} = - \sum_i q_i f_i(\mathbf{p}) + \sum_i p_i f_i(\mathbf{p})$$

Raccogliendo $f_i(\mathbf{p})$, si ottiene un'espressione compatta (che possiamo scrivere anche come prodotto scalare vettoriale):

$$\frac{dI(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p})}{dt} = \sum_{i=1}^N f_i(\mathbf{p})(p_i - q_i) = \mathbf{f}(\mathbf{p}) \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (131)$$

Teoria dei Giochi Evolutiva (Fitness Lineare)

Applichiamo quanto trovato al caso in cui la fitness non sia una funzione generica, ma derivi da un gioco strutturato (es. descritto da una **matrice dei payoff**).

- **Strategia Pura:** Singolo elemento dell'insieme delle strategie a disposizione.
- **Strategia Mista $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$:** Distribuzione di probabilità sulle strategie pure (indica con che frequenza gioco una determinata strategia).

La fitness specifica della strategia i -esima in questo caso è **lineare** ed è determinata dalle interazioni con il resto della popolazione $\mathbf{p}$:

$$f_i(\mathbf{p}) = \sum_{j=1}^N A_{ij} p_j \quad \forall i = 1, \dots, N \quad \implies \quad \text{In forma vettoriale: } \mathbf{f}(\mathbf{p}) = A\mathbf{p}$$

Dove A_{ij} (o semplicemente la matrice A) è la **Matrice dei Payoff**.

Sostituendo $\mathbf{f}(\mathbf{p}) = A\mathbf{p}$ nella derivata temporale della divergenza trovata precedentemente:

$$\frac{dI(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p})}{dt} = (\mathbf{p} - \mathbf{q})^T A\mathbf{p} = \mathbf{p}^T A\mathbf{p} - \mathbf{q}^T A\mathbf{p} \quad (132)$$

Strategia Dominante

Una strategia $\mathbf{q}$ è detta **dominante** se, per qualunque distribuzione della popolazione $\mathbf{p}$, il guadagno che ottengo giocando $\mathbf{q}$ è sempre maggiore o uguale del guadagno medio della popolazione $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{q}^T A \mathbf{p} \geq \mathbf{p}^T A \mathbf{p} \quad \forall \mathbf{p} \quad (133)$$

Nota. Il guadagno previsto se uso la strategia $\mathbf{q}$ contro una popolazione $\mathbf{p}$ è $\mathbf{q}^T A \mathbf{p}$. Il termine $\mathbf{p}^T A \mathbf{p}$ rappresenta invece il guadagno se *entrambi* giochiamo $\mathbf{p}$ (cioè la Fitness Media della popolazione).

Connessione con Ljapunov

Se la strategia $\mathbf{q}$ è dominante, allora dalla definizione segue direttamente che $\mathbf{p}^T A \mathbf{p} - \mathbf{q}^T A \mathbf{p} \leq 0$.

Ma questo significa esattamente che:

$$\frac{dI(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p})}{dt} \leq 0 \quad (134)$$

Poiché abbiamo già dimostrato che la divergenza è definita positiva ($I \geq 0$) e la sua derivata orbitale è non positiva ($\dot{I} \leq 0$), possiamo affermare che $I(\mathbf{q} \parallel \mathbf{p})$ è una **Funzione di Ljapunov**.

Conclusione: Questo dimostra formalmente che, se esiste una strategia dominante $\mathbf{q}$, la popolazione $\mathbf{p}(t)$ si evolverà spontaneamente verso essa, riducendo continuamente la "distanza" I fino al raggiungimento dell'equilibrio.

Stato Evolutivo Stabile (ESS)

La strategia originaria $\mathbf{q}$ è una **Evolutionarily Stable Strategy (ESS)** se e solo se risulta più "fit" (adatta) degli invasori nel nuovo ambiente perturbato.

Ovvero, la fitness della strategia $\mathbf{q}$ contro l'ambiente perturbato deve essere strettamente maggiore della fitness degli invasori (mutanti) $\mathbf{p}$ contro lo stesso ambiente perturbato:

$$\mathbf{q}^T A((1 - \varepsilon)\mathbf{q} + \varepsilon\mathbf{p}) > \mathbf{p}^T A((1 - \varepsilon)\mathbf{q} + \varepsilon\mathbf{p}) \quad (135)$$

(Questo deve valere per ogni strategia mutante $\mathbf{p} \neq \mathbf{q}$ e per $\varepsilon > 0$ sufficientemente piccolo).

Sviluppando i prodotti, questa definizione si scompone in **2 condizioni necessarie** per avere un ESS:

1. **Condizione all'ordine zero (Equilibrio di Nash):** Guardando il termine moltiplicato per $(1 - \varepsilon)$, affinché la disuguaglianza sia vera per $\varepsilon \rightarrow 0$, deve valere necessariamente:

$$\mathbf{q}^T A \mathbf{q} \geq \mathbf{p}^T A \mathbf{q} \quad \forall \mathbf{p} \quad (136)$$

(Significato: La strategia $\mathbf{q}$ è la migliore risposta contro se stessa).

2. **Condizione al primo ordine (Resistenza all'invasione):** Se la disuguaglianza al punto precedente è "saturata" (cioè, se esiste una strategia mutante $\mathbf{p}$ che è ugualmente "brava" contro $\mathbf{q}$, per cui $\mathbf{q}^T A \mathbf{q} = \mathbf{p}^T A \mathbf{q}$), allora per respingere i mutanti deve strettamente prevalere il termine moltiplicato per ε :

$$\mathbf{q}^T A \mathbf{p} > \mathbf{p}^T A \mathbf{p} \quad (137)$$

(Significato: Se l'invasore $\mathbf{p}$ fa bene contro $\mathbf{q}$ quanto $\mathbf{q}$ stesso, allora $\mathbf{q}$ deve essere in grado di sconfiggere $\mathbf{p}$ in uno scontro diretto con i mutanti stessi).

Dimostrazione Teorema 2 (Stabilità Asintotica)

Dimostrazione. Fissiamo $\varepsilon > 0$. Per la stabilità (già dimostrata dal Teorema 1), sappiamo che $\exists \delta > 0$ tale che $d(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}) < \delta$ implica $d(\mathbf{x}^*, \phi_t(\mathbf{y})) < \varepsilon \quad \forall t \geq 0$.

Allora l'orbita futura $\Gamma^+(\mathbf{y})$ è contenuta nella palla di raggio ε : $\Gamma^+(\mathbf{y}) \subset B_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \quad \forall \mathbf{y} \in B_\delta(\mathbf{x}^*)$. Di conseguenza, anche l'insieme limite è contenuto in tale palla: $\omega(\mathbf{y}) \subset B_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \quad \forall \mathbf{y} \in B_\delta(\mathbf{x}^*)$.

Prendiamo ora un punto iniziale $\mathbf{y} \in B_\delta(\mathbf{x}^*)$. Per l'ipotesi ii) della funzione di Ljapunov, sappiamo che $V(\phi_t(\mathbf{y}))$ è una funzione decrescente rispetto al tempo t . Poniamo $C = \lim_{t \rightarrow \infty} V(\phi_t(\mathbf{y}))$. Per continuità della funzione, deve valere che valutando V sull'insieme limite si ottiene proprio quel valore: $V|_{\omega(\mathbf{y})} = C$.

Infatti, se consideriamo un punto limite $\mathbf{z} \in \omega(\mathbf{y})$, sappiamo che esiste una successione di tempi $t_k \rightarrow \infty$ tale che $\phi_{t_k}(\mathbf{y}) \rightarrow \mathbf{z}$. Essendo V continua, valutiamo il limite:

$$V(\mathbf{z}) = \lim_{k \rightarrow \infty} V(\phi_{t_k}(\mathbf{y})) = C$$

Poiché l'insieme ω -limite $\omega(\mathbf{y})$ è **invariante**, se facciamo evolvere il sistema partendo dal punto limite $\mathbf{z}$, l'orbita rimarrà interamente nell'insieme limite e il valore della funzione V resterà costantemente uguale a C :

$$V(\phi_t(\mathbf{z})) = C \quad \forall t$$

Ma se V è rigorosamente costante nel tempo, la sua derivata orbitale deve essere nulla:

$$\frac{d}{dt} V(\phi_t(\mathbf{z})) = 0 \implies \omega(\mathbf{y}) \subset \{\dot{V} = 0\}$$

Poiché per ipotesi avevamo supposto che V fosse una funzione di Ljapunov **forte**, sappiamo che l'unico punto in tutto l'intorno in cui si ha $\dot{V} = 0$ è esattamente il punto fisso $\mathbf{x}^*$. Quindi possiamo concludere che $\omega(\mathbf{y}) = \{\mathbf{x}^*\}$, ovvero l'orbita tende esattamente al punto fisso, dimostrando la **stabilità asintotica**. $\square$

13.3.1 Corollario: Principio di La Salle

Cosa succede se troviamo una funzione di Ljapunov **solo debole**? Non possiamo garantire la stabilità asintotica in modo diretto, ma possiamo usare il **Principio di invarianza di La Salle**:

Principio di Invarianza di La Salle Se $\mathbf{x}^*$ è un punto fisso e $\exists$ una funzione di Ljapunov V (anche debole) in un intorno U , allora per ogni traiettoria $\Gamma^+(\mathbf{y})$ interamente contenuta in U , si ha che l'insieme limite $\omega(\mathbf{y})$ è contenuto nel **più grande sottoinsieme invariante** dell'insieme in cui $\dot{V} = 0$.

Interpretazione: Le orbite "cadono" sempre verso le zone dello spazio dove $\dot{V} = 0$. Se in quella zona l'unico punto in cui il sistema è fermo (o intrappolato per sempre) è il punto fisso $\mathbf{x}^*$, allora il punto fisso è **asintoticamente stabile** anche se la funzione di partenza V era debole.

Esempi di applicazione

- **Energia Meccanica:** Per un sistema fisico descritto dalle coordinate q e velocità $\dot{q} = v$, l'energia totale è del tipo $E(q, v) = \frac{1}{2}v^T A(q)v + U(q)$. Ponendo una funzione di prova $W(q, v) = E(q, v) - U(q_0)$, questa è spesso una funzione di Ljapunov debole, proprio perché nei sistemi conservativi l'energia totale si conserva ($\dot{W} = 0$).

- **Sistema di Lorenz:** Consideriamo il modello semplificato per la convezione atmosferica (ottenuto dalle equazioni di Navier-Stokes espanse con Fourier), noto come **Sistema di Lorenz**:

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = rx - y - xz \\ \dot{z} = -bz + xy \end{cases} \quad \text{con i parametri } \sigma, r, b > 0 \quad (138)$$

È facile notare che l'origine $(0, 0, 0)$ è un punto fisso.

Analisi Lineare del Sistema di Lorenz: Analizziamo la matrice Jacobiana calcolata nell'origine $(0, 0, 0)$:

$$Df(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ r & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -b \end{pmatrix}$$

Si vede subito che l'asse z è un autovettore con relativo autovalore $\lambda_3 = -b$. Essendo $b > 0$, lungo l'asse z il sistema è sempre stabile. Per il blocco formato da x, y , l'equazione caratteristica (ricavabile usando traccia e determinante del sottomatrice 2×2) è:

$$\lambda^2 + (\sigma + 1)\lambda + \sigma(1 - r) = 0$$

Poiché $\sigma > 0$, il segno delle radici dipende dal parametro r :

- Se $r < 1$: le radici sono entrambe negative, l'origine è un **attrattore** (asintoticamente stabile).
- Se $r > 1$: una radice diventa positiva e l'origine diventa una **sella** (instabile).
- Se $r = 1$: compare un autovalore nullo.

Analisi Non-Lineare (Ljapunov per il caso limite $r = 1$): Costruiamo una funzione scalare "tentativo" di forma quadratica:

$$L(x, y, z) = Ax^2 + By^2 + Cz^2$$

Calcoliamo la derivata orbitale $\frac{dL}{dt} = 2Ax\dot{x} + 2By\dot{y} + 2Cz\dot{z}$ e sostituiamo al suo interno le equazioni del sistema:

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dt} &= 2Ax(\sigma y - \sigma x) + 2By(rx - y - xz) + 2Cz(-bz + xy) \\ &= 2A\sigma xy - 2A\sigma x^2 + 2Brxy - 2By^2 - 2Bxyz - 2Cbz^2 + 2Cxyz \end{aligned}$$

Per semplificare la funzione, vogliamo eliminare i fastidiosi termini non lineari di 3° grado (xyz). Lo facciamo imponendo banalmente $C = B$:

$$\frac{dL}{dt} = xy(2A\sigma + 2Br) - 2A\sigma x^2 - 2By^2 - 2Bbz^2$$

A questo punto, scegliamo i restanti coefficienti per semplificare le costanti, ponendo $A = \frac{1}{2\sigma}$ e $B = \frac{1}{2}$:

$$\frac{dL}{dt} = xy(1 + r) - x^2 - y^2 - bz^2$$

Riscriviamo l'equazione sfruttando il completamento del quadrato tra le variabili x e y :

$$\frac{dL}{dt} = -\left(x - \frac{r+1}{2}y\right)^2 - \left(1 - \frac{(r+1)^2}{4}\right)y^2 - bz^2 \quad (139)$$

Da questa forma traiamo le conclusioni:

- Se $r < 1$ (e ricordando che $b > 0$), tutti i coefficienti posti davanti ai quadrati sono negativi. Questo implica che $\frac{dL}{dt} < 0$ in tutto l'intorno (tranne nell'origine). Si è trovata una **funzione di Ljapunov forte** $\implies$ L'origine è Asintoticamente Stabile.
- Se $r = 1$:

$$\frac{dL}{dt} = -(x - y)^2 - bz^2 \leq 0$$

Questa risulta essere una funzione di Ljapunov **debole**, in quanto non è strettamente negativa ovunque. Si annulla su tutto l'insieme:

$$Z = \{(x, y, z) : x = y, z = 0\}$$

Applichiamo il Principio di La Salle: Qual è il più grande sottoinsieme invariante contenuto in Z ? Se un'orbita deve stare *sempre* in Z , deve avere costantemente $z = 0$ e $x = y$. Ma se imponiamo questa condizione e sostituiamo nel sistema originale, ricaviamo istantaneamente la derivata di z :

$$\dot{z} = xy = x^2 \neq 0 \quad (\text{a meno che non sia } x = 0)$$

Questo significa che appena l'orbita si trova in un punto di Z con $x \neq 0$, la componente $\dot{z}$ diventa non nulla e l'orbita viene "sputata fuori" da Z istantaneamente. L'unico punto di Z che non si muove mai (che è cioè un sottoinsieme invariante) è l'origine $(0, 0, 0)$. Ne consegue che, grazie a La Salle, **anche per $r = 1$ l'origine è asintoticamente stabile**.

13.4 Sistemi Dinamici Gradiente

Consideriamo una generica funzione scalare $V : U \rightarrow \mathbb{R}$. Un sistema dinamico si dice **sistema gradiente** se il suo campo vettoriale è dato esattamente dal gradiente (preso con segno opposto) di questa funzione potenziale V :

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = -\nabla V(\mathbf{x}(t)) \quad \text{ovvero in componenti: } \dot{x}_i = -\frac{\partial V}{\partial x_i} \quad (140)$$

Proprietà fondamentale: Valutiamo come cambia la funzione potenziale V lungo le traiettorie del sistema calcolandone la derivata orbitale:

$$\frac{dV(\phi_t(\mathbf{x}))}{dt} = \nabla V \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \nabla V \cdot (-\nabla V) = -|\nabla V|^2 \quad (141)$$

Poiché il quadrato di una norma è sempre una quantità maggiore o uguale a zero, si ha **sempre** che $\dot{V} \leq 0$.

Inoltre, vale la relazione:

$$\dot{V} = 0 \iff |\nabla V|^2 = 0 \iff \nabla V = 0 \iff \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$$

Ovvero l'energia potenziale smette di decrescere **solo e unicamente nei punti di equilibrio** del sistema.

Osservazione. Poiché lungo qualunque orbita (che non sia un punto fisso) la funzione diminuisce strettamente nel tempo ($\dot{V} < 0$), un sistema gradiente **non ammette mai soluzioni periodiche** (cicli limite). Affinché ci sia una soluzione periodica, l'orbita dovrebbe chiudersi su se stessa, tornando allo stesso livello di energia V di partenza, il che è impossibile per una funzione che decresce in modo monotono.

Superfici di Livello

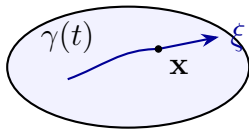
Consideriamo le **Superfici di Livello** del potenziale $V(\mathbf{x})$, ovvero gli insiemi in cui il potenziale assume un valore costante c :

$$N_c = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}) = c\}$$

Prendiamo un punto regolare $\mathbf{x} \in N_c$, cioè un punto dove $\nabla V|_{\mathbf{x}} \neq \mathbf{0}$. Per il Teorema della Funzione Implicita, vicino a un punto regolare N_c è il grafico di una funzione (una superficie liscia).

Consideriamo un vettore tangente ξ alla superficie in quel punto (cioè $\xi \in T_{\mathbf{x}}N_c$). Possiamo trovare sempre una curva $\gamma(t)$ che giace interamente sulla superficie N_c tale che il suo vettore velocità in $t = 0$ sia proprio ξ :

$$\left. \frac{d\gamma(t)}{dt} \right|_{t=0} = \xi$$



Poiché la curva $\gamma(t)$ è sulla superficie di livello, il potenziale valutato lungo la curva è costante ($V(\gamma(t)) = c$). Calcoliamo il differenziale:

$$dV(\xi) = \left. \frac{d}{dt} V(\gamma(t)) \right|_{t=0} = 0$$

Ma per definizione, il differenziale applicato a un vettore è il prodotto scalare col gradiente:

$$dV(\xi) = \nabla V \cdot \xi = 0$$

Si conclude che lo spazio tangente alla superficie di livello è formato da tutti i vettori ortogonali al gradiente:

$$T_{\mathbf{x}}N_c = \{\xi \in \mathbb{R}^n \mid \nabla V \cdot \xi = 0\} \quad (142)$$

Poiché in un sistema gradiente il campo vettoriale (velocità) è $-\nabla V$, significa che **le orbite attraversano le superfici di livello in modo sempre ortogonale, puntando verso i minimi del potenziale.**

Esempio. Sia $V : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definito da:

$$V(x, y) = x^2(x - 1)^2 + y^2$$

Costruiamo il sistema gradiente $\dot{\mathbf{x}} = -\nabla V$:

$$\begin{cases} \dot{x} = -\frac{\partial V}{\partial x} = -[2x(x-1)^2 + 2x^2(x-1)] = -2x(x-1)(2x-1) \\ \dot{y} = -\frac{\partial V}{\partial y} = -2y \end{cases}$$

Punti fissi ($\nabla V = \mathbf{0}$): 1) $(0, 0)$ 2) $(1, 0)$ 3) $(\frac{1}{2}, 0)$

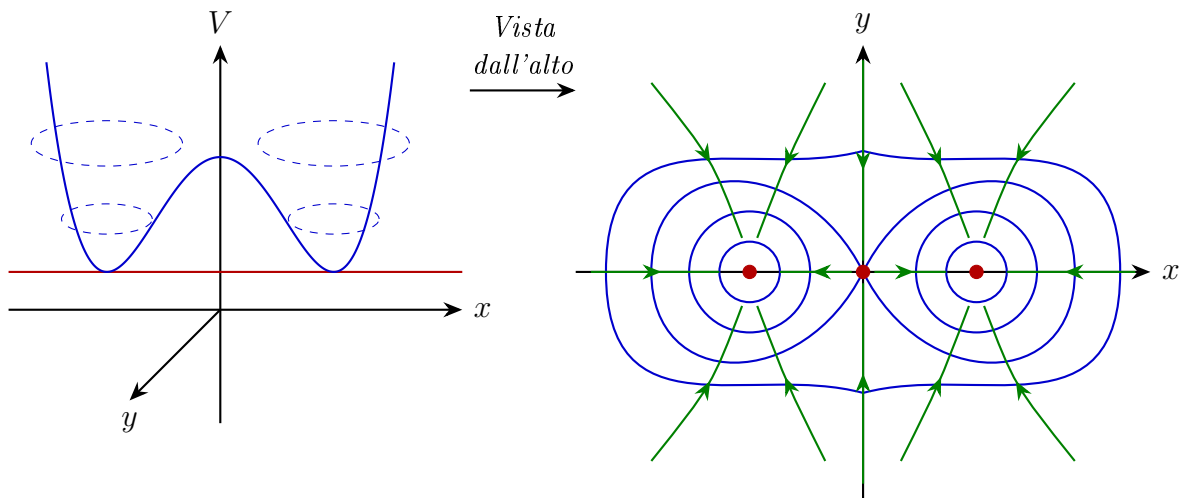
Linearizziamo:

$$D\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} -2(6x^2 - 6x + 1) & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Valutandola nei punti critici:

- In $(0, 0)$: $D\mathbf{f} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow$ **Pozzo** (Minimo di V)
- In $(1, 0)$: $D\mathbf{f} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow$ **Pozzo** (Minimo di V)

- In $(\frac{1}{2}, 0)$: $Df = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow$ **Sella** (Punto di sella di V , max relativo)



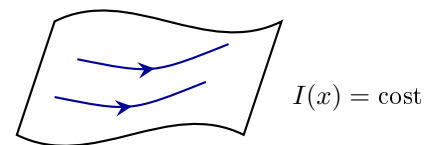
Nota. Autovalori sempre reali: $Df_{ij} = -\frac{\partial^2 V}{\partial x_i \partial x_j}$ (Matrice Hessiana simmetrica, e quindi diagonalizzabile con autovalori reali).

13.5 Sistemi Hamiltoniani

Consideriamo un sistema dinamico generico $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$. Prendiamo una funzione scalare $I(\mathbf{x})$. Diciamo che $I(\mathbf{x})$ è una **Quantità Conservata** (o invariante) se il suo valore **non cambia** lungo le traiettorie del sistema nel tempo:

$$\frac{d}{dt}I(\mathbf{x}(t)) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Sviluppando: } \sum_i \frac{\partial I}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = \nabla I \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}) = 0 \quad (143)$$

Geometricamente, questo significa che il campo vettoriale $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ è **sempre perpendicolare** al gradiente della quantità conservata. Di conseguenza, il flusso non può attraversare le superfici di livello $I(\mathbf{x}) = c$, ma deve **giacere esattamente sopra di esse**.



Esempio (Modello Lotka-Volterra (Preda-Predatore)).

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = ru(t) - au(t)v(t) & (\text{Prede}) \\ \frac{dv}{dt} = -\mu v(t) + du(t)v(t) & (\text{Predatori}) \end{cases} \quad \text{con parametri } r, a, \mu, d > 0$$

Interpretazione:

- Senza predatori ($v = 0$), le prede crescono in modo esponenziale (ru).
- Senza prede ($u = 0$), i predatori muoiono in modo esponenziale ($-\mu v$).
- I termini non lineari incrociati ($-auv$ e $+duv$) indicano la probabilità di incontro: le prede diminuiscono all'aumentare dei predatori, e i predatori crescono se hanno prede da mangiare.

Punti di Equilibrio: 1) $(0, 0) \implies$ Estinzione totale.

2) $(\frac{\mu}{d}, \frac{r}{a}) \implies$ Coesistenza stazionaria.

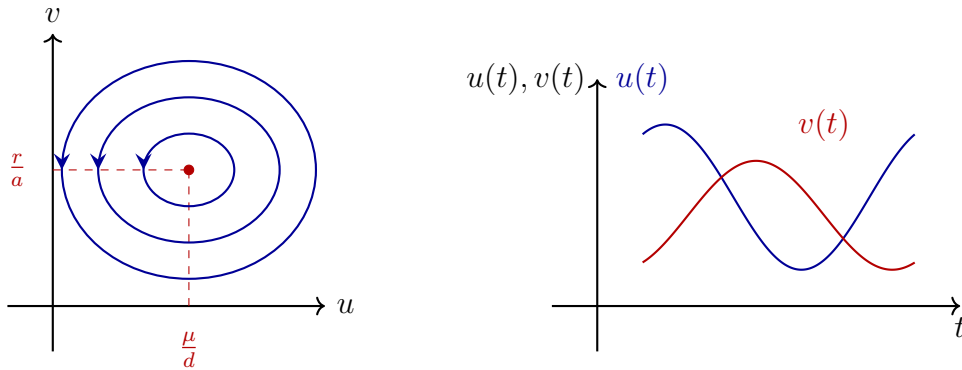
Quantità Conservata: Esiste una funzione $H(u, v)$ che si conserva lungo le orbite (escludendo gli assi $u = 0, v = 0$):

$$H(u, v) = du - \mu \log u + av - r \log v$$

Verifichiamolo calcolando la derivata temporale (dimostrazione che $\dot{H} = 0$):

$$\begin{aligned} \frac{dH(u, v)}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial H}{\partial v} \frac{dv}{dt} = \left(d - \frac{\mu}{u}\right)(ru - av) + \left(a - \frac{r}{v}\right)(-\mu v + duv) \\ &= u \left(\frac{du - \mu}{u}\right)(r - av) + v \left(\frac{av - r}{v}\right)(-\mu + du) \\ &= (du - \mu)(r - av) - (av - r)(du - \mu) = 0 \end{aligned}$$

Conclusione: I termini si annullano, quindi $\frac{dH}{dt} = 0$. Le soluzioni del sistema giacciono su curve chiuse definite da $H(u, v) = k$. Questo genera orbite concentriche attorno al punto di equilibrio, e le popolazioni oscillano nel tempo in modo sfasato.



Trasformazione in Sistema Hamiltoniano

Riscriviamo le equazioni di Lotka-Volterra con un cambio di variabili per mostrare la sua natura Hamiltoniana:

$$p = \log u \quad \text{e} \quad q = \log v \quad (144)$$

Sostituendo nella funzione H , definiamo l'Hamiltoniana $h(p, q)$:

$$h(p, q) = de^p - \mu p + ae^q - rq$$

Calcoliamo le derivate temporali delle nuove variabili:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \log v = \frac{1}{v} \frac{dv}{dt} = \frac{-\mu v + duv}{v} = -\mu + du = -\mu + de^p$$

Notiamo che derivando parzialmente h rispetto a p otteniamo: $\frac{\partial h}{\partial p} = de^p - \mu$. Quindi:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\partial h}{\partial p} \quad (145)$$

Facciamo lo stesso per p :

$$\frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt} \log u = \frac{1}{u} \frac{du}{dt} = \frac{ru - auv}{u} = r - av = r - ae^q$$

Calcolando la derivata di h rispetto a q si ha $\frac{\partial h}{\partial q} = ae^q - r$. Trovando quindi:

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{\partial h}{\partial q} \quad (146)$$

Sistemi Hamiltoniani con Parentesi di Poisson

Quando un sistema dinamico può essere scritto nella forma canonica:

$$\begin{cases} \frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \quad (147)$$

Si dice **Sistema Hamiltoniano**. Per i sistemi meccanici classici la dinamica è descritta dalle Equazioni di Hamilton. Definiamo le coordinate dello spazio delle fasi $z = (q_1, \dots, q_n; p_1, \dots, p_n)$:

- q sono le coordinate lagrangiane.
- p i momenti coniugati (quantità di moto).
- Lo spazio delle fasi $\mathcal{M}$ ha dimensione pari $(2n)$.
- L'Hamiltoniana $H(q, p) = \sum \frac{p_i^2}{2m_i} + V(q_1, \dots, q_n)$ rappresenta l'energia totale.

Introduciamo ora una struttura matematica, le **Parentesi di Poisson** tra 2 funzioni scalari $F(q, p)$ e $G(q, p)$:

$$\{F, G\} = \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} \right) \quad (148)$$

Scriviamola in forma matriciale definendo la matrice asimmetrica $J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$:

$$\{F, G\} = \nabla F^T \cdot J \cdot \nabla G \quad (149)$$

Facendo diventare così le equazioni del moto un'unica equazione differenziale vettoriale:

$$\frac{dz}{dt} = \{z, H\} = J \nabla H \quad (150)$$

Conservazione dell'Energia

Calcoliamo la derivata temporale dell'Hamiltoniana H :

$$\frac{dH}{dt} = \{H, H\} = \nabla H^T \cdot J \cdot \nabla H$$

Poiché J è una matrice **antisimmetrica** ($J^T = -J$) e la matrice $\nabla H^T \nabla H$ è simmetrica, il loro prodotto scalare globale contrae a 0. In alternativa in componenti:

$$\frac{dH}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = 0$$

Questo vale se H non dipende esplicitamente dal tempo (cioè $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$), nel qual caso **l'energia si conserva**.

Conservazione dei Volumi (Th. di Liouville)

"Cosa succede a un intero 'sciame' di condizioni iniziali (un volume nello spazio delle fasi) quando evolve nel tempo?"

Sia $\phi_t(\mathbf{x})$ il flusso del nostro sistema $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$. Prendiamo un dominio iniziale $D_0 \subset \mathbb{R}^{2n}$ (una "nuvola" di punti) e facciamolo evolvere fino al tempo t , ottenendo l'insieme $D_t = \phi_t(D_0)$.

Calcoliamo il volume al tempo t :

$$\text{Vol}(D_t) = \int_{D_t} d\mathbf{x} \quad (151)$$

Lemma La derivata temporale del volume al tempo zero è pari all'integrale della **divergenza** del campo vettoriale:

$$\left. \frac{d}{dt} \text{Vol}(D_t) \right|_{t=0} = \int_{D_0} (\nabla \cdot \mathbf{f}) d\mathbf{x} \quad (152)$$

Dimostrazione. Usiamo il cambio di variabili negli integrali multipli. Lo Jacobiano della trasformazione è il determinante della matrice delle derivate del flusso: $\det \left(\frac{\partial \phi_t(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right)$.

$$\text{Vol}(D_t) = \int_{D_0} \det \left(\frac{\partial \phi_t(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right) d\mathbf{x}$$

Sviluppiamo il flusso con Taylor per tempi t piccoli:

$$\phi_t(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{f}(\mathbf{x})t + \mathcal{O}(t^2) \implies \frac{\partial \phi_t(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} = I + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} t + \mathcal{O}(t^2)$$

(Dove I è la matrice identità e $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}$ è la matrice Jacobiana del campo).

Usiamo l'identità algebrica per il determinante di matrici perturbate: $\det(I + \varepsilon A) \sim 1 + \varepsilon \text{Tr}(A)$.

$$\det \left(I + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} t \right) = 1 + t \text{Tr} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right) + \mathcal{O}(t^2)$$

Ma la traccia della matrice Jacobiana è, per definizione, la **divergenza** del campo: $\text{Tr} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right) = \sum_i \frac{\partial f_i}{\partial x_i} = \nabla \cdot \mathbf{f}$. Sostituendo nell'integrale e derivando rispetto a t (valutando in $t = 0$), otteniamo esattamente il Lemma. $\square$

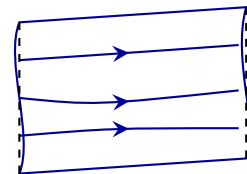
Applicazione ai Sistemi Hamiltoniani (Th. di Liouville)

Calcoliamo la divergenza per un sistema Hamiltoniano, dove il campo vettoriale è $\mathbf{f}(q, p) = \left(\frac{\partial H}{\partial p_i}, -\frac{\partial H}{\partial q_i} \right)$:

$$\nabla \cdot \mathbf{f} = \sum_i \left(\frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} \right) + \frac{\partial}{\partial p_i} \left(-\frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \right)$$

Per il Teorema di Schwarz (le derivate miste sono uguali), i termini si cancellano esattamente a coppie:

$$\nabla \cdot \mathbf{f} = \sum_i \left(\frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} \right) = 0$$



Conclusione: Poiché $\nabla \cdot \mathbf{f} = 0$, la derivata del volume è zero. **Il flusso di un sistema Hamiltoniano conserva il volume nello spazio delle fasi.** Le traiettorie si deformano ecc., ma il volume rimane identico nel tempo, comportandosi come un fluido incompressibile.

Teorema del Ritorno di Poincaré

Dal fatto che il volume si conservi, nasce un teorema geometrico fondamentale. Passiamo dal sistema continuo ϕ_t a un sistema dinamico discreto osservandolo a intervalli di tempo regolari (es. ogni T secondi):

$$g(\mathbf{x}) = \phi_T(\mathbf{x})$$

Proprietà di g :

- g è biunivoca.
- g conserva il volume.
- Assumiamo che il sistema si muova in un dominio D limitato e invariante ($g(D) = D$), con volume finito $V(D) < \infty$. (Questo accade fisicamente perché l'energia si conserva, quindi le particelle non possono scappare all'infinito).

Teorema di Poincaré Per qualsiasi insieme $A \subset D$ (con volume $V(A) > 0$), "quasi tutti" i punti di A se ne andranno in giro per lo spazio D , ma **prima o poi torneranno** all'interno di A infinite volte.

Dimostrazione. 1. Definiamo $N \subset A$ come l'insieme dei punti "cattivi" che partono in A e non ci tornano mai più:

$$N = \{\mathbf{x} \in A \mid g^k(\mathbf{x}) \notin A \quad \forall k \geq 1\}$$

2. Prendiamo l'insieme N e guardiamo le sue evoluzioni future: $g(N), g^2(N), g^3(N), \dots$

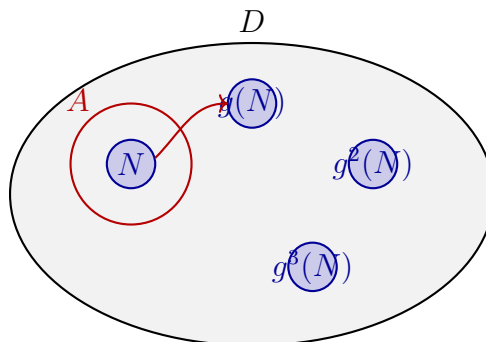
3. Se prendo un punto $\mathbf{x} \in N$, la sua evoluzione $g^k(\mathbf{x})$ non può **mai** trovarsi dentro A (per definizione stessa dell'insieme N). Ma siccome $N \subset A$, questo significa che l'evoluzione di N non può mai intersecare N stesso:

$$N \cap g^k(N) = \emptyset \quad \forall k \geq 1$$

4. Possiamo generalizzare: prendiamo due iterazioni diverse $k_2 > k_1$. Allora:

$$g^{k_2}(N) \cap g^{k_1}(N) = g^{k_1}(g^{k_2-k_1}(N) \cap N) = \emptyset$$

Ovvero: tutti gli insiemi evoluti ($g(N), g^2(N), \dots$) sono come "palloncini" completamente disgiunti l'uno dall'altro che vagano dentro il dominio D .



5. Poiché la mappa g preserva il volume (Liouville), tutti questi infiniti palloncini hanno lo stesso identico volume: $V(g^k(N)) = V(N)$.
6. Poiché sono tutti insiemi disgiunti e tutti contenuti nel dominio limitato D , la somma dei loro volumi non può superare il volume totale di D :

$$\sum_{k=0}^{\infty} V(g^k(N)) \leq V(D) < \infty \implies \sum_{k=0}^{\infty} V(N) \leq V(D) < \infty$$

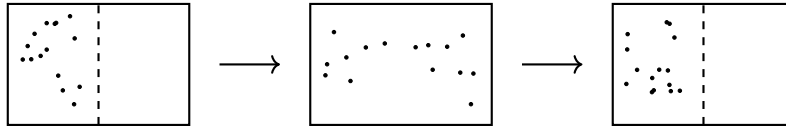
7. Affinché la somma di infiniti numeri positivi identici sia un numero finito, l'unica possibilità matematica è che quel numero sia strettamente zero:

$$V(N) = 0$$

Quindi: I punti che "scappano e non tornano" hanno volume nullo (sono statisticamente irrilevanti). Tutti gli altri punti tornano in A . $\square$

Il Paradosso Termodinamico

Si prenda un gas confinato nella metà di una scatola. Togliendo il separatore, il gas si espande irreversibilmente per occupare tutta la scatola. Tuttavia, un gas è fatto da particelle che obbediscono alle leggi di Newton. È un sistema Hamiltoniano! Quindi, valendo il Teorema del Ritorno di Poincaré, **se aspettiamo un tempo abbastanza lungo, tutte le molecole del gas dovranno spontaneamente ritornare nella metà iniziale della scatola.**



13.6 Misura Microcanonica e Ipotesi Ergodica

Abbiamo visto che per i sistemi Hamiltoniani l'energia si conserva ($H(q, p) = E$) e il volume nello spazio delle fasi anche. Se l'energia è costante, il sistema non può viaggiare in tutto lo spazio $\mathbb{R}^{2N}$, ma è confinato su una "superficie" a energia costante:

$$\Sigma_E = \{(q, p) \in \mathbb{R}^{2N} \mid H(q, p) = E\}$$

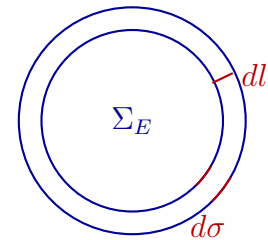
Vediamo come calcolare quanto spazio occupa una certa regione W su questa superficie.

Consideriamo due superfici vicinissime: Σ_E e Σ_{E+dE} . Il volume compreso tra queste due superfici è $dV = d\sigma \cdot dl$, dove $d\sigma$ è l'elemento di area sulla superficie e dl lo spessore.

Poiché il gradiente ∇H è sempre ortogonale alle superfici di livello, la variazione di energia è $dE = |\nabla H|dl$, da cui ricaviamo lo spessore: $dl = \frac{dE}{|\nabla H|}$.

Sostituendo nel volume:

$$dV = \frac{d\sigma}{|\nabla H|} dE$$



Se si toglie l'infinitesimo dE , otteniamo la **misura indotta** sulla singola superficie Σ_E , nota come **Misura Microcanonica**:

$$d\mu_E = \frac{d\sigma}{|\nabla H|} \quad (153)$$

Questa misura "pesa" maggiormente le aree della superficie dove il gradiente è piccolo (cioè dove il potenziale è piatto e le traiettorie rallentano). La misura è più grande in quelle zone perché il sistema tenderà a passare più tempo lì.

L'Ipotesi Ergodica di Boltzmann

Per risolvere il paradosso, Boltzmann introdusse questa ipotesi geniale: *"Il tempo che un sistema passa in una certa regione W dello spazio delle fasi è proporzionale al volume (la misura μ) di quella regione."*

Matematicamente si esprime uguagliando la **media temporale** con la **media di ensemble** (la media calcolata istantaneamente su tutto lo spazio delle fasi):

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\phi_t(\mathbf{x})) dt = \int_{\Sigma_E} f(\mathbf{x}) \frac{d\mu(\mathbf{x})}{\mu(\Sigma_E)} \quad (154)$$

Se consideriamo la funzione $f(\mathbf{x})$ come una funzione indicatrice (che vale 1 se il sistema è in W , altrimenti 0), otteniamo che la frazione di tempo trascorsa nella regione W è:

$$\text{Tempo speso in } W = \frac{\mu(W)}{\mu(\Sigma_E)}$$

Questa si interpreta direttamente come la **probabilità** che, osservando il sistema a caso, esso si trovi nel macrostato W .

Risoluzione del Paradosso

Immaginiamo la nostra scatola $Q = Q_- \cup Q_+$, di volume totale divisa a metà. Inizialmente N molecole sono tutte nella metà di sinistra (Q_-). Togliendo il setto:

- **Termodinamica:** Il gas si espande in modo irreversibile.
- **Meccanica Hamiltoniana:** Vale il Teorema del Ritorno. Il sistema ritornerà prima o poi allo stato iniziale.

Boltzmann risolve il tutto calcolando esplicitamente il tempo del ritorno. La superficie a energia costante per un gas di particelle libere è data dalle posizioni possibili nella scatola moltiplicate per la sfera degli impulsi (l'energia cinetica fissa il raggio dell'impulso totale a $\sqrt{2mE}$):

$$\Sigma_E = Q^N \times S_E$$

Consideriamo il macrostato W_k in cui ci sono k particelle a sinistra (Q_-) e $N - k$ a destra (Q_+). Quanto "volume" (misura μ) occupa questo stato nello spazio delle fasi?

1. Dobbiamo scegliere *quali* k particelle stanno a sinistra. Ci sono $\binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}$ modi per farlo.
2. Le posizioni contribuiscono per $\left(\frac{V_Q}{2}\right)^k$ per le particelle a sinistra e $\left(\frac{V_Q}{2}\right)^{N-k}$ per quelle a destra. Moltiplicati danno: $\frac{V_Q^N}{2^N}$.
3. Gli impulsi contribuiscono per l'area totale $|S_E|$.

Il rapporto tra la misura dello stato W_k e la misura di tutti gli stati possibili Σ_E è la **Probabilità** $R(k)$:

$$R(k) = \frac{\mu(W_k)}{\mu(\Sigma_E)} = \frac{\frac{N!}{k!(N-k)!} \frac{V_Q^N}{2^N} |S_E|}{V_Q^N |S_E|} = \frac{N!}{k!(N-k)!} \frac{1}{2^N}$$

Limite Termodinamico e Approssimazione di Stirling

Assumiamo che il numero di particelle sia enorme ($N \rightarrow \infty$) e parametrizziamo k come una frazione del totale: $k = \alpha N$ con $\alpha \in [0, 1]$. Vogliamo calcolare l'esponente asintotico di questa probabilità valutando il limite:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log R(\alpha N)$$

Usiamo l'approssimazione di Stirling per i fattoriali grandi: $\log(N!) \sim N \log N - N$.

$$\log R(\alpha N) = \log(N!) - \log((\alpha N)!) - \log(((1-\alpha)N)!) - \log(2^N)$$

Sviluppando rigorosamente tutto con Stirling e dividendo per N , si ottiene l'espressione asintotica:

$$\frac{1}{N} \log R(\alpha N) = -\log 2 - \alpha \log \alpha - (1-\alpha) \log(1-\alpha)$$

Definiamo la funzione "**Entropia dell'Informazione**" $I(\alpha)$:

$$I(\alpha) = \log 2 + \alpha \log \alpha + (1-\alpha) \log(1-\alpha) \quad (155)$$

Tale che la probabilità asintotica scala in modo esponenziale:

$$R(\alpha N) \sim e^{-N \cdot I(\alpha)} \quad (156)$$

Interpretazione Fisica Finale:

- **Lo Stato di Equilibrio** ($\alpha = \frac{1}{2}$): Metà particelle a sx e metà a dx. Se calcoliamo l'entropia:

$$I(1/2) = \log 2 + \frac{1}{2} \log \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \log \left(\frac{1}{2}\right) = \log 2 - \frac{1}{2} \log 2 - \frac{1}{2} \log 2 = 0$$

Se $I(1/2) = 0$, allora $R \sim e^0 = 1$. *Lo stato di equilibrio occupa praticamente tutto lo spazio delle fasi.*

- **Lo Stato Iniziale** ($\alpha = 1$): Tutte le particelle a sinistra. L'entropia diventa: $I(1) = \log 2 + 1 \log 1 + 0 \log 0 = \log 2$. La probabilità che questo avvenga è:

$$R(N) \sim e^{-N \log 2} = (e^{\log 2})^{-N} = 2^{-N}$$

Il **Tempo di Ricorrenza** (ovvero quanto dobbiamo aspettare affinché il sistema passi per puro caso in questo stato ordinato) è l'inverso della probabilità!

$$T \sim \frac{1}{R(N)} = 2^N \quad (157)$$

Se abbiamo una molecola di gas macroscopica con $N = 10^{23}$ particelle, il tempo di ricorrenza $T \sim 2^{10^{23}}$ è **miliardi di ordini di grandezza superiore all'età dell'universo**.

Boltzmann dimostra così che la meccanica e la termodinamica non sono in contraddizione: il ritorno avverrà, ma su qualunque scala temporale umana o cosmologica, tornare allo stato iniziale è un evento così **estremamente improbabile** da risultare praticamente impossibile in natura.

14 Coniugazione nei Sistemi Dinamici

Ci poniamo la seguente domanda: *Quando possiamo dire che due sistemi dinamici descrivono lo stesso fenomeno?* Ovvero, quando sono equivalenti a meno di un cambio di coordinate?

Coniugazione Topologica

Definizione. Due flussi $\phi_t : A \rightarrow A$ e $\psi_t : B \rightarrow B$ sono **topologicamente coniugati** se esiste un omeomorfismo $h : A \rightarrow B$ tale che il seguente diagramma commuti:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\phi_t} & A \\ h \downarrow & & \downarrow h \\ B & \xrightarrow{\psi_t} & B \end{array}$$

Ovvero, se vale la relazione:

$$h(\phi_t(x)) = \psi_t(h(x)) \quad \forall x \in A, \forall t \quad (158)$$

Questo significa che applicare prima il flusso ϕ_t e poi mappare con h è equivalente a mappare prima con h e poi evolvere il flusso con ψ_t .

- **Proprietà (Esempio sui Punti Fissi):** Se due sistemi sono topologicamente coniugati, c'è una corrispondenza diretta tra le traiettorie. Ad esempio, se x^* è un punto fisso per ϕ_t (cioè $\phi_t(x^*) = x^*$), allora $h(x^*)$ è un punto fisso per ψ_t :

$$\psi_t(h(x^*)) = h(\phi_t(x^*)) = h(x^*)$$

- **Equivalenza Topologica** Se, invece di richiedere lo stesso tempo t , ammettiamo una *riparametrizzazione temporale* $\tau(t)$ monotona (cioè se i sistemi percorrono le stesse orbite ma con "velocità" diverse, mantenendo solo la direzione del tempo), parliamo di **sistemi topologicamente equivalenti** (Es. $\phi_{\tau(x,t)}$).

Equivalenza Differenziale (Diffeomorfismo)

Definizione. Due flussi ϕ_t e ψ_t sono **diffeomorfi** se l'omeomorfismo h che li coniuga è un diffeomorfismo.

Teorema (Coniugazione Lineare). *Siano ϕ_t e ψ_t i flussi associati a due sistemi lineari con $x, y \in \mathbb{R}^n$:*

$$1. \dot{x} = Ax$$

$$2. \dot{y} = By$$

Allora, i flussi ϕ_t e ψ_t sono diffeomorfi se e solo se le matrici A e B sono simili.

Dimostrazione. [$\Leftarrow$] Assumiamo che A e B siano simili. Questo implica che $\exists$ una matrice H non singolare tale che $HAH^{-1} = B$. Poniamo il nostro diffeomorfismo come trasformazione lineare $h(x) = Hx$. Calcoliamo l'evoluzione:

$$h(\phi_t(x)) = H(e^{tA}x) = He^{tA}(H^{-1}H)x = (He^{tA}H^{-1})Hx = e^{tB}hx = e^{tB}h(x) = \psi_t(h(x))$$

Dunque i flussi sono coniugati e diffeomorfi.

[$\Rightarrow$] Assumiamo esista un diffeomorfismo g tale che $g(\phi_t(x)) = \psi_t(g(x))$. Sappiamo che l'origine $x = 0$ è un punto fisso per il sistema lineare ϕ_t . Poniamo $g(0) = c$. Allora:

$$g(\phi_t(0)) = g(0) = c$$

Ma poiché $g(\phi_t(0)) = \psi_t(g(0)) = \psi_t(c)$, otteniamo $\psi_t(c) = c$. Quindi c è un punto fisso per ψ_t . Definiamo una nuova mappa $h(x) = g(x) - c$ tale che $h(0) = 0$. Abbiamo:

$$h(\phi_t(x)) = g(\phi_t(x)) - c = \psi_t(g(x)) - c = \psi_t(h(x) + c) - c$$

Poiché il flusso lineare ψ_t agisce come $\psi_t(y) = e^{tB}y$, e sapendo che c è punto fisso ($\psi_t(c) = e^{tB}c = c$), per linearità otteniamo:

$$h(\phi_t(x)) = \psi_t(h(x)) + \psi_t(c) - c = \psi_t(h(x)) + c - c = \psi_t(h(x))$$

Otteniamo la relazione:

$$h(e^{tA}x) = e^{tB}h(x)$$

Deriviamo questa relazione rispetto a x e valutiamola in $x = 0$. Poniamo la matrice Jacobiana $H = Dh(0)$. Otteniamo:

$$He^{tA} = e^{tB}H$$

Ora deriviamola rispetto a t e valutiamola in $t = 0$:

$$\left. \frac{d}{dt}(He^{tA}) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt}(e^{tB}H) \right|_{t=0} \implies HA = BH \implies B = HAH^{-1}$$

Le matrici sono simili. □

Teorema di Hartman-Grobman

Questo teorema ci assicura che lo studio della linearizzazione vicino a un punto fisso ha senso topologico.

Teorema. *Sia x^* un punto di equilibrio iperbolico di un campo vettoriale $f(x)$ (di classe almeno C^1) a cui è associato il flusso $\phi_t(x)$. Allora esiste un intorno N di x^* tale che il flusso ϕ_t è topologicamente coniugato alla sua linearizzazione ($\dot{x} = Ax$) su N .*

Idea della Dimostrazione: Si costruisce l'omeomorfismo iterando la relazione al tempo $t = 1$: $H_n(x) = e^{-A} \circ H_{n-1} \circ \phi_1(x)$.

15 Varietà Invarianti

Nei sistemi lineari abbiamo visto i sottospazi invarianti: Stabile (E^s) e Instabile (E^u). Vediamo la loro generalizzazione non lineare.

Prendiamo un insieme invariante Λ . Definiamo:

- **Insieme Stabile** (Bacino di attrazione): $W^s(\Lambda) = \{x \notin \Lambda \mid \phi_t(x) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} \Lambda\}$
- **Insieme Instabile** (Bacino di repulsione): $W^u(\Lambda) = \{x \notin \Lambda \mid \phi_t(x) \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} \Lambda\}$

Proposizione 1. $W^s(\Lambda)$ è a sua volta un insieme invariante.

Dimostrazione. Se $z \in W^s(\Lambda)$, consideriamo l'evoluzione per un tempo arbitrario $s \in \mathbb{R}$, ovvero il punto $\phi_s(z)$. Dobbiamo verificare se $\phi_t(\phi_s(z))$ tenderà a Λ .

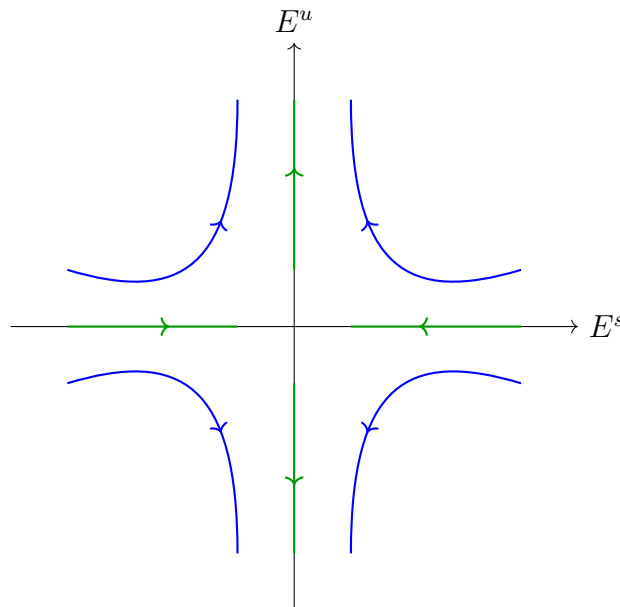
$$\phi_t(\phi_s(z)) = \phi_{t+s}(z)$$

Quando $t \rightarrow +\infty$, anche $(t+s) \rightarrow +\infty$. Quindi: $\phi_{t+s}(z) \rightarrow \Lambda$. Perciò $\phi_s(z) \in W^s(\Lambda)$. $\square$

Esempio (in $\mathbb{R}^2$)

Consideriamo il sistema non lineare:

$$\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = y + x^2 \end{cases}$$



1. **Linearizzazione nell'origine** $(0,0)$: La matrice Jacobiana restituisce $\dot{x} = -x$, $\dot{y} = y$. Gli autovalori sono ± 1 , quindi l'origine è un punto di sella. L'asse x è l'autospazio stabile E^s , l'asse y è quello instabile E^u .
2. **Ricerca di W^u** : È ancora l'asse y . Se prendiamo $x_0 = 0$, da $\dot{x} = -x$ abbiamo $x(t) = 0$. Sostituendo: $\dot{y} = y \implies y(t) = y_0 e^t$. Per $t \rightarrow -\infty$, $y(t) \rightarrow 0$.

3. **Ricerca di $W^s(0,0)$:** Supponiamo un dato iniziale $(x_0, y_0) \in W^s(0)$. Sappiamo che $x(t) = x_0 e^{-t}$. Sostituendo nella seconda equazione:

$$\dot{y} = y + x^2 \implies \dot{y} = y + x_0^2 e^{-2t}$$

Per risolvere, portiamo a sinistra y e moltiplichiamo per e^{-t} :

$$\frac{d}{dt}(e^{-t}y) = e^{-t}\dot{y} - ye^{-t} = e^{-t}(\dot{y} - y) = e^{-t}(x_0^2 e^{-2t}) = x_0^2 e^{-3t}$$

Integriamo da 0 a t :

$$e^{-t}y(t) - y_0 = \int_0^t x_0^2 e^{-3\tau} d\tau = x_0^2 \left[\frac{e^{-3\tau}}{-3} \right]_0^t = -\frac{x_0^2}{3}(e^{-3t} - 1)$$

Sviluppando l'espressione otteniamo:

$$\begin{aligned} e^{-t}y(t) - y_0 &= \frac{x_0^2}{3} - \frac{x_0^2}{3}e^{-3t} \implies e^{-t}y(t) = y_0 + \frac{x_0^2}{3} - \frac{x_0^2}{3}e^{-3t} \\ y(t) &= \left(y_0 + \frac{x_0^2}{3} \right) e^t - \frac{x_0^2}{3} e^{-2t} \end{aligned} \quad (159)$$

Affinché il punto appartenga alla varietà stabile W^s , dobbiamo richiedere che per $t \rightarrow +\infty$ la soluzione tenda all'origine (zero). Tuttavia, il termine moltiplicato per e^t diverge, a meno che il suo coefficiente non sia identicamente nullo:

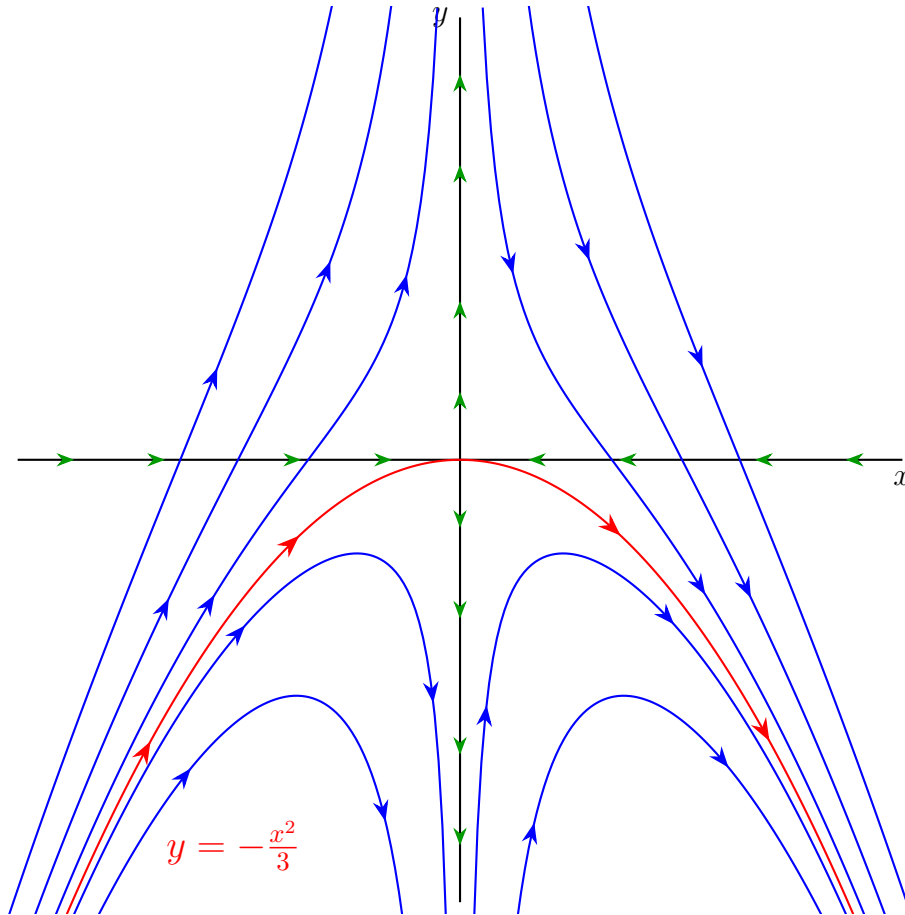
$$y_0 + \frac{x_0^2}{3} = 0 \implies y_0 = -\frac{x_0^2}{3}$$

Quindi l'insieme stabile (varietà stabile) è la parabola:

$$W^s(0) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = -\frac{x^2}{3} \right\}$$

Osservazione. Nell'origine, la derivata della parabola è nulla. Questo significa che la varietà stabile non lineare W^s è tangente all'autospazio stabile lineare E^s (che in questo caso è l'asse x). Scriviamo formalmente che lo spazio tangente nell'origine coincide con l'autospazio:

$$T_0 W^s = E^s$$



Teorema della Varietà Stabile Locale

Consideriamo il sistema $\dot{x} = Ax + g(x)$.

Ipotesi:

- A è una matrice iperbolica.
- g è almeno di classe C^1 e $g(x) = o(|x|)$ per $x \rightarrow 0$ (ovvero $|g(x)| \leq \varepsilon|x|$ in un opportuno intorno dell'origine).
- Denotiamo con E^s ed E^u rispettivamente i sottospazi stabile e instabile di A .

Tesi: Esiste un intorno U dell'origine tale che la *varietà stabile locale*:

$$W_{loc}^{(s)}(0) = \{x \in W^s(0) \mid \phi_t(x) \in U \text{ per } t \geq 0\}$$

è il grafico di una funzione tangenziale ad E^s nell'origine. Pertanto $W_{loc}^{(s)}$ è una varietà differenziabile e il suo spazio tangente nell'origine coincide con il sottospazio lineare E^s :

$$T_0 W_{loc}^{(s)} = E^s$$

16 Il Piano delle Fasi $\mathbb{R}^2$ e Indice di Poincaré

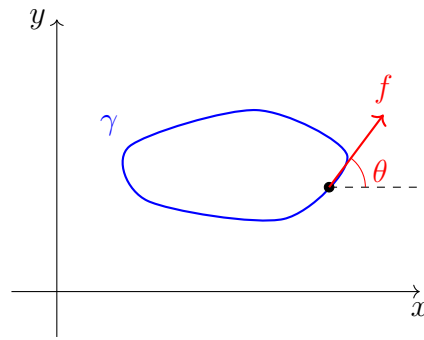
In un sistema dinamico autonomo nel piano ($\mathbb{R}^2$), per il Teorema di Esistenza e Unicità, il flusso non può mai incrociarsi.

Sia dato un sistema planare:

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) \\ \dot{y} = Q(x, y) \end{cases}$$

Sia $f(P, Q)$ il campo vettoriale associato, e sia $\gamma : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva chiusa semplice. Lungo γ , il vettore del campo f forma un angolo θ con l'asse x tale che:

$$\tan \theta = \frac{Q}{P}$$



Definizione (Indice di Poincaré). Data la curva γ e il campo f , definiamo l'Indice di Poincaré $I_\gamma(f)$ come il numero intero di rotazioni complete che il vettore f compie mentre percorriamo γ una volta:

$$I_\gamma(f) = \frac{\Delta\theta}{2\pi}$$

Per calcolarlo analiticamente, differenziamo l'espressione $\tan \theta = \frac{Q}{P}$:

$$\frac{d\theta}{\cos^2 \theta} = \frac{PdQ - QdP}{P^2}$$

Sapendo dall'identità trigonometrica che $\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta = 1 + \left(\frac{Q}{P}\right)^2 = \frac{P^2 + Q^2}{P^2}$, sostituendo otteniamo:

$$\frac{P^2 + Q^2}{P^2} d\theta = \frac{PdQ - QdP}{P^2} \implies d\theta = \frac{PdQ - QdP}{P^2 + Q^2}$$

Integrando lungo la curva chiusa γ , otteniamo la formula per l'indice:

$$I_\gamma(f) = \frac{1}{2\pi} \oint_\gamma d\theta = \frac{1}{2\pi} \oint_\gamma \frac{PdQ - QdP}{P^2 + Q^2} \quad (160)$$

Proprietà Topologiche dell'Indice Essendo l'indice una funzione continua che, per definizione, può assumere solo valori interi ($\mathbb{Z}$), essa risulta costante rispetto a deformazioni continue. Nello specifico:

1. Se deformiamo continuamente la curva γ (senza attraversare punti di equilibrio dove $P^2 + Q^2 = 0$), **l'indice non cambia**.

2. Se deformiamo continuamente il campo vettoriale f (senza creare o distruggere zeri su γ), **l'indice non cambia**.

Teorema (Indice per Matrice Lineare). *Sia A una matrice non singolare. Consideriamo il sistema lineare $\dot{x} = Ax$. Se γ è una curva chiusa che circonda l'origine, allora:*

$$I_\gamma(f) = \text{sgn}(\det A)$$

Dimostrazione. Sia $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Supponiamo $\det A \neq 0$.

Tramite una deformazione continua (che non faccia mai annullare il determinante), possiamo trasformare la matrice A in una forma diagonale semplificata, ad esempio:

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} \text{sgn } a & 0 \\ 0 & \text{sgn } d \end{pmatrix}$$

(Nota: se gli elementi diagonali fossero originariamente nulli, si deforma verso la forma antidiagonale).

Usiamo questa matrice semplificata. Poniamo la curva γ coincidente con la circonferenza unitaria, parametrizzata tramite le coordinate polari come:

$$X = r \cos \theta, \quad Y = r \sin \theta \implies dX = -r \sin \theta d\theta, \quad dY = r \cos \theta d\theta$$

Le componenti del campo semplificato sono $P = (\text{sgn } a)X$ e $Q = (\text{sgn } d)Y$. I differenziali sono $dP = (\text{sgn } a)dX$ e $dQ = (\text{sgn } d)dY$.

Applichiamo la formula dell'integrale vista in precedenza. Il denominatore $P^2 + Q^2$, tenendo conto che i segni al quadrato danno 1, diventa $X^2 + Y^2 = r^2$. Il numeratore è:

$$\begin{aligned} PdQ - QdP &= (\text{sgn } a)X \cdot (\text{sgn } d)dY - (\text{sgn } d)Y \cdot (\text{sgn } a)dX \\ &= (\text{sgn } a)(\text{sgn } d)[XdY - YdX] \end{aligned}$$

Quindi l'integrale diventa:

$$\begin{aligned} I_\gamma(f) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(\text{sgn } a)(\text{sgn } d)[XdY - YdX]}{X^2 + Y^2} \\ &= \frac{(\text{sgn } a)(\text{sgn } d)}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{XdY - YdX}{r^2} \end{aligned}$$

Sostituendo le coordinate polari nel termine $XdY - YdX$ all'interno dell'integrale:

$$\begin{aligned} XdY - YdX &= (r \cos \theta)(r \cos \theta d\theta) - (r \sin \theta)(-r \sin \theta d\theta) \\ &= r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)d\theta = r^2 d\theta \end{aligned}$$

Quindi, sostituendo:

$$I_\gamma(f) = \frac{(\text{sgn } a)(\text{sgn } d)}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r^2 d\theta}{r^2} = \frac{(\text{sgn } a)(\text{sgn } d)}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta = (\text{sgn } a)(\text{sgn } d)$$

Poiché per una matrice diagonale il determinante è proprio il prodotto degli elementi sulla diagonale ($\det A = a \cdot d$), possiamo concludere che i segni seguono la stessa logica:

$$I_\gamma(f) = \text{sgn}(\det A)$$

□